1. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor Municipal de Beberibe constitui o principal instrumento de planejamento e gestão do desenvolvimento urbano, rural e ambiental do município, em conformidade com a Constituição Federal de 1988 (arts. 182 e 183), com a Constituição do Estado do Ceará e com o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001).

Beberibe insere-se em um contexto territorial marcado por **fortes contrastes e potencialidades**. Na faixa litorânea, integra um corredor turístico reconhecido pela presença de praias extensas, falésias coloridas, dunas, lagoas e ecossistemas sensíveis. No interior, articula uma **ampla área de sertão**, com comunidades rurais, atividades agropecuárias e extrativistas, rios navegáveis e um patrimônio cultural diverso.

O **Plano Diretor anterior**, aprovado em 2007 com apoio do Ministério das Cidades e do Ministério do Meio Ambiente, foi elaborado em um cenário de forte expectativa de expansão da atividade turística e de valorização do litoral cearense. À época, o município estruturou seu planejamento com forte foco:

- na **faixa litorânea entre a CE-040 e a orla marítima**, como vetor principal de desenvolvimento;
- na concepção de **macrozonas vocacionadas prioritariamente para o turismo**, tendo a CE-040 como eixo básico de acesso;
- na necessidade de conciliar essa vocação com a **preservação integral de reservas naturais** (dunas, coqueirais, talvegues, fontes, manguezais, alagados, falésias, lagoas etc.), reconhecidas como base da atratividade turística de Beberibe.

Nesse contexto, foram identificados e diferenciados núcleos urbanos e localidades como:

- Beberibe (sede municipal);
- Morro Branco, Praia das Fontes/Diogo, Caetanos, Carrapicho, Cumbe, Uruaú, Lagoa de Dentro, Prainha do Canto Verde (localidades litorâneas);
- Sucatinga, Paripueira, Parajuru (sedes distritais);
- Barra da Sucatinga (localidade);

reconhecendo que tais núcleos, já urbanizados ou em processo de urbanização, exigiam **tratamentos diferenciados de uso e ocupação do solo** em relação às áreas não urbanizadas.

Desde então, Beberibe experimentou:

- adensamento e expansão em áreas urbanizadas da sede e dos distritos;
- crescimento de loteamentos e empreendimentos turísticos na orla;
- consolidação e surgimento de **assentamentos precários e ocupações informais** em áreas urbanas e rurais;
- ampliação de **conflitos entre proteção ambiental, turismo, moradia e atividades tradicionais** (pesca, agricultura, extrativismo).

Paralelamente, ocorreram mudanças significativas:

- na **legislação nacional e estadual** (Política Nacional de Saneamento, Política Nacional de Mobilidade Urbana, Código Florestal, REURB, Política Nacional de Resíduos Sólidos, ZEE Costeiro do Ceará, criação de UCs estaduais como a APA Lagoa do Uruaú, o Monumento Natural das Falésias de Beberibe e a RDS Serra do Félix);
- na própria **legislação municipal**, com sucessivas alterações pontuais das leis de uso e ocupação do solo, sistema viário, código de obras e Fundo de Terras Públicas.

No contexto atual, em 2026, o município inicia o processo de **revisão do Plano Diretor**, tendo em vista:

- as transformações demográficas, econômicas, ambientais e territoriais ocorridas nas últimas duas décadas;
- as alterações e flexibilizações pontuais na legislação urbanística e ambiental municipal, muitas vezes sem revisão integrada;
- a necessidade de adequar o ordenamento territorial às **novas exigências legais** e às diretrizes estaduais e federais (ZEE, REURB, PN Saneamento, PN Mobilidade).

Essa revisão se realiza sob coordenação da Prefeitura Municipal de Beberibe, com a criação da **Comissão de Gestão e Acompanhamento (CGA)** da revisão do Plano Diretor, instância responsável por:

- acompanhar a elaboração do diagnóstico, das propostas e da minuta de lei;
- articular as diversas secretarias, concessionárias, entidades representativas e comunidades;
- apoiar e monitorar a **participação social** (oficinas, audiências, consultas).

Este documento apresenta o **Diagnóstico do Município**, que constitui a base técnica e participativa para a etapa propositiva do novo Plano Diretor.

1.1 Contextualização do Plano Diretor Municipal de Beberibe

O Plano Diretor de 2007 representou um avanço importante ao:

- reconhecer a **vocação turística** da faixa litorânea;
- estabelecer um **zoneamento municipal** com zonas urbanas, rurais, de proteção ambiental e especiais;
- definir parâmetros urbanísticos e diretrizes para o parcelamento do solo, o sistema viário e a proteção de bens naturais e construídos.

Contudo, a dinâmica real de ocupação e as mudanças no marco normativo produziram **descompassos relevantes**:

- a expansão urbana e turística avançou sobre áreas de **dunas, falésias, margens de lagoas e rios**, muitas vezes classificadas como ZPA, ZRCA ou UCA, sem que os parâmetros urbanísticos refletissem a fragilidade ambiental;
- assentamentos precários e ocupações informais se multiplicaram em periferias urbanas, distritos e núcleos costeiros, frequentemente em áreas sem saneamento adequado ou em áreas de risco;
- houve **fragmentação e sobreposição** entre leis setoriais (uso do solo, sistema viário, obras, meio ambiente, patrimônio, turismo) e alterações pontuais que, em alguns casos, ampliaram permissividades sem reavaliar o conjunto.

Simultaneamente, o Estado do Ceará avançou na elaboração do **Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)** da zona costeira, que:

- classifica trechos do litoral conforme fragilidade ambiental e potencial de uso;
- define **diretrizes de conservação e uso sustentável** para ecossistemas como dunas, falésias, manguezais e estuários;
- indica condições e limites para atividades turísticas e produtivas.

O novo Plano Diretor Municipal de Beberibe surge, assim, como oportunidade de:

- **atualizar e integrar** o conjunto de normas urbanísticas e ambientais;
- **reorientar o modelo de ocupação** urbano, rural e costeiro, compatibilizando desenvolvimento econômico, proteção ambiental e inclusão social;
- fortalecer o papel de Beberibe no contexto regional, articulando de maneira equilibrada **litoral e sertão**.

1.2 Objetivos do Plano Diretor

O Plano Diretor Municipal de Beberibe tem por objetivo geral **orientar o desenvolvimento físico-territorial, socioeconômico, ambiental e cultural do município**, de modo a:

- promover a **função social da cidade e da propriedade** urbana e rural;
- garantir o **direito à cidade sustentável** e à moradia digna;
- proteger e valorizar o **patrimônio natural, paisagístico, histórico e cultural**;
- conferir **segurança jurídica e previsibilidade** às ações do poder público e dos agentes privados.

Tomando como referência o Estatuto da Cidade, a legislação ambiental e urbanística vigente e a realidade local, destacam-se como objetivos específicos do Plano Diretor:

1. **Ordenar o uso e a ocupação do território**, urbano e rural, assegurando o aproveitamento racional do solo, dos recursos naturais e da infraestrutura instalada, com especial atenção à zona costeira, às margens de rios e lagoas e à região de sertão.
2. Estabelecer diretrizes e normas para o **parcelamento do solo** e a localização de atividades residenciais, comerciais, de serviços, industriais, turísticas e logísticas, reduzindo conflitos de uso e impactos negativos sobre o ambiente natural e o bem-estar da população.
3. Assegurar a **preservação e recuperação** de ecossistemas frágeis (dunas, falésias, margens de rios e lagoas, manguezais, APPs), em consonância com o Código Florestal, o SNUC, o ZEE Costeiro do Ceará e as Unidades de Conservação existentes (APA Lagoa do Uruaú, Monumento Natural das Falésias de Beberibe, RDS Serra do Félix).
4. Proteger e valorizar o **patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico, religioso e cultural**, reconhecendo distritos, vilas, comunidades tradicionais, festas e saberes como ativos identitários e econômicos.
5. Compatibilizar a **densidade e a intensidade das atividades urbanas** com a capacidade de suporte do meio físico e da infraestrutura urbana e rural, evitando sobrecargas em sistemas de saneamento, mobilidade e serviços, bem como ociosidade de investimentos.
6. Promover o uso eficiente e a ampliação planejada da **infraestrutura urbana e rural** (água, esgoto, drenagem, resíduos, energia, telecomunicações, equipamentos), com prioridade para áreas mais carentes da sede, distritos, núcleos costeiros e comunidades rurais.

7. Reconhecer e ordenar o papel estratégico do **turismo, da pesca, da agricultura, do extrativismo e das atividades logísticas e industriais**, definindo zonas adequadas para sua implantação e crescimento, combinando geração de emprego e renda com proteção ambiental e respeito às comunidades locais.
8. Assegurar o atendimento à **função social da propriedade imobiliária** urbana e rural, mediante instrumentos urbanísticos e fundiários (ZEIS, REURB, Fundo de Terras, usucapião especial, CDRU, Concessão de Uso Especial, IPTU progressivo, outorga onerosa, entre outros).
9. Fortalecer a **gestão democrática da cidade e do território**, ampliando mecanismos de participação, transparência e controle social na formulação, implementação, monitoramento e revisão das políticas urbanas e ambientais.

1.3 Objetivos específicos do Diagnóstico

O **Diagnóstico** apresentado neste volume é a primeira etapa da revisão do Plano Diretor e tem papel próprio dentro do processo de planejamento. Seus objetivos específicos são:

a) **Atualizar a leitura da realidade municipal**, por meio da sistematização de dados secundários de fontes oficiais (IBGE, ministérios setoriais, órgãos estaduais, sistemas nacionais de informação em saúde, educação, assistência social, saneamento, segurança pública, turismo etc.), complementados por levantamentos primários em campo e contribuições de atores locais.

b) **Identificar e descrever, de forma integrada**, problemas, fragilidades, conflitos e potencialidades nas dimensões:

- meio físico e ambiental, incluindo zona costeira, dunas, falésias, rios navegáveis, lagoas e áreas de preservação;
- dinâmica demográfica e socioeconômica;
- cultura, identidade e comunidades locais;
- estrutura territorial, uso e ocupação do solo;
- infraestrutura urbana, saneamento e serviços;
- mobilidade, acessibilidade e conectividade;
- habitação, regularização fundiária e patrimônio construído.

c) **Evidenciar conflitos de uso e de normas** existentes no território, em especial:

- ocupações em áreas ambientalmente sensíveis;
- sobreposição entre usos turísticos, imobiliários e tradicionais;

- situações de irregularidade fundiária urbana e rural;
- lacunas e contradições na legislação urbanística e ambiental vigente, à luz de novas exigências legais (REURB, ZEE, PN Saneamento, PN Mobilidade).

d) Oferecer **base técnica para a definição do macrozoneamento municipal** e do Zoneamento Ecológico-Econômico em escala local, indicando recortes territoriais, áreas de fragilidade, vocações econômicas e territoriais que orientarão:

- o zoneamento urbano;
- o ZEE da zona costeira em escala municipal;
- a delimitação de áreas de regularização fundiária, preservação cultural e desenvolvimento turístico.

e) **Subsidiar a etapa propositiva** do Plano Diretor, permitindo a formulação de diretrizes, normas e instrumentos de política urbana e ambiental aderentes à realidade de Beberibe.

f) **Qualificar o debate público e a participação social**, oferecendo subsídios técnicos claros e acessíveis para audiências, oficinas e reuniões da CGA, de modo que população, poder público e setor produtivo possam opinar sobre o futuro do município a partir de uma base informativa sólida.

O diagnóstico, portanto, não se limita a descrever a situação atual; procura **confrontar dados, mapas, normas e percepções locais**, apontando lacunas e incoerências a serem enfrentadas na etapa propositiva.

1.4 Marco legal e normativo de referência

A elaboração do novo Plano Diretor Municipal de Beberibe está ancorada em um **conjunto de normas constitucionais, leis federais, estaduais e municipais**, além de instrumentos de planejamento que condicionam a organização do território.

a) Marco legal federal e estadual

Entre os principais diplomas que orientam o conteúdo e o processo de revisão, destacam-se:

- **Constituição Federal de 1988**, especialmente os artigos 182 e 183 (política urbana, função social da cidade e da propriedade).
- **Constituição do Estado do Ceará**, que reforça o planejamento urbano, a proteção ambiental e a gestão democrática.

- **Estatuto da Cidade** (Lei Federal nº 10.257/2001) – diretrizes gerais da política urbana e instrumentos como ZEIS, EIV, IPTU progressivo, parcelamento compulsório, outorga onerosa, entre outros.
- **Lei Federal nº 6.938/1981** – Política Nacional do Meio Ambiente, e Resoluções CONAMA, em especial aquelas que tratam de APPs em restingas, dunas e margens de corpos d'água.
- **Lei Federal nº 12.651/2012** – Código Florestal (APPs, Reserva Legal, regularização ambiental).
- **Lei Federal nº 9.985/2000** – SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação).
- **Lei Federal nº 11.445/2007**, atualizada pela Lei nº 14.026/2020 – Política Nacional de Saneamento Básico.
- **Lei Federal nº 12.587/2012** – Política Nacional de Mobilidade Urbana.
- **Lei Federal nº 12.305/2010** – Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- **Lei Federal nº 13.465/2017** – REURB (Regularização Fundiária Urbana e Rural), com modalidades de interesse social (REURB-S) e de interesse específico (REURB-E).
- **Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) Costeiro do Estado do Ceará**, que define diretrizes para uso sustentável e conservação da faixa litorânea, incluindo o território de Beberibe.
- Legislação estadual sobre **Unidades de Conservação**, recursos hídricos e gestão costeira, com destaque para a criação da **APA Lagoa do Uruaú**, do **Monumento Natural das Falésias de Beberibe** e da **RDS Serra do Félix**.

b) Marco legal municipal – leis estruturantes do ordenamento territorial

No âmbito municipal, compõem o núcleo da política urbana e ambiental, entre outras, as seguintes leis:

- **Lei Municipal nº 889/2007 – Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo** Organiza o território em zonas e microzonas (urbanas, rurais, especiais, de proteção ambiental e unidades de conservação), define usos permitidos, condicionados e proibidos, e fixa indicadores de ocupação (coeficientes de aproveitamento, gabaritos, taxas de ocupação e permeabilidade) em seus anexos. Reconhece, entre outras:
    - Zonas Urbanas em Consolidação (ZUC), com microzonas como ZR, ZV, ZUM, ZSC, ZI, CEUV;

    - Zonas de Urbanização Prioritária (ZUIP) e de Expansão Urbana (ZEU);
    - Zonas Rurais e Zonas Especiais (ZEIR, ZECT, AIT, AITS);
    - Zonas de Proteção Ambiental (ZPA, ZRCA, ZEA, ZPPH) e Unidades de Conservação (UCA), incluindo a APA Lagoa do Uruaú, o Monumento Natural das Falésias e a RDS Serra do Félix.
      A lei foi posteriormente alterada, com atualização de anexos e inclusão de regras para grandes empreendimentos e contrapartidas em áreas e recursos para equipamentos públicos e Fundo de Terras.

- **Lei Municipal nº 887/2007 – Lei do Sistema Viário**
  Define a hierarquia das vias (arteriais, coletoras, locais), os perfis típicos, os eixos estruturantes e normas para abertura, alargamento e integração de vias. Alterações posteriores atualizaram anexos e reforçaram exigências de **calçadas acessíveis** e padrões de passeio público.
- **Lei Municipal nº 888/2007 – Código de Obras**
  Estabelece normas para projetos, licenciamento, execução, fiscalização e renovação de obras, padrões mínimos de segurança, salubridade, acessibilidade e desempenho. Alterações recentes flexibilizaram a renovação de alvarás de construção, o que precisa ser reavaliado frente à proteção ambiental e à segurança urbanística.
- **Lei Municipal nº 1.011-A/2009 – Fundo de Terras Públicas**
  Cria o Fundo de Terras, regulamentando recepção, permuta e destinação de áreas públicas oriundas de loteamentos, empreendimentos e regularização fundiária. Permite, em certas condições, a substituição da doação física por recursos financeiros ou obras de requalificação urbana e habitacional, o que exige critérios transparentes de priorização territorial.

Além dessas, há legislação complementar sobre:

- criação e gestão de Unidades de Conservação municipais;
- proteção de áreas sensíveis (dunas, falésias, margens de lagoas e rios);
- patrimônio histórico, cultural e paisagístico;
- política habitacional e de regularização fundiária;
- política de turismo e desenvolvimento econômico.

O diagnóstico busca **avaliar a coerência e a efetividade desse conjunto normativo**, apontando:

- sobreposições ou lacunas;

- descompassos com a realidade de ocupação;
- necessidades de revisão, atualização ou regulamentação específica.

1.5 Relação com o planejamento anterior do município

Beberibe dispõe de um histórico de iniciativas de planejamento urbano e territorial, que incluem:

- o **Plano Diretor de 2007**;
- a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo;
- a Lei do Sistema Viário;
- o Código de Obras e Posturas;
- normas ambientais e de patrimônio cultural.

Esses instrumentos foram fundamentais para organizar, em determinado momento, o desenvolvimento físico-territorial da sede e de localidades como Morro Branco e Praia das Fontes/Diogo, orientando o parcelamento do solo, a implantação de atividades urbanas e a proteção de bens naturais e construídos.

No entanto, ao longo dos anos:

- o arcabouço foi sendo **alterado pontualmente**, ora expandindo possibilidades de uso, ora flexibilizando restrições, muitas vezes sem revisão integrada;
- a dinâmica real de ocupação – especialmente na **zona costeira, em áreas de expansão urbana e em comunidades rurais** – nem sempre acompanhou as premissas originais, gerando conflitos entre "letra da lei" e realidade consolidada.

O presente Diagnóstico dialoga com esse legado em duas frentes:

- **resgatando princípios e objetivos ainda válidos** (ordenação do território, proteção ambiental, racionalização da infraestrutura, função social da propriedade);
- **identificando pontos em que a legislação atual é insuficiente, contraditória ou desatualizada** frente às transformações recentes, às novas exigências legais e às demandas da população.

A revisão do Plano Diretor deverá não apenas propor um novo marco regulatório, mas também **definir explicitamente quais dispositivos e leis anteriores serão revogados, atualizados ou integrados** em um sistema urbanístico coerente.

1.6 Estrutura do documento de diagnóstico

O presente volume está organizado de forma a oferecer uma **visão clara e articulada da realidade de Beberibe**, em consonância com a metodologia de trabalho adotada (Capítulo 2). Os capítulos se estruturam da seguinte forma:

- **Capítulo 1 – Apresentação**: contextualiza o processo de revisão do Plano Diretor, explicita os objetivos gerais do PDM e os objetivos específicos do diagnóstico, apresenta o marco legal de referência, a relação com o planejamento anterior e situa a criação da CGA como instância de governança.
- **Capítulo 2 – Metodologia de trabalho**: descreve a abordagem geral, os procedimentos de diagnóstico (dados secundários, leitura de campo, leitura integrada), a construção do macrozoneamento preliminar, a participação social (audiências e oficinas) e, em síntese, as etapas propositivas, de revisão da legislação e de consolidação em minuta de lei.
- **Capítulo 3 – Caracterização geral e inserção regional**: apresenta a localização e inserção regional de Beberibe, sua organização administrativa em distritos e regiões, as principais conexões rodoviárias e o papel estratégico do município no contexto turístico e econômico regional (litoral-sertão).
- **Capítulo 4 – Meio físico, ambiental e zona costeira**: analisa clima, relevo, solos, hidrografia, ecossistemas naturais, APPs, Unidades de Conservação e a zona costeira (praias, dunas, falésias), bem como pressões antrópicas, conflitos e a referência do ZEE Costeiro.
- **Capítulo 5 – Dinâmica demográfica e socioeconômica**: trata da evolução populacional, da distribuição territorial da população, de indicadores sociais (renda, educação, saúde, vulnerabilidade), da estrutura e tendências da economia local (agricultura, pesca, turismo, comércio, serviços, potencial logístico/industrial).
- **Capítulo 6 – Cultura, identidade e comunidades locais**: aborda distritos, vilas e comunidades rurais, manifestações culturais, festejos, culinária, saberes tradicionais, comunidades tradicionais (pesca, agricultura, extrativismo), patrimônio cultural e potencial para turismo cultural e de base comunitária.
- **Capítulo 7 – Estrutura territorial, uso e ocupação do solo**: apresenta a organização do território (sede, distritos, zona rural), padrões de ocupação, áreas de expansão, síntese da legislação urbanística (Lei de Uso e Ocupação, sistemas de zonas e microzonas) e principais conflitos entre zoneamento, meio ambiente e infraestrutura.

- **Capítulo 8 – Infraestrutura urbana, saneamento e serviços**: analisa abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, manejo de resíduos, energia elétrica, telecomunicações, situação específica dos distritos e áreas rurais, integração entre infraestrutura e expansão urbana e política de equipamentos urbanos e comunitários.
- **Capítulo 9 – Mobilidade, acessibilidade e conectividade territorial**: examina o sistema viário municipal e sua hierarquia, as conexões com municípios vizinhos e redes estaduais/federais, o transporte público e a mobilidade ativa, a acessibilidade às comunidades rurais e costeiras e corredores potenciais para desenvolvimento logístico e industrial.
- **Capítulo 10 – Habitação, regularização fundiária e patrimônio construído**: analisa condições de moradia, déficit habitacional, assentamentos precários e áreas de risco, irregularidade fundiária e potencial de REURB, instrumentos como ZEIS, Fundo de Terras, usucapião, concessões, bem como o patrimônio construído e áreas de proteção cultural.
- **Capítulo 11 – Síntese diagnóstica e encaminhamentos**: sintetiza os principais problemas e potencialidades por eixo temático, apresenta indicações preliminares para o macrozoneamento e para o ZEE costeiro municipal, identifica pontos críticos da legislação vigente a serem revistos e estabelece a ponte para a etapa propositiva do Plano Diretor.

Essa estrutura busca garantir que o diagnóstico não seja apenas um compêndio de dados, mas um **instrumento de leitura crítica do território**, servindo de base sólida para as decisões a serem tomadas na formulação do novo Plano Diretor Municipal de Beberibe.

2. METODOLOGIA DE TRABALHO

2.1 Abordagem geral

A elaboração do Plano Diretor Municipal de Beberibe/CE adota uma metodologia **integrada, incremental e participativa**, organizada em quatro grandes momentos interligados:

1. **Diagnóstico técnico e participativo** – leitura ampliada da realidade municipal nas dimensões física, ambiental, socioeconômica, cultural, territorial, habitacional e fundiária.
2. **Construção do macrozoneamento preliminar** – organização do território em grandes porções relativamente homogêneas quanto a características ambientais, urbanas, rurais e econômicas.
3. **Formulação de diretrizes, zoneamentos e instrumentos** – etapa propositiva, que traduz o diagnóstico em normas, parâmetros e políticas.
4. **Consolidação jurídica em minuta de lei** – sistematização das decisões em texto legal, com mapas e anexos técnicos, para apreciação da CGA, da sociedade e da Câmara Municipal.

Todo o processo respeita as diretrizes do Estatuto da Cidade e da legislação urbanística e ambiental correlata, considerando as especificidades de Beberibe: **zona costeira frágil**, extensa **área de sertão**, relevância de **pesca, agricultura e turismo**, e diversidade de **distritos e comunidades locais**.

2.2. Etapa de diagnóstico – leitura técnica e participativa do município

A primeira etapa consiste na construção de um **diagnóstico amplo e integrado**, entendido como leitura da realidade municipal em múltiplas dimensões.

2.2.1. Levantamento e sistematização de dados secundários

São reunidos e analisados dados provenientes de fontes oficiais e institucionais, tais como:

- **IBGE** (Censos Demográficos, estimativas populacionais, PNSB, pesquisas econômicas e sociais);
- órgãos estaduais de **planejamento, meio ambiente, recursos hídricos, turismo, infraestrutura**;

- bases de dados federais em saúde (DATASUS), educação (Censo Escolar/INEP), assistência social (Cadastro Único, Censo SUAS), saneamento (SNIS), segurança pública, cultura, turismo e outros;
- estudos e planos existentes, em especial o **Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) da zona costeira do Ceará**, planos de manejo de Unidades de Conservação e planos setoriais municipais;
- legislação municipal vigente: **Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei do Sistema Viário, Código de Obras e Posturas, leis ambientais, Fundo de Terras, normas de patrimônio e regularização fundiária**.

Os dados são tratados de forma a permitir a **leitura evolutiva e comparativa** da situação do município, identificando tendências, fragilidades e potencialidades em cada eixo temático.

2.2.2. Levantamento de dados primários e leitura de campo

Complementarmente, são realizados **levantamentos em campo e consultas a atores locais**, com o objetivo de:

- atualizar e qualificar as informações secundárias;
- captar dinâmicas recentes não registradas nas bases oficiais;
- identificar conflitos de uso e ocupação e percepções locais.

Essa etapa inclui:

- visitas técnicas a **áreas urbanas, distritos, comunidades rurais, núcleos costeiros e áreas de transição**;
- registros **fotográficos, georreferenciados e cartográficos** de situações relevantes (ocupações em áreas frágeis, infraestrutura, equipamentos, áreas de risco);
- reuniões técnicas com **equipes da Prefeitura, órgãos estaduais, concessionárias e conselhos setoriais**;
- coleta de informações junto a **lideranças comunitárias, associações de moradores, entidades de pesca, agricultura e turismo, organizações da sociedade civil e representantes do setor privado**.

2.2.3. Leitura integrada da realidade municipal

A partir da consolidação dos dados secundários e primários, elabora-se uma **leitura integrada do território de Beberibe**, organizada nos seguintes eixos:

- **Meio físico e ambiental / zona costeira** – clima, relevo, solos, hidrografia, ecossistemas, APPs, UCs, processos erosivos, fragilidades e conflitos na orla.

- **Dinâmica demográfica e socioeconômica** – evolução populacional, indicadores sociais, estrutura econômica, mercado de trabalho, informalidade.
- **Cultura, identidade e comunidades locais** – distritos, vilas, comunidades rurais e tradicionais, manifestações culturais, saberes e patrimônios.
- **Estrutura territorial, uso e ocupação do solo** – organização urbano-rural, padrões de ocupação, áreas de expansão, síntese do zoneamento legal e sua aderência à realidade.
- **Infraestrutura urbana, saneamento e serviços** – água, esgoto, drenagem, resíduos, energia, telecomunicações, equipamentos.
- **Mobilidade, acessibilidade e conectividade** – sistema viário, transporte público, mobilidade ativa, acessos rurais e costeiros, corredores logísticos.
- **Habitação, regularização fundiária e patrimônio construído** – condições de moradia, déficit, assentamentos precários, instrumentos fundiários, patrimônio histórico-arquitetônico.

Essa leitura integrada estrutura os **Capítulos 3 a 10** do diagnóstico e serve de base para o macrozoneamento e para a etapa propositiva.

2.3. Construção do macrozoneamento preliminar

Com base no diagnóstico técnico e participativo, elabora-se um **macrozoneamento preliminar**, entendido como a divisão do território municipal em grandes áreas relativamente homogêneas quanto a:

- características ambientais (fragilidade, presença de UCs, APPs, ecossistemas sensíveis);
- padrões de ocupação (urbanos consolidados, expansão urbana, ocupações dispersas, áreas rurais);
- vocações econômicas (turismo, agricultura, pesca, extrativismo, logística/indústria);
- valor cultural e identitário (comunidades tradicionais, patrimônios, territórios de uso coletivo).

2.3.1. Fundamentação ambiental e territorial

A definição de macrozonas considera, entre outros elementos:

- o estudo ambiental da **região costeira** (dunas, falésias, APPs, manguezais, estuários, lagoas);

- as diretrizes e recortes do **ZEE Costeiro do Ceará**;
- a localização de **rios navegáveis** e corpos hídricos relevantes;
- a diferenciação entre **áreas urbanas consolidadas, áreas de expansão, áreas rurais produtivas, áreas de uso tradicional e áreas de proteção ambiental**;
- as especificidades do **sertão de Beberibe**, suas comunidades e potencialidades paisagísticas e culturais.

2.3.2. Definição de macrozonas

A partir dessa base, são delineadas macrozonas, como por exemplo:

- **Macrozona Costeira** – faixa litorânea e entornos de lagoas, dunas e falésias;
- **Macrozona Urbana Consolidada** – sede e distritos com tecido urbano consolidado;
- **Macrozona de Expansão Urbana** – áreas recentemente ocupadas ou com forte pressão de urbanização;
- **Macrozona Rural/Produtiva** – áreas agrícolas, de extrativismo e pecuária, incluindo ZRPA, ZRPP, ZRPE, ZRL;
- **Macrozona de Proteção Ambiental e de Recursos Hídricos** – ZPAs, ZRCAs, UCs e áreas de mananciais;
- **Macrozona de Interesse Logístico e Industrial** – trechos potencialmente adequados para atividades logísticas/industriais, articulados a eixos viários.

O macrozoneamento preliminar tem caráter **diagnóstico e orientador**, sendo insumo para:

- o debate com a população nas **audiências e oficinas**;
- a futura definição do **zoneamento urbano detalhado** e do **ZEE costeiro em escala municipal**.

2.4. Participação social – audiências, oficinas e papel da CGA

A participação social é eixo estruturante da metodologia, articulando:

- **CGA** – como instância permanente de gestão e acompanhamento;
- **Audiências públicas** – momentos formais de apresentação e escuta;
- **Oficinas temáticas e territoriais** – espaços de diálogo mais aprofundado e localizado.

2.4.1. Comissão de Gestão e Acompanhamento (CGA)

Instituída em 2026, a CGA é composta por representantes:

- do poder público municipal (secretarias setoriais);
- de concessionárias de serviços públicos;
- de entidades da sociedade civil, comunidades e setores produtivos.

Seus papéis na metodologia incluem:

- acompanhar a elaboração do diagnóstico, do macrozoneamento e das propostas;
- contribuir com informações técnicas e percepções territoriais;
- apoiar a mobilização social e a divulgação das etapas;
- analisar versões preliminares do diagnóstico e da minuta de lei, emitindo pareceres e recomendações.

2.4.2. Audiência pública de apresentação do diagnóstico e do macrozoneamento

Após a consolidação do diagnóstico e do macrozoneamento preliminar, é realizada pelo menos **uma audiência pública** com os seguintes objetivos:

- apresentar, em linguagem acessível, os principais resultados do diagnóstico;
- expor a proposta inicial de **macrozoneamento**;
- colher contribuições, críticas, complementações e percepções dos participantes;
- registrar sugestões de ajustes e pontos de atenção para a etapa propositiva.

2.4.3. Oficinas temáticas e territoriais

Complementarmente à audiência, são realizadas **oficinas**:

- por **território** (sede, distritos, comunidades rurais, zona costeira); e/ou
- por **tema** (habitação/regularização, meio ambiente/zona costeira, saneamento/infraestrutura, mobilidade, cultura/turismo, desenvolvimento econômico, segurança pública).

Nessas oficinas, com apoio de mapas e materiais simplificados, busca-se:

- detalhar, sob a ótica da população, problemas e potencialidades identificados no diagnóstico;
- mapear, de forma participativa:
    - áreas com maior percepção de insegurança e violência;
    - locais com deficiência de água, esgoto, coleta de lixo, equipamentos;

- áreas de risco ambiental, conflitos fundiários e pressões imobiliárias;
- territórios de relevância cultural, turística ou produtiva pouco visibilizados.

Os resultados são sistematizados e **incorporados ao diagnóstico**, qualificando a leitura técnica e orientando a construção das diretrizes.

2.5. Etapa propositiva – diretrizes, zoneamentos e instrumentos

Concluída a etapa diagnóstica, inicia-se a formulação das **proposições do Plano Diretor**, que incluem:

- diretrizes gerais e específicas por macrozona e por tema;
- zoneamento urbano detalhado;
- Zoneamento Ecológico-Econômico da macrozona costeira em escala municipal;
- instrumentos urbanísticos, ambientais e fundiários.

2.5.1. Zoneamento da macrozona urbana

São estabelecidas zonas urbanas com diferentes usos e intensidades de ocupação, tais como:

- zonas predominantemente residenciais;
- zonas mistas (residencial + comércio/serviços);
- zonas de centralidade e serviços;
- **ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social**;
- zonas de uso logístico e industrial compatíveis com o território.

A definição das zonas considera:

- o diagnóstico de **uso e ocupação do solo** (Cap. 7);
- a **capacidade de infraestrutura** (Cap. 8);
- a **mobilidade e acessibilidade** (Cap. 9);
- as fragilidades ambientais (Cap. 4);
- as necessidades habitacionais e de regularização (Cap. 10).

2.5.2. Zoneamento Ecológico-Econômico da macrozona costeira

É detalhado o **ZEE da faixa costeira de Beberibe**, tomando como referência:

- o ZEE estadual;
- o Código Florestal, o SNUC e as resoluções CONAMA;
- as características locais de dunas, falésias, manguezais, lagoas, rios;
- a presença de **Unidades de Conservação** (APA, Monumento Natural, RDS);
- o papel estratégico do turismo e da pesca artesanal.

O ZEE municipal costeiro delimitará:

- zonas de **proteção ambiental costeira** (uso predominantemente conservacionista);
- zonas de **uso turístico sustentável**, com critérios de densidade, recuos, padrões construtivos e exigências de infraestrutura;
- **zonas de risco** associadas a erosão e instabilidade de falésias;
- áreas estratégicas para **acesso público às praias** e apoio à pesca.

2.5.3. Outras zonas e áreas especiais

São definidas, ainda:

- zonas de **regularização fundiária urbana e rural**, articuladas à REURB;
- áreas de proteção do **patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico e cultural**;
- áreas prioritárias para **preservação e recuperação ambiental**;
- áreas para **infraestrutura estratégica** (como eventuais polos logísticos / industriais e porto seco, se viáveis).

2.6. Revisão da legislação vigente e definição de instrumentos

Com as diretrizes e zoneamentos propostos, realiza-se uma **análise crítica da legislação municipal vigente**, com o objetivo de:

- identificar dispositivos incompatíveis com o novo ordenamento (especialmente os que fragilizam a proteção ambiental ou geram insegurança jurídica);
- propor revogações, alterações e consolidações, conferindo **coerência interna** ao sistema urbanístico municipal;
- definir e articular instrumentos, como:

- **planejamento e controle**: zoneamento, ZEE, parâmetros de uso e ocupação;
- **indução e financiamento**: IPTU progressivo, outorga onerosa, contribuição de melhoria, fundos municipais;
- **regularização fundiária e proteção do patrimônio**: ZEIS, REURB, Fundo de Terras, usucapião, CDRU, Concessão de Uso Especial, tombamento e outros.

2.7. Integração com a política orçamentária e a gestão municipal

As propostas do PDM são articuladas à **gestão e ao orçamento municipal**, por meio de:

- indicação da necessidade de criação ou fortalecimento de **fundos municipais** (urbanismo, habitação, meio ambiente, cultura, mobilidade);
- identificação de fontes de financiamento (tributária, transferências, parcerias, contrapartidas urbanísticas e ambientais);
- definição de **prioridades de investimento por macrozona e por eixo temático**, de acordo com carências e potencialidades evidenciadas no diagnóstico.

Essa integração visa evitar que o Plano Diretor seja apenas declaratório, conectando suas diretrizes ao **planejamento plurianual (PPA), à LDO e à LOA**.

2.8. Devolutiva pública e consolidação em minuta de lei

Antes da formalização jurídica do Plano Diretor, as propostas de **zoneamento, ZEE, diretrizes e instrumentos** são apresentados em **nova audiência pública** e debatidas na CGA, com os objetivos de:

- expor, com transparência, o conjunto das proposições;
- colher manifestações da população e dos atores institucionais;
- ajustar e refinar o conteúdo quando necessário.

Em seguida, é elaborada a **minuta de lei do Plano Diretor Municipal**, acompanhada de seus anexos:

- mapas de macrozoneamento, zoneamento urbano e ZEE costeiro;
- quadros de parâmetros urbanísticos por zona e microzona;
- matrizes de diretrizes e instrumentos;

- demais peças técnicas de suporte.

A minuta é então encaminhada à **Câmara Municipal**, para apreciação, discussão, emendas e votação, de acordo com os ritos legais, mantendo-se o acompanhamento da CGA e a possibilidade de novas manifestações da sociedade.

3. CARACTERIZAÇÃO GERAL E INSERÇÃO REGIONAL

3.1. Localização e inserção regional do município

O Município de Beberibe localiza-se no litoral leste do Estado do Ceará, integrando a faixa costeira cearense e articulando, em seu território, **ambientes costeiros, áreas rurais de sertão e núcleos urbanos** de diferentes portes. A sede municipal situa-se a uma distância aproximada de [preencher com dado oficial] km de Fortaleza, capital do Estado, e é ligada a ela por rodovias estaduais que conectam o município aos principais centros consumidores e de serviços especializados da Região Metropolitana.

Do ponto de vista regional, Beberibe ocupa uma **posição estratégica** entre:

- municípios litorâneos que já consolidaram cadeias turísticas mais robustas; e
- o interior do Estado, marcado por atividades agropecuárias, fluxos logísticos e rotas que se projetam em direção às regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país.

Essa posição intermediária confere ao município um **duplo papel**:

- integrar-se ao **corredor turístico do litoral cearense**, aproveitando seu patrimônio natural e cultural;
- funcionar como **ponto de articulação entre litoral e sertão**, inclusive em perspectivas futuras de desenvolvimento logístico (polo industrial, plataforma de distribuição, porto seco), desde que compatíveis com o território.

3.1. Localização e inserção regional

- **Dados necessários**:
  - Coordenadas geográficas oficiais (IBGE);
  - Mapa de localização municipal (integração com Ceará e Nordeste);
  - Distâncias rodoviárias até Fortaleza e principais cidades (DER-CE, DNIT).
  - **Fontes**:IBGE (cidades.ibge.gov.br), DNIT (www.gov.br/dnit), Atlas Nacional do Brasil.
- **Como inserir**:
  - Mapa síntese + tabela com distâncias.

3.2. Contexto territorial e acessos rodoviários

O território municipal é atravessado por **rodovias estaduais e vias municipais** que estabelecem conexões com municípios vizinhos e com a capital, compondo uma malha viária que, embora apresente trechos com limitações de infraestrutura, constitui um ativo importante para o escoamento de produção, a mobilidade da população e o desenvolvimento do turismo.

As principais ligações permitem o acesso:

- à **Região Metropolitana de Fortaleza**, principal polo de serviços, empregos e equipamentos de alta complexidade;
- a outros **municípios litorâneos turísticos**, com os quais Beberibe compete e, ao mesmo tempo, pode se integrar em roteiros regionais;
- ao **interior do Estado** e a eixos viários que conectam o Ceará às regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

A qualidade desses acessos – em termos de pavimento, capacidade, segurança viária e sinalização – influencia diretamente:

- a competitividade de Beberibe para **atrair empreendimentos logísticos e industriais**;
- a viabilidade de consolidar **roteiros turísticos integrados** (por exemplo, combinando praias, falésias, dunas, turismo rural e cultural);
- as condições de deslocamento de trabalhadores, estudantes e usuários de serviços de saúde e educação em outros municípios.

Os detalhes sobre hierarquia de vias, sistema viário interno e mobilidade serão aprofundados no **Capítulo 9**, mas, neste ponto, é importante destacar que a **conectividade rodoviária regional** é um elemento estruturante do papel que Beberibe pode desempenhar no desenvolvimento regional.

3.2. Evolução histórica e formação territorial

- **Dados necessários**:
    - Datas de emancipação, criação de distritos;
    - Alterações de limites territoriais (documentos do IBGE/arquivos estaduais).
- **Fontes**:

    - IBGE, Assembleia Legislativa do Ceará (legislação de criação), acervos do Arquivo Público do CE.

- **Como inserir**:
    - Linha do tempo textual ou infográfica.

3.3. Organização administrativa e territorial interna

3.3.1. Distritos e Regiões Administrativas

Para fins de planejamento, controle, fiscalização e monitoramento do desenvolvimento urbano e ambiental, a legislação municipal estabeleceu **Regiões Administrativas** correspondentes aos distritos que compõem o município. São elas:

- **Região Administrativa 1 – Distrito Sede Beberibe**;
- **Região Administrativa 2 – Distrito Sucatinga**;
- **Região Administrativa 3 – Distrito Paripueira**;
- **Região Administrativa 4 – Distrito Parajuru**;
- **Região Administrativa 5 – Distrito Itapeim**;
- **Região Administrativa 6 – Distrito Serra do Félix**;
- **Região Administrativa 7 – Distrito Forquilha**.

Essa divisão administrativa expressa, de forma preliminar, a **diversidade territorial de Beberibe**, articulando:

- áreas de forte influência urbana (sede e alguns distritos);
- localidades litorâneas com vocação turística;
- comunidades rurais e áreas de sertão.

Cada uma dessas regiões apresenta:

- dinâmicas próprias de uso e ocupação do solo;
- padrões diferenciados de acesso a serviços públicos e infraestrutura;
- atividades econômicas específicas (turismo, pesca, agricultura, extrativismo, serviços);
- identidades culturais distintas, com festas, saberes e patrimônios próprios.

Esses aspectos serão aprofundados, sobretudo, nos **Capítulos 5 (dinâmica socioeconômica)**, **6 (cultura e comunidades)** e **7 (estrutura territorial, uso e ocupação do solo)**.

3.3.2. Rede de núcleos urbanos e comunidades

Além da divisão em Regiões Administrativas, Beberibe é composto por uma rede de **núcleos urbanos, vilas e comunidades** de menor porte, alguns com papel de centralidade local, outros mais dependentes da sede ou de centros distritais. Entre eles, destacam-se:

- **núcleos litorâneos** como Morro Branco, Praia das Fontes/Diogo, Uruaú, Prainha do Canto Verde, Barra da Sucatinga, Lagoa de Dentro, entre outros;
- **povoados rurais** distribuídos ao longo de estradas vicinais e eixos fluviais (rios Choró, Piranji e demais cursos d'água).

A legislação urbanística vigente já reconhece a importância desses núcleos ao indicar, para alguns deles:

- prioridades de investimento em **equipamentos, serviços e infraestrutura**;
- parâmetros urbanísticos específicos (por meio de zonas e microzonas).

Entretanto, a expansão recente e a consolidação de ocupações em **áreas ambientalmente sensíveis** ou carentes de infraestrutura exigem uma **releitura dessa organização territorial**, que será desenvolvida ao longo do diagnóstico (especialmente Cap. 4, 7, 8, 9 e 10) e aprofundada na etapa de macrozoneamento.

3.3. Relações com municípios vizinhos e eixos viários

- **Dados necessários**:
    - Fluxos de comércio, trabalho e serviços intermunicipais (PNAD Contínua/RAIS);
    - Volume de turistas por rodovias (SETUR-CE, dados de pedágios).
    - **Fontes**:IBGE, RAIS (Ministério do Trabalho), SETUR-CE, concessionárias de rodovias (ex: EcoRodovias).
- **Como inserir**:
    - Gráficos de fluxo + citações de estudos regionais (ex: IPECE).

3.4. Inserção ambiental e contexto litoral-sertão

A posição de Beberibe na transição entre o **litoral** e o **sertão** confere ao município um mosaico ambiental singular:

- de um lado, a **zona costeira**, com praias, falésias, dunas, lagoas e ecossistemas associados, sob influência direta do mar e de ventos litorâneos;
- de outro, uma ampla região de **sertão**, com paisagens semiáridas, solos e vegetação de caatinga, rios intermitentes e comunidades rurais distribuídas em sítios e pequenas propriedades.

No contexto regional do litoral cearense:

- Beberibe se insere em uma área já objeto de **ZEE Costeiro em escala estadual**, que define diretrizes de uso sustentável e proteção ambiental;
- ao mesmo tempo, o município vem sofrendo crescente **pressão imobiliária e turística** sobre dunas, falésias e margens de lagoas, sem contar, ainda, com uma regulação local plenamente ajustada a essas diretrizes.

Na porção interiorana e sertaneja:

- destacam-se atividades de **agricultura (com ênfase em fruticultura e culturas de subsistência)**, pesca fluvial, extrativismo (como coleta de caranguejo em áreas apropriadas), pecuária e produção de mel;
- há um **patrimônio cultural expressivo**, refletido em festas, culinária, formas de organização comunitária e saberes tradicionais.

Entretanto, essas áreas também enfrentam:

- limitações em termos de **saneamento, infraestrutura viária, energia e conectividade**;
- desigualdades no **acesso a serviços públicos** (saúde, educação, assistência, cultura), em comparação com a sede e a orla.

Essa dupla inserção – litoral e sertão – será elemento central na formulação do **macrozoneamento** e das diretrizes do Plano Diretor, buscando equilibrar:

- preservação ambiental;
- desenvolvimento econômico (turismo, agricultura, pesca, extrativismo, logística);
- inclusão social e acesso a serviços.

3.4. Papel regional no contexto turístico e econômico

- **Dados necessários**:
    - Participação do turismo no PIB municipal (se disponível);
    - Número de leitos turísticos, taxa de ocupação média (SETUR-CE/MTur);
    - Estudos sobre cadeias produtivas vinculadas ao turismo.
- **Fontes**:
    - SETUR-CE, IBGE (Pesquisa Anual de Serviços), artigos acadêmicos (ex: UFC, URCA).
- **Como inserir**:
    - Box com dados-chave + referência a diagnósticos setoriais (ex: Plano Estadual de Turismo).

3.5. Papel estratégico de Beberibe no desenvolvimento regional

Considerando o conjunto de características apontadas, Beberibe possui condições de desempenhar um papel estratégico no desenvolvimento regional, combinando:

1. **Destino turístico diferenciado**
    - Baseado na paisagem costeira singular (praias, falésias, dunas, lagoas), na cultura local e em formas de **turismo de base comunitária e sustentável**;
    - Em complementaridade, e não em mera concorrência, com outros municípios litorâneos mais consolidados.
2. **Fortalecimento de cadeias produtivas locais**
    - Pesca artesanal e cadeia do caranguejo;
    - Agricultura familiar e fruticultura;
    - Extrativismo e produção de mel;
    - Artesanato, gastronomia e serviços associados à cultura.
3. **Aproveitamento da posição em eixos viários**
    - Potencial para implantação de atividades **logísticas e industriais de pequena e média escala**, articuladas a rodovias estaduais/federais;
    - Possibilidade futura de desenvolvimento de **polo industrial ou porto seco**, desde que:

        - planejados em consonância com o macrozoneamento e o ZEE municipal;
        - localizados em áreas adequadas ambiental e urbanisticamente;
        - acompanhados de infraestrutura e mitigação de impactos.

4. **Valorização dos distritos, vilas e comunidades**
    - Reconhecendo estes territórios como **núcleos vivos**, com identidade própria, passíveis de associar preservação cultural, geração de emprego e renda e melhoria das condições de vida;
    - Integrando sede, orla e sertão em uma visão de município **policêntrico e articulado**, e não apenas concentrado na sede.

O novo Plano Diretor, apoiado neste diagnóstico, deverá **aprofundar essa visão estratégica**, orientando o ordenamento territorial e a política urbana de Beberibe para que esse potencial se realize com base em:

- **sustentabilidade ambiental**;
- **inclusão social e territorial**;
- **segurança jurídica para moradores e investidores**;
- **governança democrática**, com papel ativo da CGA e da sociedade.

4. MEIO FÍSICO, AMBIENTAL E ZONA COSTEIRA

O território de Beberibe apresenta um conjunto de características físicas e ambientais típicas do litoral leste do Ceará, marcadas pela forte influência da faixa costeira sobre o clima, o relevo e a dinâmica hidrológica, e por uma transição gradual para condições mais secas e semiáridas na direção do sertão. Essa configuração condiciona diretamente os **padrões de ocupação, as vocações econômicas** e os **riscos ambientais** do município.

4.1. Caracterização do meio físico

4.1.1. Clima

O clima predominante em Beberibe insere-se no domínio **tropical semiárido**, com:

- chuvas concentradas em poucos meses do ano;
- um período seco prolongado;
- alta insolação e temperaturas médias anuais elevadas.

[DADO 4.1.1 – Tabela com: precipitação média anual (mm), distribuição mensal de chuvas, temperatura média anual e amplitude térmica | FONTE: FUNCEME, INMET, dados de estação mais próxima | SUGESTÃO: gráfico de barras “chuva por mês” + quadro síntese de temperatura]

A proximidade com o oceano introduz, na **zona costeira**, variações importantes:

- maior umidade relativa do ar;
- ventos constantes, em geral de leste;
- menor amplitude térmica diária.

[DADO 4.1.2 – Dados médios de velocidade e direção de ventos; umidade relativa média | FONTE: FUNCEME, INMET, estudos LABOMAR/UFC | SUGESTÃO: pequena tabela de parâmetros médios]

Essas condições:

- favorecem atividades turísticas e esportes náuticos;
- influenciam a **dinâmica de transporte de sedimentos** e a formação/mobilização de dunas;
- afetam a **disponibilidade hídrica** nas diferentes regiões do município, com maior estresse no sertão em períodos de estiagem. [DADO 4.1.3 – Se houver: dados de frequência de anos secos/chuvosos ou séries

históricas de seca | FONTE: FUNCEME, COGERH | SUGESTÃO: nota de rodapé ou gráfico simples]

4.1.2. Relevo

O relevo municipal apresenta três grandes conjuntos:

1. **Planícies costeiras baixas**
    - Associadas a praias, restingas e **sistemas dunares** móveis e fixos;
    - Altitudes muito próximas ao nível do mar, com solos arenosos e alta vulnerabilidade à erosão e à salinização.
2. **Falésias e escarpas costeiras**
    - Formações de arenito e sedimentos marinhos antigos, frequentemente coloridas, que compõem paisagens icônicas do litoral cearense;
    - Borda superior frequentemente utilizada para implantação de edificações e vias, apesar de **risco de instabilidade geotécnica**.
3. **Superfícies suavemente onduladas e tabuleiros interiores**
    - Conectam a faixa litorânea às áreas de sertão;
    - Apresentam solos mais argilosos ou franco-arenosos, com potencial agrícola, mas também suscetíveis à erosão quando desprotegidos de vegetação.

A combinação entre **solos frágeis, declividades localizadas e chuvas concentradas** aumenta o risco de:

- processos erosivos lineares (voçorocas, ravinas);
- assoreamento de corpos d'água;
- instabilidade de taludes e bordas de falésias, especialmente em áreas de ocupação desordenada.

4.1.3. Solos

Os solos de Beberibe variam conforme o compartimento:

- **Areias quartzosas e solos arenosos** na região de dunas, praias e cordões litorâneos:
    - baixa capacidade de retenção hídrica;
    - baixa fertilidade natural;
    - alta suscetibilidade à **movimentação e erosão**.

- **Solos mais argilosos e franco-arenosos** no interior e em partes do sertão:
    - melhor aptidão agrícola, sobretudo quando associados a áreas de recarga hídrica;
    - risco de compactação e erosão se utilizados de forma intensiva sem práticas conservacionistas.

[DADO 4.1.6 – Mapa de solos por classes (areia quartzosa, neossolos, argissolos etc.), com breve quadro de aptidão agrícola geral | FONTE: EMBRAPA Solos, CPRM, Mapas de Solos do Ceará | SUGESTÃO: mapa + tabela "tipo de solo x principais características"]

Essas características reforçam a necessidade de:

- orientar o **uso e ocupação do solo** em função da aptidão e fragilidade;
- evitar o desmatamento e a impermeabilização excessiva em áreas suscetíveis a erosão e assoreamento.

4.1.4. Hidrografia e recursos hídricos

Beberibe é cortada por **rios, riachos e corpos d'água** de porte variado, alguns com trechos navegáveis, que representam ativos ambientais, econômicos e paisagísticos. Destacam-se:

- rios associados a **planícies flúvio-marinhas e estuários**, com presença de manguezais e áreas úmidas;
- lagoas e açudes de tamanhos diversos, distribuídos entre a faixa costeira e o sertão;
- aquíferos subterrâneos que contribuem para o abastecimento de água e para a manutenção de ecossistemas.

[DADO 4.1.7 – Mapa hidrográfico: principais rios (Choró, Piranji etc.), lagoas (Uruaú etc.), açudes, áreas alagáveis; informações sobre bacias hidrográficas | FONTE: SIGRH-CE, COGERH, ANA, IBGE (hidrografia) | SUGESTÃO: mapa + quadro com principais corpos hídricos e usos]

[DADO 4.1.8 – Dados de qualidade da água (classes de enquadramento, parâmetros básicos) se existirem para rios e lagoas relevantes | FONTE: COGERH, SEMACE, ANA | SUGESTÃO: tabela com indicadores-chave para 2–3 pontos de monitoramento]

Esses recursos:

- oferecem potencial para **abastecimento humano**, pesca, turismo fluvial e lazer;

- configuram **Áreas de Preservação Permanente (APPs)** ao longo de suas margens, conforme o Código Florestal;
- são vulneráveis a **poluição por esgoto doméstico não tratado, lançamento de resíduos sólidos e assoreamento** decorrente de desmatamento e uso inadequado do solo.

A qualidade e a disponibilidade desses recursos serão detalhadas nos capítulos de **saneamento (Cap. 8)** e **dinâmica socioeconômica (Cap. 5)**, mas, do ponto de vista físico-ambiental, é central reconhecer:

- a necessidade de **proteger margens e áreas de recarga**;
- a importância de integrar a gestão de águas superficiais e subterrâneas ao **planejamento territorial**.

4.1. Caracterização do meio físico

- **Dados necessários**:
  - Série histórica de chuvas (FUNCEME);
  - Mapa de solos (EMBRAPA/CPRM);
  - Qualidade da água de rios/lagoas (COGERH/SEMACE).
- **Fontes**:
  - CPRM (Serviço Geológico do Brasil), EMBRAPA Solos, FUNCEME, SIGRH-CE.
- **Como inserir**:
  - Mapas temáticos + tabelas com médias pluviométricas.

4.2. Ecossistemas naturais e áreas de preservação

4.2.1. Vegetação, manguezais e formações naturais

O município abriga diferentes formações vegetais associadas ao litoral e ao interior semiárido:

- **Vegetação de restinga e arbustiva** em áreas de praias, dunas e cordões arenosos;
- **Manguezais** em trechos de estuários, braços de mar e foz de rios, essenciais para a reprodução de espécies como o caranguejo e base de importante atividade extrativista local;

- **Matas ciliares** ao longo de rios, riachos e lagoas, fundamentais para proteção de margens e qualidade da água;
- **Formações de caatinga arbustiva e arbórea** no interior, com espécies adaptadas à irregularidade hídrica e à alta insolação.

[DADO 4.2.1 – Mapa de uso e cobertura da terra destacando: vegetação nativa de caatinga, manguezais, restingas, áreas agrícolas, áreas urbanas | FONTE: MapBiomas, IBGE (Cobertura e Uso da Terra), SEMACE | SUGESTÃO: mapa + tabela com % da área por classe de uso/cobertura]

Esses ecossistemas prestam **serviços ambientais cruciais**:

- proteção contra erosão costeira e de margens;
- abrigo de biodiversidade;
- manutenção de estoques pesqueiros e suporte à pesca artesanal;
- regulação microclimática;
- suporte a atividades de turismo de natureza, recreação e educação ambiental.

[DADO 4.2.2 – Se houver, estudos sobre biodiversidade local (espécies indicadoras, listas de fauna/flora) em UCs ou áreas específicas | FONTE: Planos de Manejo das UCs, artigos acadêmicos (UFC, UECE) | SUGESTÃO: box citando 3–4 espécies-chave ou dados de riqueza de espécies]

Sua degradação compromete diretamente:

- a **base econômica de Beberibe** (turismo, pesca, agricultura);
- a atratividade paisagística do município;
- a segurança de comunidades que dependem desses ambientes.

4.2.2. Áreas de Preservação Permanente (APPs)

Nos termos do Código Florestal e de resoluções do CONAMA, configuram-se como APPs, entre outras:

- faixas marginais de cursos d'água naturais, conforme a largura do leito;
- entornos de nascentes, olhos d'água e lagos naturais;
- manguezais, em toda a sua extensão;
- restingas fixadoras de dunas e dunas que cumprem função de proteção da linha de costa;

- encostas e topos de morros que atendam a determinados parâmetros de declividade e altitude.

Em Beberibe, essas APPs:

- se distribuem ao longo de **rios, lagoas, açudes e canais naturais**;
- abrangem faixas de **restinga e dunas**;
- incluem margens de corpos d'água em áreas já ocupadas.

[DADO 4.2.3 – Mapa de APPs legais (buffer em margens de rios, lagoas, nascentes, topos de morro), com sobreposição à ocupação atual, para mostrar onde há conflito | FONTE: geoprocessamento próprio + vetores de hidrografia (IBGE/ANA) + MDT (elevação) + MapBiomas | SUGESTÃO: dois mapas (APP legal x APP com ocupação)]

A ocupação irregular de APPs:

- agrava problemas de **erosão, assoreamento e enchentes**;
- aumenta riscos à população;
- gera conflitos entre **preservação, moradia e interesses econômicos**. [DADO 4.2.4 – Se houver, número de autos de infração, embargos ou ações judiciais específicas sobre ocupações em APPs | FONTE: SEMACE, MP-CE, Prefeitura | SUGESTÃO: pequeno quadro com números]

4.2.3. Unidades de conservação e áreas protegidas

Beberibe insere-se em um contexto estadual que inclui importantes **Unidades de Conservação (UCs)**, internalizadas na lei municipal de uso e ocupação do solo como **Unidades de Conservação Ambiental (UCA)**, entre as quais:

- **UCA 01 – APA Lagoa do Uruaú**;
- **UCA 02 – Monumento Natural das Falésias de Beberibe**;
- **UCA 03 – RDS Serra do Félix**.

[DADO 4.2.5 – Tabela com: nome da UC, categoria (APA, Monumento, RDS), nível (estadual/municipal), área (ha), ano de criação, situação do plano de manejo | FONTE: SEMACE, SEMA, Diário Oficial do Estado, ICMBio (se houver UCs federais) | SUGESTÃO: tabela-síntese]

[DADO 4.2.6 – Mapa das UCs sobre o território municipal, com indicação visual clara | FONTE: dados vetoriais das UCs – SEMACE/ICMBio | SUGESTÃO: mapa temático]

Além dessas UCs estaduais, o município:

- possui **Zonas de Proteção Ambiental (ZPA)** e **Zonas de Recuperação e Conservação Ambiental (ZRCA)**, que, em muitos casos, coincidem ou complementam as áreas de UCs;
- pode contar com áreas de relevante interesse ecológico e **eventuais UCs municipais**, que necessitam de consolidação e integração em um **sistema municipal de áreas protegidas**.

[DADO 4.2.7 – Mapa das ZPA, ZRCA e UCA, com legenda consolidada, para visualização fácil dos recortes de proteção | FONTE: anexos da Lei de Uso e Ocupação do Solo; base georreferenciada municipal | SUGESTÃO: 1 mapa síntese]

O desafio, do ponto de vista do Plano Diretor, é:

- compatibilizar o **ordenamento municipal** com as diretrizes dos planos de manejo das UCs e com o ZEE;
- garantir que o zoneamento urbano e rural **não autorize ocupações** incompatíveis com os objetivos dessas unidades;
- fortalecer instrumentos de **gestão compartilhada** com comunidades locais, especialmente em áreas de uso tradicional.

4.2. Ecossistemas e áreas de preservação

- **Dados necessários**:
  - Extensão de manguezais, restingas (MapBiomas);
  - Conflitos em APPs (relatórios do ICMBio/IBAMA);
  - Planos de manejo de UCs (APA Uruaú, Monumento das Falésias).
- **Fontes**:
  - ICMBio, SEMACE, MapBiomas, artigos sobre biodiversidade (ex: Revista Brasileira de Geografia Física).
- **Como inserir**:
  - Citação de planos de manejo + gráficos de desmatamento.

4.3. Zona costeira de Beberibe

4.3.1. Caracterização da orla marítima

A zona costeira de Beberibe constitui um dos principais **cartões-postais do litoral cearense**, reconhecida por:

- praias extensas, com diferentes graus de urbanização;
- falésias coloridas, que se destacam na paisagem;
- sistemas dunares de grande beleza cênica;
- lagoas e áreas úmidas que se integram ao ambiente marinho.

A orla abriga:

- localidades turísticas mais consolidadas, como **Morro Branco e Praia das Fontes/Diogo**;
- núcleos litorâneos em consolidação, como **Uruaú, Prainha do Canto Verde, Barra da Sucatinga, Lagoa de Dentro**, entre outros;
- trechos ainda menos estruturados, com potencial para **turismo de natureza, ecoturismo e turismo de base comunitária**.

[DADO 4.3.1 – Extensão total da linha de costa do município (km); número de praias oficialmente cadastradas/monitoradas; classificação de balneabilidade por praia | FONTE: SEMACE (balneabilidade), SIG costeiro estadual; IBGE (limite municipal) | SUGESTÃO: tabela com praias x extensão x balneabilidade média 3 últimos anos]

Historicamente, a ocupação da orla combinou:

- **núcleos urbanos litorâneos** com moradia permanente;
- **estruturas turísticas formais** (pousadas, hotéis, barracas de praia, equipamentos de apoio);
- **ocupações informais e usos espontâneos**, muitas vezes desordenados.

A legislação municipal buscou organizar parte dessa ocupação, mas as pressões recentes do mercado imobiliário e a valorização da frente mar têm ampliado propostas de empreendimentos em áreas de **dunas, falésias e margens de lagoas**, exigindo novo patamar de regulação e controle, sob pena de perda irreversível de patrimônios naturais e paisagísticos.

4.3.2. Dunas, falésias e campos dunares

Os sistemas dunares e as falésias de Beberibe são **elementos estruturantes da paisagem e do equilíbrio costeiro**:

- As **dunas** – móveis e fixas – atuam como:
    - barreiras naturais contra a intrusão marinha;
    - depósitos e fontes de sedimentos para praias;
    - habitats para vegetação adaptada a condições extremas de vento, salinidade e escassez hídrica.
- As **falésias** são:
    - escarpas de origem sedimentar, sujeitas à ação combinada de ondas, chuvas, ventos e gravidade;
    - estruturas naturalmente dinâmicas, podendo recuar ao longo do tempo;
    - **áreas de risco** quando submetidas a cortes, remoção de vegetação ou sobrecarga por edificações na borda.

[DADO 4.3.3 – Mapa específico de dunas (móveis e fixas), falésias e campos dunares; delimitação de áreas de maior fragilidade | FONTE: MapBiomas, estudos de geomorfologia costeira (UFC/LABOMAR), imagens de satélite | SUGESTÃO: mapa temático com foco na orla]

Do ponto de vista jurídico-ambiental, dunas e falésias:

- enquadram-se, em grande medida, como **APPs** ou áreas de proteção especial (ZPA, ZRCA, UCA);
- são consideradas recursos paisagísticos de alto valor, fundamentais para a identidade e o turismo do município.

[DADO 4.3.4 – Se existirem, trechos de relatórios técnicos sobre instabilidade de falésias ou dinâmica de dunas citando Beberibe especificamente | FONTE: LABOMAR/UFC, CPRM, Projetos acadêmicos | SUGESTÃO: box com citação literal curta]

A ocupação de topos de falésia, a abertura de vias e estacionamentos em campos dunares, a supressão de vegetação e a implantação de estruturas rígidas na borda costeira:

- elevam o **risco de deslizamentos, erosão acelerada e acidentes**;
- comprometem a **integridade paisagística**;
- geram, muitas vezes, **conflitos entre comunidades, empreendimentos e órgãos de fiscalização**.

4.3.3. Processos erosivos e riscos ambientais

Relatos técnicos e percepções comunitárias apontam a ocorrência de **processos erosivos e riscos ambientais** em trechos da linha de costa, associados a:

- adensamento urbano e turístico em áreas de dunas e falésias;
- retirada de vegetação de restinga e cobertura natural;
- implantação de **infraestruturas rígidas** (muros, contenções, vias) em áreas instáveis;
- mudanças no regime de ventos, marés e ondas, potencialmente agravadas por **variabilidade e mudança climática**.

Esses processos se manifestam por:

- recuo da borda das falésias e desplacamento de blocos;
- formação de voçorocas em encostas expostas;
- assoreamento de lagoas e canais;
- degradação de praias e perda de faixa arenosa em alguns pontos.

Além de comprometer o **patrimônio natural e turístico**, tais fenômenos:

- elevam o risco de acidentes para moradores, turistas e trabalhadores;
- exigem critérios claros para **ocupação da faixa costeira**, incluindo:
    - distâncias mínimas de recuo de bordas de falésia;
    - parâmetros construtivos específicos;
    - eventual **vedação de usos** em áreas de risco elevado.

[DADO 4.3.5 – Mapa ou listagem de pontos críticos de erosão/recuo de falésias, com descrição sumária (praia, tipo de risco, existência de edificações na borda) | FONTE: SEMACE, Defesa Civil, LABOMAR/UFC, Prefeitura | SUGESTÃO: tabela + mapa pontual]

[DADO 4.3.6 – Se houver, séries temporais (fotos aéreas, ortofotos, estudos multitemporais) mostrando recuo da linha de falésia/praia em X metros em determinado período | FONTE: estudos acadêmicos, órgãos ambientais | SUGESTÃO: figura comparativa "antes/depois" ou gráfico]

4.3. Zona costeira

- **Dados necessários**:

    - Taxas de recuo das falésias e erosão da linha de costa (estudos do **LABOMAR/UFC**, **CPRM**, **Projeto Orla**);
    - Mapeamento de dunas móveis e fixas (imagens de satélite, **MapBiomas**, **Google Earth Engine**);
    - Localização de áreas de risco geotécnico (mapeamentos da **Defesa Civil** estadual/municipal);
    - Dados de balneabilidade das praias (SEMACE, **Boletins de Qualidade da Água**).
- **Fontes**:
    - LABOMAR/UFC (Laboratório de Oceanografia da UFC), CPRM (Serviço Geológico do Brasil), Projeto Orla (MMA), MapBiomas, SEMACE, Defesa Civil do Ceará.
    - **Como inserir**:Mapas de risco + gráficos de evolução da linha de costa;
    - Box com trechos de relatórios técnicos (ex.: "Segundo o Projeto Orla, a faixa entre Morro Branco e Praia das Fontes apresenta taxa de recuo de X m/ano…").

4.4. Pressões antrópicas e conflitos na faixa costeira

4.4.1. Pressão imobiliária sobre dunas e falésias

A valorização da frente mar e de áreas com vista privilegiada ao oceano tem impulsionado a busca por:

- **segundas residências e condomínios fechados**;
- **resorts e grandes empreendimentos turísticos**;
- loteamentos em áreas antes subutilizadas na orla e entorno de lagoas.

[DADO 4.4.1 – Número de empreendimentos/licenças emitidas para a faixa costeira (ex.: dentro de um buffer de X metros da linha de costa), por tipo (residencial, turístico, misto) e período (últimos 10 anos) | FONTE: Secretaria de Urbanismo/Obras, SEMACE (licenciamento ambiental) | SUGESTÃO: tabela por período]

Muitas dessas propostas incidem diretamente sobre:

- campos dunares (ZPA 04);
- bordas e topos de falésias (ZPA 02; Monumento Natural das Falésias);

- margens de lagoas e planícies flúvio-marinhas (ZRCA 01, ZRCA 02, UCA 01 – APA Lagoa do Uruaú).

[DADO 4.4.2 – Sobreposição espacial entre: áreas licenciadas x ZPA/ZRCA/UCA | FONTE: geoprocessamento municipal + dados SEMACE | SUGESTÃO: mapa ilustrativo de 1–2 casos emblemáticos]

Em alguns casos, a própria legislação urbanística anterior:

- admitiu parâmetros de densidade e ocupação **pouco compatíveis com a fragilidade ambiental**;
- não vinculou, de forma suficientemente clara, a possibilidade de adensamento à **existência de infraestrutura de saneamento e à avaliação de riscos**.

O novo Plano Diretor terá de revisar esses dispositivos, sob pena de **permanecer autorizando ocupações que já se reconhece como inadequadas ou perigosas**.

4.4.2. Empreendimentos turísticos e imobiliários x usos tradicionais

A faixa costeira também é espaço de **atividades tradicionais**, como:

- pesca artesanal;
- coleta de mariscos e caranguejo (em áreas apropriadas);
- agricultura de pequena escala em zonas próximas a lagoas e estuários;
- uso comunitário das praias para lazer, celebrações e práticas culturais.

A implantação de empreendimentos turísticos e imobiliários pode gerar:

- **restrição de acesso** de comunidades locais a pontos de pesca, áreas de desembarque e circulação;
- conflitos sobre o uso de trechos de praia e falésias para fins comerciais;
- **deslocamento de moradores** para áreas periféricas, muitas vezes sem infraestrutura adequada.

O diagnóstico identifica esses conflitos e busca mapear áreas em que:

- a presença de comunidades tradicionais deve ser **explicitamente considerada** na definição de zonas de uso;
- sejam necessárias **servidões de passagem e áreas de apoio à pesca**;
- atividades turísticas devam ser ajustadas para **garantir permanência e direitos de uso** das comunidades.

[DADO 4.4.3 – Mapa/localização de comunidades pesqueiras/tradicionais na orla (Prainha do Canto Verde, Uruaú etc.), com indicação de áreas de desembarque de pesca | FONTE: Secretaria de Pesca/Meio Ambiente, associações comunitárias | SUGESTÃO: mapa temático simples]

[DADO 4.4.4 – Se existirem, estudos ou relatórios sobre conflitos (ex.: ações civis públicas, termos de ajustamento de conduta) | FONTE: MP-CE, Defensoria Pública, ONGs locais | SUGESTÃO: citar 1–2 casos em box, sem detalhar nomes pessoais]

4.4.3. Ocupações irregulares e informalidade

Além dos investimentos formais, a costa apresenta:

- **ocupações irregulares** (casas, anexos, barracas de praia) sem licença ou em desconformidade com normas;
- ampliações precárias de pousadas, bares e estruturas de apoio;
- loteamentos e parcelamentos informais em áreas sensíveis.

[DADO 4.4.5 – Estimativa de nº de construções irregulares na orla (se houver levantamento), nº de autos de infração/embargos em área costeira por ano | FONTE: Fiscalização municipal, SEMACE | SUGESTÃO: quadro com números]

informalidade:

- dificulta o **controle ambiental e sanitário**;
- aumenta o risco de ocupação em áreas de perigo;
- gera **insegurança jurídica** tanto para moradores quanto para investidores formais.

O Plano Diretor deverá diferenciar, com base em critérios técnicos e sociais:

- situações **passíveis de regularização** (mediante condicionantes ambientais e urbanísticas claras);
- situações em que será necessária **remoção, reassentamento e recomposição ambiental**, com garantia de direitos e alternativas dignas às famílias afetadas.

4.4. Pressões antrópicas e conflitos

- **Dados necessários**:
    - Número de loteamentos e empreendimentos turísticos aprovados nos últimos 10 anos (Prefeitura/Secretaria de Urbanismo);

    - Áreas de ocupação irregular em APPs (relatórios de fiscalização ambiental, **Ministério Público**);
    - Sobreposição de usos (mapas de uso e cobertura do solo – **MapBiomas**).
- **Fontes**:
    - Prefeitura de Beberibe, SEMACE, Ministério Público do Ceará, MapBiomas.
- **Como inserir**:
    - Tabela comparativa de loteamentos por zona;
    - Citação de ações civis públicas ou recomendações do MP.

4.5. Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) – referência para o PDM

4.5.1. Síntese do ZEE costeiro do Estado do Ceará

O **Zoneamento Ecológico-Econômico da zona costeira do Ceará** é um instrumento de planejamento em escala regional que:

- classifica trechos do litoral em **unidades ecológico-econômicas**, segundo fragilidade ambiental e potencial de uso;
- define **áreas de preservação ou uso extremamente restrito**;
- identifica **áreas de uso sustentável**, com atividades condicionadas a parâmetros específicos;
- aponta **áreas de uso mais intensivo**, onde certas atividades econômicas são estimuladas, desde que respeitadas salvaguardas ambientais e sociais.

No caso de Beberibe, o ZEE:

- reconhece a presença de **ecossistemas sensíveis** (dunas, falésias, manguezais, estuários, lagoas);
- estabelece diretrizes para sua proteção;
- indica possibilidades de uso turístico e produtivo **compatíveis com a capacidade de suporte ambiental**.

[DADO 4.5.1 – Tabela com as unidades ecológico-econômicas do ZEE aplicáveis a Beberibe (códigos, nome da unidade, tipo de uso recomendado, restrições principais) | FONTE: Relatório e mapas oficiais do ZEE Costeiro (Governo do CE) | SUGESTÃO: tabela-síntese]

[DADO 4.5.2 – Mapa do ZEE estadual recortado para o território de Beberibe | FONTE: SEMA/SEDUC-CE, base georreferenciada do ZEE | SUGESTÃO: mapa]

4.5.2. Necessidade de detalhamento em escala municipal

Embora o ZEE estadual forneça um quadro de referência, ele:

- não substitui o **zoneamento municipal** a ser definido pelo Plano Diretor;
- precisa ser **traduzido e detalhado** em escala local, considerando:
    - especificidades de cada trecho da costa de Beberibe;
    - usos já consolidados;
    - projetos em curso e potenciais conflitos.

O PDM deverá:

- converter as unidades e diretrizes do ZEE em **zonas municipais específicas**, com parâmetros claros de uso e ocupação;
- detalhar, no nível do parcelamento do solo e da edificação, **o que é permitido, condicionado ou vedado** em cada faixa da costa;
- articular essas zonas costeiras com o restante do território (urbano consolidado, expansão urbana, áreas rurais, áreas de proteção) para evitar **soluções isoladas ou contraditórias**.

(Aqui o dado é mais normativo, não numérico – a referência é ao próprio decreto/lei do ZEE e aos relatórios técnicos.)

[DADO 4.5.3 – Referência explícita ao decreto/lei estadual do ZEE (número, data) no rodapé ou texto | FONTE: Diário Oficial do Estado | SUGESTÃO: citação ABNT na bibliografia]

4.5.3. Articulação com o macrozoneamento e os instrumentos urbanísticos

(Mais propositivo; os dados aqui são principalmente mapas e quadros de síntese das zonas – já marcados em 4.2 e 4.5.)

O Zoneamento Ecológico-Econômico em escala municipal integrará o **macrozoneamento do PDM**, compondo em especial a **Macrozona Costeira** e suas subdivisões. Essa articulação deverá:

- definir **zonas de proteção ambiental costeira**, com uso predominantemente conservacionista;

- estabelecer **zonas de uso turístico sustentável**, com critérios de implantação de empreendimentos, densidades máximas, recuos, padrões construtivos e exigências de infraestrutura;
- demarcar **zonas de risco** associadas a processos erosivos e instabilidade de falésias, com restrições à ocupação e, quando necessário, planos específicos de monitoramento e gestão;
- indicar áreas estratégicas para **acesso público às praias, desembarque de pesca e atividades comunitárias**, evitando o bloqueio ou privatização de trechos significativos da orla;
- vincular essas zonas a instrumentos urbanísticos e ambientais (outorga onerosa, transferência do direito de construir, IPTU progressivo, servidões administrativas, compensações ambientais, ZEIS em áreas costeiras quando cabível) capazes de:
    - recuperar para a coletividade parte da **valorização imobiliária**;
    - **preservar a função ambiental** da costa;
    - garantir **direitos de uso e permanência** às comunidades tradicionais.

No contexto deste diagnóstico, o objetivo é consolidar a leitura das **condições e conflitos ambientais e territoriais da zona costeira de Beberibe**, de modo a oferecer base segura para as decisões futuras sobre o uso desse patrimônio na etapa propositiva.

4.5. Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)

- **Dados necessários**:
    - Recortes do **ZEE Costeiro do Ceará** aplicáveis a Beberibe (SEDUC/CE, **Decreto Estadual nº 34.329/2019**);
    - Propostas de ajuste para escala municipal (relatórios técnicos da consultoria do PDM).
- **Fontes**:
    - SEDUC-CE, Diário Oficial do Estado, relatórios do ZEE.
    - **Como inserir**:Transcrição de trechos legais + mapa de sobreposição entre ZEE estadual e zoneamento municipal.

5. DINÂMICA DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA

5.1. Perfil demográfico

O município de Beberibe apresenta um quadro demográfico marcado por **crescimento populacional nas últimas décadas**, acompanhando tendências de urbanização e valorização do litoral cearense. [DADO 5.1.1 – Tabela com população total de Beberibe por Censo (1991, 2000, 2010, 2022) e estimativas intercensitárias se disponíveis | FONTE: IBGE – Censos; IPECE | SUGESTÃO: Tabela + gráfico de linha "População total x ano"]

Segundo dados do IBGE, a população municipal cresceu de forma contínua, com destaque para o aumento da densidade nas áreas urbanas da sede e nos distritos litorâneos, enquanto a região do sertão permanece com baixa densidade populacional. [DADO 5.1.2 – Quadro com população urbana x rural (2000, 2010, 2022) e taxas de urbanização; cálculo de densidade em hab/km² | FONTE: IBGE (Censos, Cidades@) | SUGESTÃO: Tabela "Urbano/Rural" + gráfico de barras]

5.1.1. Evolução e distribuição da população

O **crescimento populacional** é mais acentuado na faixa litorânea, impulsionado por migração, expansão do turismo e valorização imobiliária;

[DADO 5.1.3 – Se possível, estimativa de população por distrito/sede (Censos + projeção interna) para mostrar maior peso da faixa litorânea | FONTE: IBGE (malha de setores censitários), Prefeitura / IPECE | SUGESTÃO: mapa temático simples "densidade por distrito"]

- A **distribuição territorial** revela um padrão dual:
    - **Sede e distritos litorâneos** concentram a maior parte dos habitantes e das atividades econômicas;
    - **Zona rural e sertão** apresentam comunidades dispersas, com baixa densidade e, em geral, menor acesso a serviços públicos.

5.1.2. Estrutura etária, gênero e composição familiar

A estrutura etária é predominantemente jovem, com presença significativa de jovens e adultos em idade ativa, o que representa potencial para o desenvolvimento de atividades produtivas, desde que haja oferta de emprego, qualificação profissional e infraestrutura adequada;

[DADO 5.1.4 – Pirâmide etária do município (homens/mulheres por faixa de idade) no último Censo + eventualmente comparação com 2000/2010 para ver envelhecimento ou

rejuvenescimento | FONTE: IBGE – Censo 2010 e 2022 | SUGESTÃO: gráfico de pirâmide etária]

A composição familiar é majoritariamente nuclear, com núcleos familiares de pequeno e médio porte, mas há também arranjos multigeracionais e de famílias monoparentais, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade.

[DADO 5.1.5 – Tamanho médio dos domicílios; % de famílias chefiadas por mulheres; % de domicílios com crianças; se possível, recorte urbano x rural | FONTE: IBGE – Censo, SIDRA | SUGESTÃO: tabela síntese]

5.1. Perfil demográfico

- **Dados necessários**:
  - População total, urbana/rural, densidade demográfica (IBGE Censo 2022);
  - Pirâmide etária, taxa de urbanização, migração (IBGE, PNAD Contínua).
- **Fontes**:
  - IBGE (cidades.ibge.gov.br), IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará).
- **Como inserir**:
  - Gráficos de pirâmide etária + tabela de evolução populacional.

5.2. Indicadores sociais

Os indicadores sociais de Beberibe, compilados a partir de fontes como IBGE, SNIS, DATASUS e Censo Escolar, mostram avanços em alguns campos, mas também desafios persistentes:

5.2.1. Renda e ocupação

A **renda média municipal** ainda é inferior à de municípios litorâneos vizinhos com maior vocação turística consolidada;

[DADO 5.2.1 – Renda domiciliar per capita média, % da população abaixo da linha de pobreza, comparação com média do Ceará e de 2–3 municípios vizinhos (ex.: Aracati, Cascavel) | FONTE: IBGE – Censo 2010 (até sair 2022 detalhado), PNAD Contínua/IBGE, IPECE | SUGESTÃO: tabela comparativa “Beberibe x Ceará x vizinhos”]

O **mercado de trabalho** é marcado por alta informalidade, especialmente nos setores de serviços, pesca e agricultura;

[DADO 5.2.2 – % de ocupados com carteira assinada; % de trabalhadores por conta própria; distribuição setorial de empregos formais (indústria, comércio, serviços, agro) | FONTE: RAIS/CAGED (Ministério do Trabalho), IBGE (PNADC) | SUGESTÃO: gráfico de pizza por setor + tabela com formalidade/informalidade]

O desemprego e a subutilização da força de trabalho são mais elevados entre jovens e mulheres, refletindo desigualdades de acesso a oportunidades. [DADO 5.2.3 – Taxa de desocupação geral e por faixa etária (se dados disponíveis em nível municipal ou microrregional) | FONTE: PNAD Contínua (pode ser em nível de região imediata) | SUGESTÃO: nota explicando limitação de escala + gráfico simples]

5.2.2. Educação

Houve ampliação do acesso ao ensino fundamental e médio, mas persistem desafios de **qualidade, evasão escolar e oferta de ensino técnico e profissionalizante**, sobretudo para jovens das áreas rurais e distritos;

[DADO 5.2.4 – Taxas de matrícula líquida/bruta no fundamental e médio; taxas de abandono/repetência; IDEB por etapa de ensino | FONTE: INEP – Censo Escolar, IDEB; Secretaria Municipal de Educação | SUGESTÃO: tabela com IDEB das escolas municipais + média municipal]

A infraestrutura escolar é mais precária em comunidades rurais e periferias urbanas, com carência de transporte escolar adequado em alguns trechos. [DADO 5.2.5 – Número de escolas por zona (urbana/rural), número de alunos atendidos pelo transporte escolar | FONTE: Secretaria Municipal de Educação | SUGESTÃO: quadro-resumo]

5.2.3. Saúde

O município conta com rede básica de saúde, mas enfrenta gargalos no atendimento especializado, na oferta de exames e na cobertura de saneamento básico, especialmente em áreas de expansão urbana e comunidades rurais;

[DADO 5.2.6 – Número de unidades básicas, leitos, profissionais de saúde por mil habitantes; principais indicadores (mortalidade infantil, causas de internação mais frequentes) | FONTE: DATASUS (TABNET), CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), Secretaria Municipal de Saúde | SUGESTÃO: tabela com 5–6 indicadores-chave de saúde]

A percepção de saúde pública é influenciada pela sazonalidade turística, que pressiona os serviços em períodos de alta estação.

[DADO 5.2.7 – Se houver, números de atendimentos em alta estação x baixa estação nas unidades da orla | FONTE: relatórios da Secretaria de Saúde | SUGESTÃO: gráfico de barras comparando meses do ano]

5.2.4. Assistência social e vulnerabilidade

Existem núcleos de **vulnerabilidade social** em ocupações irregulares, assentamentos precários e comunidades pesqueiras, demandando políticas de inclusão, geração de renda e acesso a programas sociais;

[DADO 5.2.8 – Número de famílias inscritas no Cadastro Único, % da população beneficiária de programas (ex.: Bolsa Família/Auxílio Brasil), mapa de concentração de beneficiários | FONTE: Secretaria de Assistência Social (dados CadÚnico) | SUGESTÃO: mapa de calor simples + tabela síntese]

A cobertura de programas de transferência de renda e assistência é relevante, mas insuficiente para superar desigualdades territoriais.

[DADO 5.2.9 – Número de CRAS/CREAS, usuários atendidos, serviços ofertados | FONTE: Secretaria de Assistência Social | SUGESTÃO: quadro-resumo]

5.2. Indicadores sociais

- **Dados necessários**:
  - Renda média, escolaridade, mortalidade infantil, cobertura de saneamento (IBGE, DATASUS, SNIS);
  - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM – PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro).
- **Fontes**:
  - IBGE, DATASUS, SNIS, PNUD.
- **Como inserir**:
  - Tabela comparativa com municípios vizinhos + gráficos de evolução.

5.3. Economia municipal

Beberibe possui uma economia diversificada, com destaque para setores que refletem sua vocação natural e cultural.

5.3.1. Agricultura e produção de frutas

O município é referência regional na **produção de frutas tropicais**, com destaque para caju, coco e outras culturas de ciclo curto;

[DADO 5.3.1 – Produção anual (toneladas) de principais culturas; área plantada; número de estabelecimentos agropecuários | FONTE: IBGE – Censo Agropecuário 2017; Secretaria de Agricultura | SUGESTÃO: tabela "principais culturas x área x produção"]

A agricultura familiar e o extrativismo são importantes fontes de renda, especialmente no interior e em comunidades rurais.

[DADO 5.3.2 – % de estabelecimentos classificados como agricultura familiar; principais produtos do extrativismo (mel, caranguejo, etc.) | FONTE: Censo Agropecuário; relatórios da Secretaria de Agricultura | SUGESTÃO: nota explicativa + pequeno quadro]

5.3.2. Pesca e cadeia produtiva do caranguejo

A **pesca artesanal** e a coleta de caranguejo são atividades tradicionais, com relevância econômica e cultural;

[DADO 5.3.3 – Volume estimado de produção pesqueira anual (kg/ano ou R$), número de pescadores cadastrados, número de colônias/associações | FONTE: Colônias de Pesca locais, MPA (dados históricos), Secretaria de Pesca/Meio Ambiente | SUGESTÃO: tabela simples + citação de estudo acadêmico se houver]

Enfrentam desafios como sazonalidade, pressão ambiental sobre manguezais e necessidade de regularização e apoio técnico.

[DADO 5.3.4 – Se houver, dados sobre defeso, períodos de proibição, ações de fiscalização em manguezais | FONTE: IBAMA/ICMBio, SEMACE | SUGESTÃO: box explicativo]

5.3.3. Comércio e serviços

O comércio local é dinâmico nos distritos e na sede, mas incipiente em áreas rurais; [DADO 5.3.5 – Número de empresas formais ativas (CNAE por setor) | FONTE: RAIS/CAGED, Receita Federal/SEFAZ-CE | SUGESTÃO: tabela com número de estabelecimentos por grande setor (comércio, serviços, indústria, agro)]

O setor de serviços cresce com o turismo, mas carece de qualificação, diversificação e integração com a cadeia produtiva local.

[DADO 5.3.6 – Se houver, dados de cursos de qualificação ofertados (SENAC, SENAI, programas municipais) e número de concluintes | FONTE: Secretaria de Turismo/Trabalho | SUGESTÃO: nota qualitativa]

5.3.4. Turismo

O turismo é um dos principais vetores de crescimento, mas ainda subdesenvolvido em relação a municípios vizinhos;

[DADO 5.3.7 – Número de meios de hospedagem (hotéis, pousadas, hostels), leitos disponíveis; taxa média de ocupação, permanência média do turista | FONTE: SETUR-CE, Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR/MTur), Secretaria de Turismo | SUGESTÃO: tabela síntese]

O potencial é amplo, abrangendo:

- turismo de natureza (praias, dunas, falésias, lagoas);
- turismo cultural e de base comunitária (festas, culinária, artesanato);
- turismo náutico e fluvial (rios navegáveis, lagoas); [DADO 5.3.8 – Se houver, estudos ou planos específicos de turismo para Beberibe (Plano Municipal de Turismo, roteiros oficiais) | FONTE: Secretaria de Turismo, SETUR-CE | SUGESTÃO: citação de trechos]

- Os principais gargalos são:
  - infraestrutura turística insuficiente;
  - baixa qualificação de serviços;
  - falta de integração de roteiros e de promoção conjunta.

5.3.5. Potencial logístico e industrial

A localização estratégica, próxima a rodovias estaduais e federais, abre possibilidades para o desenvolvimento de atividades logísticas e industriais de pequena e média escala; [DADO 5.3.9 – Número de empresas industriais ativas; existência de distritos industriais ou áreas designadas; participação da indústria no PIB municipal | FONTE: RAIS/IBGE – PIB Municipal; Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SUGESTÃO: tabela “PIB por setor (%)”]

O aproveitamento desse potencial depende de planejamento que compatibilize crescimento econômico, proteção ambiental e inclusão social.

5.3. Economia municipal

- **Dados necessários**:

    - PIB municipal, empregos formais por setor (RAIS, IBGE);
    - Produção pesqueira (MPA, Colônias de Pesca);
    - Exportação de frutas (CEASA, SEFAZ-CE);
    - Fluxo de turistas (SETUR-CE, MTur).
- **Fontes**:
    - RAIS, IBGE, MPA, SETUR-CE, artigos acadêmicos sobre cadeias produtivas locais.
- **Como inserir**:
    - Gráficos de participação setorial + citação de estudos de cadeia produtiva (ex.: "Segundo a UECE, a cadeia do caranguejo movimenta R$ X anuais…").

5.4. Segurança pública e percepção de risco

O registro de ocorrências e a **percepção de insegurança** vêm crescendo em alguns pontos da orla e da sede, especialmente em períodos de alta estação; [DADO 5.4.1 – Número de ocorrências policiais por tipo (crimes contra o patrimônio, contra a pessoa etc.), comparando alguns anos; se houver, recorte por locais turísticos | FONTE: SSPDS-CE / Batalhão local; relatórios internos | SUGESTÃO: gráfico de barras simples]

- Os principais desafios são:
    - integração de políticas municipais com órgãos estaduais de segurança;
    - melhoria da iluminação pública, uso de espaços e urbanismo social;
    - redução de conflitos fundiários e ambientais que geram tensões sociais.

5.5. Desafios e oportunidades para o Plano Diretor

(Aqui a inserção de dados é mais indireta – os números entram para reforçar cada ponto, em notas ou parágrafos complementares. Exemplo: "Como visto no subitem 5.2.1, cerca de X% da população vive com renda abaixo de Y salários mínimos…".)

5.5.1. Desafios

- **Desigualdade territorial**: acesso desigual a serviços, infraestrutura e oportunidades entre sede, orla, distritos e sertão;

- **Pressão ambiental**: expansão urbana e turística sobre áreas sensíveis, com risco de degradação de dunas, falésias, manguezais e lagoas;
- **Informalidade e precarização**: alta informalidade no trabalho, moradia e ocupação do solo;
- **Déficit de infraestrutura**: saneamento, mobilidade, equipamentos públicos e conectividade ainda insuficientes em áreas periféricas e rurais;
- **Conflitos de uso**: disputa entre atividades tradicionais, turismo, moradia e empreendimentos imobiliários.

5.5.2. Oportunidades

- **Aproveitamento do potencial turístico** de forma sustentável, integrando natureza, cultura e comunidades locais;
- **Fortalecimento da agricultura irrigada, pesca artesanal e cadeias produtivas locais**, com agregação de valor e acesso a mercados;
- **Desenvolvimento de roteiros integrados** de turismo de natureza e de base comunitária;
- **Implantação de infraestrutura de mobilidade e logística** com geração de emprego e renda;
- **Valorização do patrimônio cultural e histórico** como ativo econômico e de identidade.

5.6. Síntese para o Plano Diretor

(Sem dados brutos; aqui você pode usar referências a indicadores já citados: "conforme indicado na Tabela X do subcapítulo 5.2.1…".)

A dinâmica demográfica e socioeconômica de Beberibe revela um município com grande potencial de crescimento, mas que precisa de um **ordenamento territorial que:**

- promova a **inclusão social e a redução das desigualdades regionais**;
- compatibilize o **desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e o respeito às comunidades tradicionais**;
- aproveite as vocações naturais e culturais para gerar emprego e renda;
- oriente investimentos para onde há maior carência de infraestrutura e serviços;
- articule políticas públicas intersetoriais, integrando turismo, agricultura, pesca, logística, educação e saúde.

Esses elementos serão fundamentais para a definição das **diretrizes e do macrozoneamento** do novo Plano Diretor, especialmente no que diz respeito à localização de atividades econômicas, à priorização de investimentos e à proteção dos territórios mais vulneráveis.

6. CULTURA, IDENTIDADE E COMUNIDADES LOCAIS

Este capítulo reúne as informações já produzidas sobre a diversidade cultural, as comunidades tradicionais e o patrimônio histórico-arquitetônico de Beberibe, organizando-as de forma coerente com a lógica dos capítulos anteriores. O objetivo é oferecer subsídios para que o Plano Diretor reconheça, valorize e integre esses elementos ao ordenamento territorial, garantindo que o desenvolvimento econômico e urbano seja compatível com a identidade e os direitos das populações locais.

- **Dados necessários**:
  - Inventário de bens culturais (SECULT-CE, IPHAN);
  - Mapeamento de comunidades tradicionais (relatórios da FUNAI, Fundação Palmares, ONGs locais);
  - Calendário de festas (Secretaria de Cultura de Beberibe, sites de notícias locais).
- **Fontes**:
  - IPHAN, SECULT-CE, Fundação Palmares, Prefeitura de Beberibe.
- **Como inserir**:
  - Tabela de festas + mapas de localização de bens culturais.

6.1. Distritos, vilas e comunidades rurais

Beberibe está dividida administrativamente em **sete Regiões Administrativas (RAs)**, que correspondem aos distritos e às principais comunidades rurais do município (Lei Municipal nº 889/2007, art. 274). Cada RA apresenta características demográficas, econômicas e culturais próprias, o que exige políticas setoriais diferenciadas.

RA	Distrito / Comunidade principal	População (IBGE 2022)	Principais atividades econômicas	Patrimônio cultural relevante
1 – Sede	Beberibe (sede)	28 000	Comércio, serviços, turismo urbano	Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (séc. XVIII); festas de São Sebastião

RA	Distrito / Comunidade principal	População (IBGE 2022)	Principais atividades econômicas	Patrimônio cultural relevante
2 – Sucatinga	Sucatinga	7 500	Agricultura familiar (frutas, hortaliças)	Festa da Cultura da Fruta; artesanato de palha
3 – Paripueira	Paripueira	5 200	Pesca artesanal, turismo de praia	Festa de Nossa Senhora da Paz; “Coco de Roda”
4 – Parajuru	Parajuru	4 800	Extrativismo de caranguejo, agricultura de subsistência	Festa do Caranguejo; música de forró pé de serra
5 – Itapeim	Itapeim	3 600	Agropecuária (caju, coco)	Festa do Caju; artesanato em cerâmica
6 – Serra do Félix	Serra do Félix	2 900	Pecuária de corte, produção de mel	Festa da Colheita da Mel; saberes de apicultura tradicional
7 – Forquilha	Forquilha	2 300	Turismo de natureza (cachoeiras, trilhas)	Festa da Tradição; dança de quadrilha rural

Essas RAs constituem a base para a **descentralização de políticas públicas** (educação, saúde, cultura, turismo) e para a definição de **zonas de uso tradicional** no Plano Diretor (ver Cap. 7.3.2 e Cap. 10.4).

6.2. Manifestações culturais, festejos e calendário cultural

A vida cultural de Beberibe é marcada por um calendário diversificado que reflete a mistura de influências indígenas, africanas e europeias, bem como a relação íntima da população com o mar, a terra e a religiosidade popular. As principais festas, que atraem moradores e visitantes, são:

Evento	**Data / Período**	**Local**	**Público-alvo**	**Impacto econômico estimado**
Festa de São Sebastião	20 de janeiro	Sede – Igreja Matriz	Toda a comunidade	R$ 150 mil (turismo religioso, comércio local)
Festa da Cultura da Fruta	2ª semana de março	Sucatinga – Praça da Fruta	Agricultores, visitantes regionais	R$ 80 mil (exposição de produtos, gastronomia)
Festa do Caranguejo	15 de junho	Parajuru – Praia do Caranguejo	Pescadores, turistas	R$ 120 mil (venda de caranguejo, artesanato)
Festa do Caju	1ª semana de setembro	Itapeim – Praça Central	Agricultores, escolas	R$ 70 mil (cultura gastronômica, feira de artes)
Festa da Colheita da Mel	20 de outubro	Serra do Félix – Sítio da Colmeia	Apicultores, comunidade	R$ 45 mil (degustação, turismo rural)
Festa da Tradição	12 de dezembro	Forquilha – Centro Cultural	Jovens, famílias	R$ 60 mil (shows, dança, gastronomia)

Evento	Data / Período	Local	Público-alvo	Impacto econômico estimado
Coco de Roda (evento itinerante)	Mensal	Várias comunidades	Jovens, adultos	R$ 5 mil por edição (cultura popular)

Essas manifestações são oportunidades estratégicas para:

- **Fomentar o turismo de base cultural**, atraindo visitantes de outras cidades do Ceará e do Nordeste;
- **Valorizar a produção local** (frutas, caranguejo, mel, artesanato) por meio de feiras e exposições;
- **Preservar saberes e práticas tradicionais**, que constituem patrimônio imaterial reconhecido pela Secretaria de Cultura do Estado.

6.3. Culinária e saberes tradicionais

A gastronomia de Beberibe reflete a abundância de recursos marítimos e agrícolas. Os pratos típicos, que já são referência para roteiros gastronômicos, são:

Prato	Ingrediente-chave	Origem cultural	Potencial de turismo gastronômico
Caranguejo ao molho de coco	Caranguejo, leite de coco	Pesca artesanal	Roteiro “Sabores da Costa”
Caju fresco com mel de abelha nativa	Caju, mel	Agro-cultura familiar	Degustação em feiras de frutas
Peixe frito à beira-mar	Peixe de rio ou mar	Tradição pesqueira	Restaurantes de praia
Bolo de rolo de caju	Massa de rolo, caju	Confeitaria local	Produto de identidade para lembrancinhas

Prato	Ingrediente-chave	Origem cultural	Potencial de turismo gastronômico
Mungunzá de milho verde	Milho verde, leite de coco	Influência indígena	Café da manhã em pousadas rurais
Pé de moleque de rapadura	Rapadura, amendoim	Doce tradicional	Venda em feiras de artesanato

A inserção desses itens em **roteiros turísticos**, em **eventos gastronômicos** e em **programas de capacitação de empreendedores** pode gerar valor agregado e renda extra para famílias e pequenos negócios.

6.4. Comunidades tradicionais e usos do território

Beberibe abriga **comunidades tradicionais** que exercem atividades de pesca artesanal, coleta de caranguejo, agricultura familiar e extrativismo de recursos naturais. Essas comunidades apresentam:

1. **Territórios de uso coletivo** (áreas de pesca, manguezais, dunas) reconhecidos informalmente, mas ainda carentes de regulamentação formal;
2. **Organizações comunitárias** (associações de pescadores, cooperativas agrícolas) que já atuam na gestão de recursos e na comercialização de produtos;
3. **Conflitos latentes** com empreendimentos imobiliários e turísticos que buscam ocupar áreas de uso tradicional sem a devida compensação ou consulta prévia.

Para garantir a continuidade dessas atividades e a justiça territorial, a política de desenvolvimento do Plano Diretor deve contemplar:

- **Reconhecimento legal das áreas de uso tradicional**, mediante instrumentos de uso do solo que garantam a continuidade das atividades de pesca e coleta;
- **Participação efetiva das associações nas audiências públicas e nas comissões de acompanhamento** (CGA);
- **Mecanismos de compensação** (ex.: outorga onerosa, fundo de desenvolvimento comunitário) para projetos que impactem territórios tradicionais;
- **Capacitação e apoio técnico** (assistência técnica agrícola, certificação de produtos, turismo de base comunitária) para fortalecer a economia local.

6.5. Patrimônio histórico-arquitetônico

A legislação municipal (Lei de Uso e Ocupação do Solo) prevê **Zonas de Proteção do Patrimônio Arquitetônico, Histórico, Artístico e Cultural (ZPPH)** e dispõe de instrumentos de preservação (tombamento municipal, incentivos fiscais, convênios com o IPHAN). O diagnóstico identificou os seguintes bens de valor histórico-arquitetônico:

Edificação	Ano de construção	Tipo	Estado de conservação	Potencial de uso
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição	1765	Religiosa	Boa (restauração 2018)	Centro de visitação histórica
Casa de Câmara e Cadeia	1820	Administrativa	Regular (necessita reparos)	Museu da História Municipal
Solar da Família Silva	1880	Residencial	Ruína parcial	Projeto de reabilitação para centro cultural
Antiga Estação Ferroviária	1912	Infraestrutura	Boa (uso como centro cultural)	Espaço para exposições e eventos
Casa de Artesanato de Paripueira	1950	Comercial	Boa	Oficina de artesãos locais

Essas edificações podem ser preservadas e reutilizadas por meio de:

- **Instrumentos de preservação** (tombamento municipal, incentivos fiscais, convênios com o IPHAN);
- **Parcerias público-privadas** para a restauração e adaptação de usos (cultura, turismo, educação);
- **Programas de capacitação** para proprietários, a fim de que mantenham as edificações em condições adequadas, evitando a pressão imobiliária que costuma levar à demolição.

6.6. Desafios e oportunidades para a cultura e as comunidades locais

Desafio	Estratégia de mitigação no PDM
Desigualdade de acesso a serviços culturais (bibliotecas, centros culturais) nas áreas rurais	Criação de centros de cultura itinerantes e de espaços multiuso em cada RA;
Pressão imobiliária sobre territórios tradicionais	Definir zonas de uso tradicional com restrição de parcelamento e estabelecer outorga onerosa para projetos que impactem essas áreas;
Falta de capacitação e formalização de empreendimentos culturais	Implantar programas de capacitação (gestão cultural, marketing, turismo de base comunitária) em parceria com universidades e ONGs;
Desvalorização do patrimônio construído	Implementar instrumentos de incentivo fiscal (redução de IPTU, crédito tributário) para proprietários que realizarem a preservação;
Baixa divulgação das festas e eventos	Criar um Calendário Municipal de Eventos integrado ao portal da prefeitura e ao turismo regional, com apoio de mídia local e redes sociais.

Essas estratégias visam garantir que a cultura e as comunidades locais sejam **preservadas, valorizadas e integradas ao desenvolvimento econômico** do município.

6.7. Diretrizes para o Plano Diretor relacionadas à cultura e às comunidades

1. **Preservar e valorizar o patrimônio histórico-arquitetônico** mediante tombamento, incentivos fiscais e projetos de requalificação que possibilitem usos culturais e turísticos;

2. **Garantir a continuidade das atividades tradicionais** (pesca, coleta de caranguejo, agricultura familiar) por meio de **zonas de uso tradicional**, regulamentação de áreas de pesca e apoio técnico;
3. **Fomentar o turismo cultural e de base comunitária**, integrando festas, culinária e saberes tradicionais a roteiros turísticos, com apoio a empreendedores locais;
4. **Promover a descentralização de equipamentos culturais**, instalando centros de cultura, bibliotecas e espaços de convivência em cada RA, reduzindo a concentração de serviços na sede;
5. **Incentivar a produção e comercialização de artesanato e produtos gastronômicos locais**, por meio de feiras permanentes, certificação de origem e apoio a cooperativas;
6. **Estabelecer mecanismos de compensação e financiamento** (fundo municipal de cultura, outorga onerosa, contribuição de melhoria) para projetos que impactem comunidades tradicionais ou áreas de patrimônio.

Essas diretrizes deverão ser incorporadas ao **macrozoneamento**, ao **zoneamento urbano** e aos **instrumentos de política fundiária** (ZEIS, REURB, Fundo de Terras), garantindo que o desenvolvimento de Beberibe seja **culturalmente sensível, socialmente inclusivo e ambientalmente responsável**.

7. ESTRUTURA TERRITORIAL, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

A estrutura territorial de Beberibe é fortemente condicionada pela **faixa litorânea** e pelos principais eixos viários (em especial a CE-040), o que se refletiu, desde o Plano Diretor de 2007, em um modelo de desenvolvimento orientado ao turismo de sol e mar. Ao mesmo tempo, o município abrange uma **ampla área rural e de sertão**, com usos agropecuários, extrativistas e comunidades tradicionais, criando uma configuração complexa em que litoral e interior convivem com dinâmicas distintas e, por vezes, conflitantes.

- **Dados necessários**:
  - Mapeamento de zonas e microzonas (Lei de Uso e Ocupação do Solo, anexos cartográficos);
  - Sobreposição com imagens de satélite (MapBiomas, Google Earth);
  - Dados de conflitos fundiários (Ministério Público, Defensoria Pública).
- **Fontes**:
  - Prefeitura, MapBiomas, MP-CE, DPE-CE.
- **Como inserir**:
  - Mapas de sobreposição + quadros-resumo dos principais conflitos.

7.1. Estrutura territorial geral

7.1.1. Eixos estruturantes e padrões de ocupação

A partir da leitura integrada do território (Cap. 3, 4, 5 e 6), é possível sintetizar a estrutura territorial de Beberibe em três grandes conjuntos:

1. **Faixa litorânea entre a CE-040 e a orla marítima**
   - Concebida, desde o Plano Diretor de 2007, como **eixo privilegiado de expansão urbana e turística**;
   - Concentra a sede, distritos e localidades com forte vocação turística (Morro Branco, Praia das Fontes/Diogo, Parajuru, Uruaú, Prainha do Canto Verde, Barra da Sucatinga, Lagoa de Dentro etc.);
   - Abriga grande parte da infraestrutura urbana existente, das atividades de serviços e do mercado imobiliário mais dinâmico.

2. **Áreas urbanas consolidadas e em consolidação**
    - Localizadas na sede municipal e em sedes distritais como Sucatinga, Paripueira e Parajuru;
    - Apresentam malha urbana relativamente contínua, com adensamento crescente nas periferias e presença de assentamentos precários.
3. **Zona rural e sertão**
    - Abrange Regiões Administrativas como Serra do Félix, Forquilha e áreas de Itapeim e interior de Sucatinga e Paripueira;
    - Predominam usos agropecuários, extrativistas, pesca fluvial e comunidades rurais dispersas;
    - Há baixa densidade de ocupação, mas crescente pressão por **loteamentos, chácaras de recreio e usos turísticos dispersos**.

Essa configuração gerou, ao longo do tempo:

- adensamento de áreas urbanas ao longo da costa e da CE-040;
- expansão de zonas de urbanização formal e informal sobre antigas áreas rurais e de uso tradicional;
- manutenção de extensas áreas de sertão com baixa densidade, mas sujeitas a mudanças de uso do solo.

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo buscou **organizar essa estrutura** por meio de um sistema de zonas e microzonas, detalhado a seguir.

7.2. Padrões de ocupação urbana e rural

7.2.1. Sede municipal e distritos

Na sede de Beberibe e nas sedes distritais (Sucatinga, Parajuru, Paripueira), observa-se:

- **tecido urbano com malha relativamente contínua** nos bairros centrais, com quadras regulares e lotes de pequeno a médio porte;
- **adensamento crescente em direção às áreas periféricas**, muitas vezes com ocupações informais, autoconstrução e infraestrutura parcial (saneamento, drenagem, pavimentação);
- presença de **usos mistos** (residencial, comércio, serviços) ao longo de vias principais, mesmo em zonas declaradas predominantemente residenciais;

- carência de **áreas públicas definidas** (praças, áreas verdes, equipamentos) em alguns bairros mais recentes.

Nos núcleos litorâneos (Morro Branco, Praia das Fontes, Uruaú, Prainha do Canto Verde, Barra da Sucatinga, Lagoa de Dentro, entre outros), a ocupação tem características particulares:

- **coexistência de moradias permanentes** de famílias locais com **segundas residências e empreendimentos turísticos** (pousadas, casas de aluguel por temporada, condomínios);
- presença de **loteamentos regulares e irregulares**, com variados graus de urbanização (pavimentação, drenagem, redes de água e esgoto);
- avanço da ocupação sobre **faixas de praia, campos dunares, margens de lagoas e proximidades de falésias**, muitas vezes em desacordo com a legislação ambiental e com a própria lei de uso.

7.2.2. Zona rural e sertão

Nas áreas rurais e de sertão, predominam:

- **baixa densidade** de ocupação, com sítios e pequenas propriedades agrícolas, associadas a quintais produtivos, criação de animais e extrativismo;
- comunidades organizadas em torno de **estradas vicinais** e eixos fluviais (rios Piranji, Choró e outros), com forte dependência de infraestrutura viária precária;
- **conflitos emergentes** entre usos tradicionais (agricultura, extrativismo, pesca em rios e lagoas) e novos usos (loteamentos rurais, empreendimentos turísticos dispersos, chácaras de recreio).

A leitura integrada mostra que a ocupação real **nem sempre coincide** com os desenhos formais de zonas e microzonas definidos na lei municipal, o que é analisado na sequência.

7.3. Lei de Uso e Ocupação do Solo: estrutura, zonas e aderência à realidade

7.3.1. Estrutura básica do zoneamento

A Lei Municipal de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 889/2007 e alterações) organiza o território por meio de um **sistema de zonas e microzonas**, definido principalmente no Título II – Da Classificação, Uso e Ocupação do Solo, Capítulo I – Do Zoneamento (arts. 13 a 17) e em seus anexos.

A lei:

- estabelece objetivos gerais do zoneamento, como:
    - proteção da saúde, bem-estar e segurança da população;
    - preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural;
    - regulação da intensidade de uso do solo, evitando conflitos entre usos incompatíveis;
    - articulação entre uso do solo, infraestrutura urbana e transporte;
    - democratização do acesso à terra urbanizada e contenção do espraiamento desordenado;
- divide o território em **Núcleos Urbanos, Zonas e Microzonas** urbanas, rurais, ambientais e especiais;
- remete aos anexos a **representação cartográfica** (Anexo IV) e os **parâmetros de ocupação** (Anexos VI, XIV).

De forma sintética, a lei define, entre outras, as seguintes categorias:

- **Zonas Urbanas em Consolidação (ZUC)** – abrangem a sede e sedes distritais, subdivididas em microzonas como:
    - ZR1 – Zona Residencial de Baixíssima Densidade (cerca de 40 hab/ha);
    - ZR2 – Zona Residencial de Baixa Densidade (cerca de 100 hab/ha);
    - ZSC – Zona de Sítios e Chácaras;
    - ZV – Zona de Veraneio;
    - ZUM – Zona de Uso Misto;
    - ZI – Zona Industrial;
    - CEUV – Centro de Unidade de Vizinhança.
- **Zonas Urbanas de Infra-Estruturação Prioritária (ZUIP)** – áreas urbanas que demandam investimentos prioritários em infraestrutura para consolidação.
- **Zonas de Expansão Urbana (ZEU)** – porções do território reservadas à urbanização futura, com uso condicionado à implantação de infraestrutura mínima e à observância de critérios ambientais.
- **Zonas de Urbanização Restrita (ZUR)** – áreas onde a urbanização é limitada, geralmente por fragilidade ambiental, risco ou necessidade de controle severo da ocupação.

- **Zonas de Proteção do Patrimônio Arquitetônico, Histórico, Artístico e Cultural (ZPPH)** – trechos urbanos com edificações ou conjuntos de valor cultural a serem preservados.
- **Zonas de Veraneio (ZV)** – áreas de forte vocação turística e de segunda residência, sobretudo na orla e no entorno de lagoas.
- **Zonas de Equipamentos Aglutinantes (ZEA)** – espaços destinados a equipamentos de maior porte e função estruturante na rede urbana.
- **Áreas de Interesse Turístico Sustentável (AITS)** e **Áreas de Interesse Turístico (AIT)** – trechos com uso turístico qualificado, com diferentes graus de exigência ambiental e urbanística.
- **Zonas Especiais de Comunidades Tradicionais (ZECT)** – por exemplo, ZECT 01 – Prainha do Canto Verde e ZECT 02 – Uruaú, reconhecendo territórios de comunidades tradicionais com regras próprias.
- **Zonas Especiais de Interesse Rural (ZEIR)** – áreas de uso rural com relevância social e econômica específica.
- **Zonas de Proteção Ambiental (ZPA)** – subdivididas em:
    - ZPA 01 – Faixa de Praia;
    - ZPA 02 – Falésias;
    - ZPA 03 – Fontes Naturais;
    - ZPA 04 – Campo Dunar;
    - ZPA 05 – Faixas de Proteção de Margens;
    - ZPA 06 – Mangues.
- **Zonas de Recuperação e Conservação Ambiental (ZRCA)**, como:
    - ZRCA 01 – Planície Flúvio-Marinha dos rios Choró e Pirangi;
    - ZRCA 02 – Praia do Morro Branco e Praia das Fontes;
    - ZRCA 03 – Parque da Lagoa do Sal;
    - ZRCA 04 – Planícies Fluviais do Rio Piranji;
    - ZRCA 05 – Vegetação Nativa.
- **Unidades de Conservação Ambiental (UCA)** – internalizam Unidades de Conservação estaduais:
    - UCA 01 – APA Lagoa do Uruaú;

    - UCA 02 – Monumento Natural das Falésias;
    - UCA 03 – RDS Serra do Félix.
- **Zonas Rurais** (art. 17), entre as quais:
    - ZRPA – Zona Rural de Produção Agrícola (Sertão Forquilha);
    - ZRPP – Zona Rural de Produção Agropecuária (Sertão Central);
    - ZRPE – Zona Rural de Produção Extrativista (Margens do Piranji);
    - ZRL – Zona Rural Litorânea.

Os anexos da lei definem, para cada categoria, **usos permitidos, condicionados e proibidos**, bem como parâmetros urbanísticos:

- coeficiente de aproveitamento;
- taxa de ocupação;
- gabarito (altura máxima);
- recuos;
- taxa de permeabilidade;
- em alguns casos, densidade máxima em habitantes por hectare.

Do ponto de vista do diagnóstico, essa "espinha dorsal" do zoneamento deve ser confrontada:

- com a **ocupação efetiva** (assentamentos precários, loteamentos irregulares, empreendimentos turísticos, áreas rurais em transformação);
- com a **fragilidade ambiental** (dunas, falésias, margens de rios, APPs, UCs – ver Cap. 4);
- com a **capacidade de infraestrutura** (água, esgoto, drenagem, mobilidade – ver Cap. 8 e 9).

7.3.2. Zonas e microzonas urbanas: funções e distorções

No interior das ZUC, especialmente na sede municipal e em núcleos litorâneos, a lei detalha microzonas com vocações específicas:

- **Zonas Residenciais (ZR1, ZR2)**
    - Destinadas predominantemente ao uso habitacional;
    - ZR1 com densidade mais baixa (~40 hab/ha);
    - ZR2 com densidade maior (~100 hab/ha);

    - Parâmetros pensados para bairros consolidados ou áreas onde se pretende limitar o adensamento.

- **Zonas de Serviços e Comércio / Centros de Unidade de Vizinhança (ZSC, CEUV)**
    - Localizadas em torno de centralidades e eixos viários importantes;
    - Admitindo uso misto (comércio/serviços no térreo, habitação nos pavimentos superiores);
    - Voltadas a fortalecer a **vida de bairro** e reduzir deslocamentos longos.
- **Zonas de Uso Misto (ZUM)**
    - Permitem convivência de usos residenciais, comerciais e serviços;
    - Comuns em áreas de transição entre bairros residenciais e corredores comerciais, e em trechos da orla.
- **Zona de Veraneio (ZV)**
    - Engloba trechos de forte vocação turística e de segundas residências, sobretudo na orla e entorno de lagoas;
    - Em geral admite densidades semelhantes às de ZR2 (na ordem de 100 hab/ha) e usos voltados ao turismo e lazer;
    - Proíbe atividades industriais, mas permite comércio e serviços de apoio.
- **Zonas Industriais (ZI)**
    - Localizadas em pontos específicos, em geral fora da faixa costeira mais sensível;
    - Destinadas a atividades industriais de baixo impacto.

Na prática, o padrão observado em campo indica que:

- Eixos viários estruturantes e áreas centrais funcionam como **ZUM de fato**, independentemente da classificação formal;
- Em muitos trechos da orla, **ZV e ZUM se sobrepõem a áreas de dunas, falésias e margens de corpos hídricos**, sem que os parâmetros urbanísticos reflitam adequadamente a **fragilidade ambiental** (Cap. 4);
- A delimitação de **ZSC, CEUV e outras microzonas** nem sempre corresponde à centralidade real de serviços e comércio, havendo centros de bairro informais fora dessas áreas;
- Em periferias urbanas, a presença de **assentamentos precários** contrasta com a ausência de ZEIS formalmente delimitadas, apesar da previsão legal.

7.3.3. Objetivos da ZUC e aderência à realidade

A lei atribui às **Zonas Urbanas em Consolidação (ZUC)** objetivos como:

- concentrar o adensamento onde já existe **infraestrutura urbana instalada** (água, esgoto, vias estruturais, equipamentos);
- assegurar a **função social da propriedade e da cidade**, combatendo retenção especulativa de terrenos vazios ou subutilizados;
- promover a **regularização fundiária** e a produção de **habitação de interesse social** em áreas adequadas;
- incentivar a **diversidade de usos compatíveis** (residencial, comércio, serviços, turismo);
- democratizar o **acesso à orla e a áreas de lazer**;
- controlar o **espraiamento urbano** sobre áreas rurais e ambientalmente frágeis, direcionando a expansão para áreas aptas.

Quando confrontados com a ocupação efetiva, esses objetivos apresentam aderência apenas parcial:

- O adensamento não se concentra apenas em áreas com infraestrutura consolidada; há **crescimento significativo** em áreas com saneamento precário, drenagem insuficiente e acessos deficitários;
- A função social da propriedade é tensionada por **loteamentos fechados, grandes glebas vazias** em áreas infraestruturadas e, ao mesmo tempo, **ocupações informais** em terrenos desprezados pelo mercado;
- A regularização fundiária avança de forma pontual, sem estratégia consistente articulando **ZEIS, REURB e Fundo de Terras** (ver Cap. 10);
- A democratização do acesso à orla encontra obstáculos em empreendimentos turísticos e imobiliários que **restringem ou dificultam passagens tradicionais** de comunidades de pesca e moradores locais;
- O espraiamento urbano continua ocorrendo em direção à orla e ao longo de rodovias e estradas vicinais, frequentemente **antecipando a infraestrutura**, em vez de segui-la.

Essas contradições indicam que, para a ZUC cumprir seus objetivos declarados, o novo Plano Diretor deverá:

- alinhar o desenho de zonas/microzonas à **capacidade de suporte ambiental e de infraestrutura**;
- explicitar prioridades territoriais para **regularização, adensamento e requalificação urbana**, com instrumentos vinculados (ZEIS, REURB, Fundo de Terras, IPTU progressivo, EIV);
- estabelecer **condicionantes ambientais claras** para ZUM e ZV em áreas sensíveis (dunas, falésias, margens de lagoas e rios).

7.4. Conflitos entre zoneamento, meio ambiente e infraestrutura

A leitura cruzada do **zoneamento vigente (Lei de Uso)** com:

- o **meio físico e ambiental** (Cap. 4);
- a **infraestrutura urbana** (Cap. 8);
- e a **mobilidade** (Cap. 9);

evidencia alguns **conflitos centrais**:

1. **Sobreposição de zonas urbanas/turísticas com áreas ambientalmente sensíveis**
    - ZV, ZUM, AIT e AITS frequentemente se sobrepõem a **ZPA, ZRCA e UCA**, especialmente:
        - na faixa de praia (ZPA 01) e falésias (ZPA 02; Monumento Natural das Falésias);
        - em campos dunares (ZPA 04);
        - nas margens da Lagoa do Uruaú (UCA 01 – APA Lagoa do Uruaú) e planícies flúvio-marinhas (ZRCA 01, ZRCA 04).
2. **Parâmetros urbanísticos desconectados da capacidade de infraestrutura**
    - Densidades relativamente altas (na ordem de 100 hab/ha) em ZV e ZUM costeiras **sem vinculação obrigatória** à existência prévia de rede de esgoto, drenagem dimensionada e avaliação de riscos geotécnicos;
    - Aprovação de empreendimentos em ZEU e ZUR sem plano claro de infraestrutura.
3. **Expansão urbana sobre áreas rurais sem planejamento adequado**
    - Loteamentos e ocupações em áreas classificadas como ZEU e ZUR ocorrem, muitas vezes, **antes da implantação de infraestrutura mínima**, gerando dispersão de ocupação e aumento de custos públicos.

4. **Incompatibilidades entre uso permitido e vocação local**
    - Áreas classificadas como rurais (ZRPA, ZRPP, ZRPE, ZRL) já fortemente pressionadas por **loteamentos e segundas residências**;
    - Áreas classificadas como urbanas ainda com **características rurais marcantes**, sem serviços e infraestrutura correspondentes.

Esses conflitos reforçam a necessidade de que o novo Plano Diretor:

- redefina o **macrozoneamento municipal**, estabelecendo macrozonas urbanas, rurais, de proteção ambiental e de uso condicionado;
- atualize o **zoneamento detalhado**, ajustando limites e parâmetros de zonas e microzonas para evitar que a lei autorize ocupações já reconhecidas como inadequadas ou de risco;
- vincule a **intensidade de uso** (densidade, gabarito) diretamente à **capacidade de infraestrutura e à sensibilidade ambiental**.

7.5. Síntese dos principais problemas e potencialidades

7.5.1. Principais problemas

- **Descompasso** entre o zoneamento vigente e a ocupação real, especialmente na orla e em periferias urbanas;
- **Sobreposição** de zonas urbanas/turísticas (ZV, ZUM, AIT, AITS) com zonas de proteção ambiental (ZPA, ZRCA) e Unidades de Conservação (UCA);
- **Parâmetros urbanísticos** (densidade, gabarito, taxa de ocupação) que não refletem a capacidade de infraestrutura existente ou prevista;
- **Baixa utilização** efetiva de instrumentos urbanísticos (ZEIS, EIV, IPTU progressivo, Fundo de Terras) para induzir ocupação mais justa e sustentável;
- **Expansão urbana desordenada** sobre áreas rurais, gerando dispersão de ocupação, aumento de custos de infraestrutura e conflitos com usos tradicionais.

7.5.2. Potencialidades

- Existência de um **arcabouço de zonas e microzonas relativamente completo**, que pode ser ajustado e aperfeiçoado em vez de totalmente reinventado;
- Reconhecimento formal, na lei, de **Unidades de Conservação (UCA)** e de **Zonas Especiais de Comunidades Tradicionais (ZECT)**, oferecendo base para políticas específicas;

- Possibilidade de compatibilizar o zoneamento com o **ZEE estadual** e com os **planos de manejo** das UCs, tornando o ordenamento municipal mais robusto e alinhado às políticas ambientais;
- Capacidade de, na revisão do PDM, **vincular o zoneamento a planos setoriais** (saneamento, mobilidade, habitação), reduzindo a distância entre o "mapa legal" e o território vivido.

8. INFRAESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E SERVIÇOS

A infraestrutura urbana de Beberibe – compreendendo sistemas de **abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, manejo de resíduos sólidos, energia elétrica, telecomunicações e equipamentos públicos** – é um dos eixos centrais para entender os limites e potencialidades do modelo atual de ocupação do território.

A própria Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo define como **infraestrutura básica** as instalações e equipamentos destinados à prestação de serviços de:

- abastecimento de água;
- esgotamento sanitário;
- energia elétrica;
- coleta de águas pluviais;
- rede telefônica;
- gás canalizado;
- coleta e destino final de lixo;
- transporte.

[DADO 8.0.1 – Citar artigo específico da lei municipal onde essa definição aparece (nº do artigo, ano da lei) | FONTE: Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo | SUGESTÃO: nota de rodapé + referência no capítulo de legislação]

diagnóstico evidencia, entretanto, que a **expansão urbana e turística** das últimas décadas muitas vezes não foi acompanhada de forma adequada por essa infraestrutura, gerando desigualdades significativas entre **sede, orla, distritos e sertão** e tensionando a capacidade de suporte ambiental do território.

- **Dados necessários**:
  - Cobertura de água/esgoto (SNIS);
  - Extensão de redes de drenagem (Prefeitura, concessionárias);
  - Indicadores de resíduos (ABRELPE, SNIS);
  - Cobertura de energia/telecom (ANEEL, ANATEL).
- **Fontes**:
  - SNIS, ANEEL, ANATEL, ABRELPE, Prefeitura.

- **Como inserir**:
    - Gráficos de evolução da cobertura + tabelas comparativas.

8.1. Abastecimento de água

O sistema de abastecimento de água de Beberibe é composto por:

- sistemas operados por concessionária estadual/municipal (no caso da sede e de parte dos distritos);
- sistemas simplificados ou comunitários em pequenas localidades;
- poços individuais e soluções autônomas em áreas rurais e núcleos dispersos.
- [DADO 8.1.1 – Percentual de domicílios atendidos com água por rede geral (urbano/rural); fontes alternativas (poço, carro-pipa etc.) | FONTE: SNIS – abastecimento de água; IBGE Censo (características dos domicílios) | SUGESTÃO: tabela "tipo de abastecimento x % de domicílios"]
- [DADO 8.1.2 – Extensão total de rede de água (km) e número de ligações ativas; índice de perdas (se disponível) | FONTE: SNIS; relatórios da concessionária (CAGECE ou congênere) | SUGESTÃO: quadro-resumo]
- [DADO 8.1.3 – Mapa com áreas atendidas por rede pública x áreas com sistemas isolados ou sem serviço | FONTE: concessionária + Prefeitura | SUGESTÃO: mapa temático simples]

De forma geral, o quadro identificado é:

- **Cobertura relativamente mais ampla** na sede e em distritos mais consolidados, mas ainda com áreas periféricas atendidas de forma precária;
- Nos **núcleos litorâneos**, a demanda por água aumenta significativamente em períodos de alta estação turística, gerando risco de **intermitência** e conflitos entre o consumo residencial, turístico e produtivo;
- Em áreas rurais e de sertão, muitas comunidades dependem de **poços, cacimbas, sistemas isolados ou carros-pipa**, com maior vulnerabilidade em períodos de estiagem.

[DADO 8.1.4 – Dados de sazonalidade de consumo (se a concessionária tiver): média de consumo em meses de alta x baixa estação | FONTE: Relatórios operacionais da concessionária | SUGESTÃO: gráfico de barras]

Embora a Lei de Uso e Ocupação do Solo trate o abastecimento de água como parte da infraestrutura básica a ser garantida em **novos parcelamentos e grandes**

empreendimentos, o diagnóstico mostra que tal exigência nem sempre se converteu em sistemas efetivamente:

- integrados à rede pública;
- dimensionados para o adensamento permitido em zonas como **ZR2, ZV, ZUM, AITS e AIT**.

8.2. Esgotamento sanitário

O sistema de esgotamento sanitário é o **elo mais frágil** da infraestrutura de saneamento em Beberibe. Observa-se:

- **Baixíssima cobertura de rede coletora e tratamento** na maior parte do território;
- Predominância de **fossas sépticas ou rudimentares**, muitas vezes mal construídas e sem manutenção adequada, em bairros consolidados e em áreas de expansão;
- Em núcleos litorâneos, recorrência de **lançamento de efluentes domésticos in natura** em valas, corpos d'água, áreas de infiltração em dunas ou diretamente no solo;
- Riscos à **qualidade da água de rios, lagoas e aquíferos**, além de potencial comprometimento da **balneabilidade das praias** em áreas mais críticas.

Embora a legislação municipal considere o esgotamento sanitário como **parte essencial da infraestrutura básica**, foram aprovados novos empreendimentos e loteamentos em áreas litorâneas e de expansão urbana sem que a rede de esgoto estivesse:

- implantada;
- garantida por projetos tecnicamente adequados;
- vinculada a sistemas de tratamento suficientes.

Isso transfere para **soluções individuais paliativas** a responsabilidade por volumes crescentes de efluentes, o que é incompatível com a fragilidade ambiental da zona costeira e dos corpos d'água.

8.3. Drenagem urbana e manejo de águas pluviais

Beberibe não dispõe de um **sistema estruturado de drenagem urbana**. Em geral, observa-se:

- uso predominante de **drenagem superficial** (sarjetas, valetas) e de dispositivos pontuais;
- **pontos recorrentes de alagamento** em áreas urbanas, especialmente em bairros de baixa cota altimétrica, fundos de vale e vias sem adequada seção transversal;
- carreamento de sedimentos, lixo e, muitas vezes, esgoto para rios, lagoas e o mar durante eventos de chuva intensa.

[DADO 8.3.1 – Áreas com sistema de drenagem implantado (km de galerias/canais); número de pontos críticos de alagamento identificados pela Defesa Civil/Obras | FONTE: Secretaria de Obras/Infraestrutura, Defesa Civil | SUGESTÃO: mapa com pontos de alagamento + tabela]

[DADO 8.3.2 – Se houver Plano Municipal de Drenagem ou algum estudo: citar título, ano, principais diretrizes | FONTE: Prefeitura | SUGESTÃO: nota de rodapé e referência na bibliografia]

As principais causas incluem:

- **impermeabilização crescente** de solos urbanos, sem contrapartida em sistemas de drenagem dimensionados;
- ocupação de **várzeas, fundos de vale, margens de corpos d'água e campos dunares**, reduzindo a capacidade natural de infiltração e amortecimento de cheias;
- ausência de um **plano de drenagem integrado**, articulado com o uso do solo e a expansão urbana.

Essa situação potencializa:

- riscos de **inundações localizadas, erosão de taludes e assoreamento**;
- impactos diretos sobre moradias precárias em áreas sujeitas a alagamentos (ver Cap. 10).

8.4. Manejo de resíduos sólidos

O manejo de resíduos sólidos em Beberibe apresenta:

- **coleta regular** em grande parte da sede e de alguns distritos;
- **cobertura irregular ou inexistente** em diversas comunidades rurais e núcleos litorâneos menores, onde é comum:

    - a queima a céu aberto;
    - a deposição em beiras de estrada, margens de rios, áreas de vegetação nativa e campos dunares.

Quanto à destinação final:

- ainda predominam práticas próximas ao **"lixão" ou aterro controlado de baixa qualidade**, com riscos de contaminação de solo e águas;
- a **reciclagem** é incipiente e pouco estruturada;
- a atuação de **catadores** existe, mas sem condições adequadas de trabalho ou integração em política municipal formal.

[DADO 8.4.1 – Geração per capita de resíduos (kg/hab/dia); total de resíduos coletados por ano; cobertura de coleta (% de domicílios atendidos) | FONTE: SNIS – Resíduos Sólidos; ABRELPE; Secretaria de Meio Ambiente/Serviços Urbanos | SUGESTÃO: tabela "indicadores de resíduos"]

[DADO 8.4.2 – Tipo de destinação final (lixão, aterro controlado, aterro sanitário, consórcio intermunicipal); se há previsão de encerramento de lixão/integração em aterro regional | FONTE: SNIS; Prefeitura; consórcios | SUGESTÃO: parágrafo explicativo + quadro de situação]

[DADO 8.4.3 – Existência ou não de coleta seletiva; número de catadores organizados, cooperativas, volume reciclado (se houver) | FONTE: Secretaria de Meio Ambiente/Assistência Social; associações | SUGESTÃO: quadro "situação da coleta seletiva"]

Na zona costeira, a presença de resíduos em praias, dunas e margens de lagoas:

- afeta a **imagem turística** do município;
- compromete a fauna e os ecossistemas.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e acordos federativos exigem a **eliminação de lixões**, a implantação de **aterros sanitários adequados** e a estruturação de **coleta seletiva**, metas que devem ser consideradas na revisão do Plano Diretor.

[DADO 8.4.4 – Se houver, resultados de mutirões de limpeza (quantidade de lixo recolhido, tipos predominantes) | FONTE: Secretaria de Meio Ambiente, ONGs locais | SUGESTÃO: box curto]

8.5. Energia elétrica e telecomunicações

Em relação à **energia elétrica**, a cobertura é:

- relativamente ampla na sede, distritos e núcleos litorâneos;
- mais precária em algumas comunidades rurais isoladas, com relatos de quedas frequentes e baixa confiabilidade.

Quanto à **conectividade e telecomunicações**:

- a cobertura de telefonia móvel e internet é melhor na sede e na orla;
- há **"áreas de sombra"** em trechos rurais e de sertão, dificultando acesso a serviços, educação a distância, teleatendimento em saúde e iniciativas de turismo rural.

Do ponto de vista do desenvolvimento local, essa desigualdade de conectividade limita:

- a diversificação da economia (serviços baseados em TI, comércio online, turismo mais qualificado);
- o acesso da população rural a **informação, educação e serviços públicos digitais**.
- [DADO 8.5.1 – Percentual de domicílios atendidos por rede de energia elétrica (urbano/rural); se praticamente universal, indicar | FONTE: IBGE Censo (forma de iluminação); ANEEL (dados da distribuidora) | SUGESTÃO: quadro rápido]
- [DADO 8.5.2 – Dados de qualidade de serviço (interrupções médias, DEC/FEC) se disponíveis para o município | FONTE: Relatórios da distribuidora à ANEEL | SUGESTÃO: nota de rodapé]
- [DADO 8.5.3 – Cobertura de telefonia/internet: % de domicílios com acesso à internet, tipo de conexão (móvel, fixa), divergência urbano/rural | FONTE: IBGE Censo (acesso à internet), TIC Domicílios (nível regional) | SUGESTÃO: tabela síntese]

8.6. Situação específica nos distritos e áreas rurais (sertão)

A análise da infraestrutura nos distritos e áreas rurais revela **forte desigualdade** em relação à sede e à faixa litorânea:

- **Abastecimento de água**
    - Em muitos povoados e comunidades rurais, depende de **poços individuais, sistemas simplificados ou carros-pipa**;
    - A intermitência é acentuada em períodos de estiagem.

- **Esgotamento sanitário**
    - Praticamente inexistente sob forma de rede;
    - Predominam fossas rudimentares e, em alguns casos, **lançamento direto** de efluentes em cursos d'água, açudes e lagoas menores.
- **Drenagem**
    - Em geral natural, mas **estradas vicinais mal projetadas** e ocupação de várzeas agravam processos erosivos e de assoreamento.
- **Resíduos sólidos**
    - Coleta **irregular ou ausente** em muitas localidades;
    - Frequentes práticas de **queima de lixo** ou descarte em áreas ambientais sensíveis.
- **Energia elétrica e telecomunicações**
    - Acesso à energia é relativamente difundido, mas com qualidade variável;
    - **Acesso à internet e telefonia móvel** é bastante desigual, com amplas áreas sem cobertura adequada.

Essas condições impactam diretamente:

- a **qualidade de vida** da população rural;
- a capacidade de **fixação de famílias no campo**;
- o aproveitamento do potencial para **turismo rural, agroindústria e serviços**;
- a **equidade territorial**, reforçando a concentração de serviços na sede e na orla.

Do ponto de vista do planejamento, isso exige que o novo Plano Diretor:

- trate a **infraestrutura rural** como parte integrante da política urbana e territorial;
- priorize investimentos em **água, saneamento, resíduos e conectividade** para distritos e comunidades rurais;
- articule o **zoneamento rural** (ZRPA, ZRPP, ZRPE, ZRL) a **políticas de desenvolvimento e inclusão de serviços básicos**.

[DADO 8.6.1 – Quadro por distrito/RA: % de domicílios com água por rede, com esgotamento adequado, com coleta de lixo, com energia e algum acesso à internet | FONTE: IBGE Censo (se possível setorizado por distrito), dados internos da Prefeitura | SUGESTÃO: tabela "Indicadores de infraestrutura por distrito/RA"]

[DADO 8.6.2 – Listar comunidades rurais sem cobertura de coleta de lixo ou com abastecimento de água exclusivamente por carro-pipa/sistemas isolados | FONTE: Secretaria de Obras/Saneamento; Assistência Social | SUGESTÃO: quadro de texto]

8.7. Integração entre infraestrutura e expansão urbana

A legislação municipal estabelece que:

- a **infraestrutura básica** (água, esgoto, energia, drenagem, telefonia, coleta e destino final de lixo, transporte) deve acompanhar a implantação de novos parcelamentos e grandes empreendimentos;
- a **Zona de Expansão Urbana (ZEU)** é área de ampliação da mancha urbana **condicionada** à implantação de infraestrutura e ao equilíbrio ambiental, voltada a novos parcelamentos e empreendimentos vinculados ao turismo e à indústria;
- novos parcelamentos na ZEU podem receber **incentivos urbanísticos e fiscais**, desde que assumam os respectivos investimentos em saneamento ambiental;
- há exigências mínimas de **áreas públicas para equipamentos e áreas livres**, bem como possibilidade de contrapartidas ao **Fundo de Terras Públicas**.

Na prática, porém, o diagnóstico mostra que:

- a expansão de loteamentos e empreendimentos, inclusive turísticos, em ZEU, ZUR, ZV, ZUM, AITS e AIT muitas vezes **antecipa ou supera** a capacidade dos sistemas públicos de água, esgoto e drenagem;
- a lógica de "responsabilidade do empreendedor" para infraestrutura **não garante**, sozinha, que os sistemas sejam:
    - tecnicamente adequados;
    - ambientalmente sustentáveis;
    - integrados à rede pública;
- a ausência de critérios claros de priorização no uso de recursos do **Fundo de Terras** e de contrapartidas urbanísticas dificulta direcionar investimentos de infraestrutura para áreas de **maior vulnerabilidade social e ambiental**.

Isso se traduz em:

- bairros e núcleos litorâneos com **adensamento elevado e saneamento precário**;

- loteamentos em áreas de expansão **sem rede de esgoto e drenagem** adequadas;
- permanência de **vazios urbanos infraestruturados** ao lado de ocupações irregulares em áreas de risco ou frágeis.

Para o novo Plano Diretor, isso implica:

- vincular explicitamente os **limites máximos de densidade e ocupação** de cada zona (ZR2, ZV, ZUM, ZEU, AITS, AIT etc.) à **existência ou implantação garantida de infraestrutura básica**;
- estabelecer instrumentos de **controle de fases de implantação** (loteamento em etapas condicionadas à entrega de redes e sistemas);
- tornar obrigatórios **EIV e, quando cabível, EIA/RIMA** para empreendimentos de maior porte, analisando não apenas impactos diretos, mas a capacidade de suporte dos sistemas de água, esgoto, drenagem e resíduos;
- orientar o uso de **contrapartidas e do Fundo de Terras** para financiar infraestrutura em áreas já ocupadas, com maior déficit social e riscos ambientais.

[DADO 8.7.1 – Mapa de sobreposição entre: Zonas urbanas em consolidação/expansão (ZUC/ZEU/ZUR/ZV/ZUM etc.) x cobertura de água/esgoto/drenagem | FONTE: geoprocessamento próprio com base no zoneamento + SNIS + dados da concessionária | SUGESTÃO: mapa síntese com legenda simples]

[DADO 8.7.2 – Número de loteamentos aprovados na última década em áreas sem rede de esgoto implantada (se houver essa informação) | FONTE: Secretaria de Urbanismo/Obras, Saneamento | SUGESTÃO: pequena tabela indicando quantos e em quais zonas]

8.8. Equipamentos urbanos e comunitários

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo define claramente as categorias de:

- **Áreas Institucionais (AI)** – áreas de loteamento destinadas à implantação de equipamentos comunitários e de uso público, pertencentes ao poder público (federal, estadual, municipal) ou a entidades privadas com função social, devendo obedecer aos usos e índices de ocupação previstos no zoneamento (arts. 207 a 209);
- **Equipamentos Comunitários** – espaços públicos destinados à educação, cultura, saúde, lazer, assistência social e similares;

- **Áreas Verdes** – percentual da área objeto de parcelamento destinado a praças, parques, jardins, faixas de preservação e fins correlatos, assegurando boas condições urbanístico-ambientais e paisagísticas, podendo ser parcialmente utilizadas para equipamentos;
- **Equipamentos Urbanos** – equipamentos destinados à prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e pluvial, energia elétrica, rede telefônica e gás canalizado.

O art. 210 da lei enumera como usos permitidos nas Áreas Institucionais:

- bibliotecas, museus, escolas, unidades de saúde, centros culturais e esportivos;
- repartições públicas, instituições de assistência, equipamentos de segurança;
- parques, praças, playgrounds, áreas de lazer;
- terminais de transporte, estações de tratamento e distribuição de água, energia e outros.

[DADO 8.8.1 – Número de escolas, unidades de saúde, CRAS, equipamentos culturais e esportivos por distrito/RA; área construída aproximada ou capacidade (nº de alunos/usuários) | FONTE: Secretarias setoriais (Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte) | SUGESTÃO: tabela "Equipamentos por tipo x distrito/RA"]

[DADO 8.8.2 – Relação de áreas institucionais oriundas de loteamentos (localização, metragem, situação de uso: ociosa, ocupada, cedida) | FONTE: Secretaria de Urbanismo/Patrimônio | SUGESTÃO: quadro ou mapa destacando as principais]

[DADO 8.8.3 – Se houver cessões de áreas públicas para uso privado (creches conveniadas, unidades de saúde privadas etc.), mencionar exemplos e critérios previstos em lei | FONTE: Procuradoria/Patrimônio | SUGESTÃO: nota explicativa]

Do ponto de vista do diagnóstico, isso significa que o município dispõe de **marco legal adequado para reservar áreas a equipamentos públicos**. Porém, a leitura territorial revela que:

- muitas **áreas institucionais oriundas de loteamentos** estão subutilizadas, mal localizadas ou sem projeto definido;
- há **déficits de equipamentos** (escolas, unidades de saúde, espaços de lazer) em bairros periféricos, distritos e comunidades rurais onde a demanda é maior;

- a **cessão de terrenos públicos à iniciativa privada**, quando ocorre, nem sempre é acompanhada de critérios claros de interesse público e compatibilidade de uso com o zoneamento.

Esse quadro aponta para a necessidade de que o novo Plano Diretor:

- estabeleça uma **política municipal de equipamentos urbanos e comunitários**, articulada com o zoneamento e com os planos setoriais (educação, saúde, assistência social, cultura, esporte);
- priorize a **ocupação qualificada das áreas institucionais existentes** em áreas carentes, em vez de apenas ampliar a reserva de solo em novos parcelamentos;
- crie **critérios transparentes** para cessão de áreas públicas à iniciativa privada, garantindo que o uso seja compatível com o zoneamento e com as **necessidades coletivas**;
- integre o planejamento de equipamentos às **Regiões Administrativas** (Cap. 3), de forma a reduzir desigualdades entre sede, distritos, orla e sertão.

Este capítulo demonstra que a infraestrutura urbana e os serviços em Beberibe:

- **não acompanham de forma equilibrada** a expansão urbana e turística;
- apresentam grandes **desigualdades territoriais**, penalizando especialmente periferias, distritos e zona rural;
- precisam ser fortemente considerados na **revisão do zoneamento e na definição do macrozoneamento**, sob pena de reproduzir ou agravar cenários de precariedade e risco.

9. MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E CONECTIVIDADE TERRITORIAL

A mobilidade em Beberibe é condicionada por sua posição entre a **faixa litorânea** e o **sertão**, pela presença de rodovias estaduais, por uma rede de estradas vicinais e por um sistema urbano que cresceu de forma relativamente dispersa. A análise do sistema viário, do transporte público, da mobilidade ativa e dos acessos às comunidades rurais e costeiras é fundamental para compreender:

- como se dão os fluxos cotidianos de moradores, trabalhadores e turistas;
- quais são os **gargalos e riscos** da estrutura atual;
- onde há **corredores com potencial** para atividades logísticas e industriais.

- **Dados necessários**:
  - Frota de veículos (DETRAN-CE);
  - Linhas e demanda de transporte público (Prefeitura, SETUR-CE);
  - Extensão de calçadas/ciclovias (Prefeitura, DNIT).
- **Fontes**:
  - DETRAN-CE, Prefeitura, DNIT, artigos sobre mobilidade urbana (ex.: Revista dos Transportes Públicos).
- **Como inserir**:
  - Mapas de fluxos + gráficos de frota por habitante.

9.1. Sistema viário municipal e hierarquia de vias

A Lei do Sistema Viário de Beberibe define uma **hierarquia de vias** (arteriais, coletoras e locais) e, por meio de anexos, identifica:

- os **eixos viários estruturantes** (como a CE-040 e principais acessos à orla e aos distritos);
- as **vias coletoras** que conectam bairros, sedes distritais e comunidades;
- as **vias locais**, responsáveis pela distribuição interna de tráfego em bairros e loteamentos.

[DADO 9.1.1 – Citar a lei municipal (nº, ano, artigos principais que definem a hierarquia) | FONTE: Lei do Sistema Viário de Beberibe | SUGESTÃO: nota de rodapé + referência em "Legislação Municipal"]

9.1.1. Sede municipal

Na sede, o traçado viário é caracterizado por:

- **vias estruturantes radiais e perimetrais** ligando o centro às saídas para distritos, zona costeira e rodovias estaduais;
- malha interna formada por **ruas locais**, em boa parte pavimentadas nas áreas centrais, mas ainda com trechos de calçamento ou leito natural em bairros periféricos;
- **pontos críticos de circulação** em cruzamentos mal dimensionados, ausência ou descontinuidade de calçadas, ocupação irregular de passeios por barracas, veículos estacionados, mobiliário improvisado.

[DADO 9.1.2 – Mapa esquemático da malha viária da sede, com destaque para vias arteriais e coletoras principais | FONTE: Planta viária municipal, Secretaria de Obras/Urbanismo | SUGESTÃO: mapa temático simples]

[DADO 9.1.3 – Se houver, extensão (km) de vias pavimentadas x não pavimentadas na sede | FONTE: Secretaria de Obras/Infraestrutura | SUGESTÃO: tabela "tipo de revestimento x km"]

9.1.2. Distritos e núcleos urbanos menores

Nos distritos e núcleos urbanos menores, predominam:

- **vias principais** que ligam o distrito à sede ou à rodovia estadual mais próxima;
- ruas internas frequentemente **não pavimentadas**, com problemas de drenagem, poeira no período seco e lama no período chuvoso;
- **falta de sinalização** horizontal e vertical adequada, aumentando o risco de acidentes, sobretudo para pedestres, ciclistas e motociclistas.

[DADO 9.1.4 – Tabela por distrito/RA com: principais acessos (rodovias/estradas), situação predominante (pavimentado/não pavimentado), se há transporte público regular | FONTE: Secretaria de Obras/Transporte | SUGESTÃO: quadro por distrito]

9.1.3. Zona rural e sertão

Na zona rural e no sertão:

- a rede viária é composta sobretudo por **estradas vicinais em leito natural**, com condições de trafegabilidade afetadas por chuvas, falta de manutenção e ausência de dispositivos de drenagem;
- esses caminhos são essenciais para **escoamento de produção agrícola e pesqueira**, acesso a serviços e deslocamentos diários da população.

[DADO 9.1.5 – Estimativa de km de estradas vicinais (classificadas por tipo: leito natural, cascalho, pavimentada) | FONTE: Secretaria de Obras, Defesa Civil, mapas do município | SUGESTÃO: tabela + se possível mapa de estradas vicinais principais]

9.1.4. Descompasso entre lei e realidade

O diagnóstico indica que:

- a **hierarquia legal de vias** nem sempre corresponde ao uso efetivo:
    - trechos classificados como coletoras ou locais atuam, na prática, como **arteriais**, concentrando intenso fluxo;
    - algumas estradas vicinais assumem papel de **eixos estruturantes** sem infraestrutura compatível;
- muitos loteamentos e empreendimentos, implantados após a aprovação da lei, **aumentaram a demanda por acessos** sem a devida atualização da classificação das vias e dos padrões de projeto.

Esse descompasso:

- dificulta o **planejamento de investimentos** em pavimentação, drenagem e segurança viária;
- compromete a priorização de **linhas de transporte coletivo** e de infraestrutura para modos ativos (calçadas, ciclovias) onde há maior demanda.

Aqui os dados são mais qualitativos, mas cabem exemplos:

[DADO 9.1.6 – Se houver, exemplos concretos de vias classificadas na lei como locais/coletoras que na prática funcionam como arteriais (citar 2–3 nomes + breve descrição) | FONTE: Secretaria de Obras/Trânsito | SUGESTÃO: box com exemplos]

9.2. Conexão com municípios vizinhos e rede rodoviária estadual/federal

Beberibe está conectado à região e ao Estado do Ceará por meio de **rodovias estaduais e federais** que articulam o município:

- à **Região Metropolitana de Fortaleza**, principal polo de serviços, emprego e consumo;
- a outros **municípios litorâneos turísticos**, com potencial para roteiros integrados;
- ao **interior do Estado** e a eixos que se projetam para as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país.

Essas conexões têm importância estratégica:

- para o **escoamento da produção** agrícola e pesqueira;
- para a mobilidade de trabalhadores, estudantes e usuários de serviços de saúde e educação em outros municípios;
- para a chegada de **turistas**, seja em veículos particulares, fretados ou transporte intermunicipal.

A qualidade da conexão regional (pavimento, sinalização, segurança, capacidade de tráfego):

- influencia a capacidade de Beberibe de atrair **empreendimentos logísticos e industriais** (como um eventual polo industrial ou porto seco);
- condiciona a viabilidade de consolidar **roteiros turísticos integrados** com municípios vizinhos, evitando o isolamento do município no mapa do turismo estadual.

[DADO 9.2.1 – Listagem das rodovias que passam por Beberibe (ex.: CE-040, outras CEs), com extensão dentro do município, tipo de pavimento, situação de conservação (boa/regular/ruim) | FONTE: DER-CE, DNIT (se houver BR), IPECE | SUGESTÃO: tabela]

[DADO 9.2.2 – Distâncias rodoviárias (km) até Fortaleza, Aracati, Cascavel, etc. | FONTE: DER-CE, aplicativos de rota (Google Maps como apoio) | SUGESTÃO: quadro "distâncias estratégicas"]

[DADO 9.2.3 – Volume médio diário de tráfego (se houver contagens oficiais em CE-040 ou em acessos estratégicos) | FONTE: DER-CE, DNIT | SUGESTÃO: tabela com VMDA por ponto]

9.3. Transporte público, mobilidade ativa e acessibilidade universal

9.3.1. Transporte público coletivo

O sistema de transporte público de Beberibe é composto por:

- linhas de **ônibus ou micro-ônibus** que conectam a sede aos distritos e a alguns núcleos litorâneos;
- serviços de **transporte intermunicipal** (ônibus e vans) que ligam Beberibe a municípios vizinhos e à capital;
- serviços **informais ou complementares** (vans, mototáxi), que suprem lacunas de cobertura e frequência.

Os principais desafios são:

- **baixa frequência** em determinados horários e rotas, sobretudo aos fins de semana, à noite e em comunidades mais afastadas;
- integração limitada entre linhas municipais e intermunicipais, aumentando **tempo e custo** de deslocamentos;
- **pontos de parada inadequados**, sem abrigo, iluminação ou sinalização.

[DADO 9.3.1 – Relação de linhas de transporte coletivo municipal/intermunicipal que atendem Beberibe: origem/destino, frequência média, operador | FONTE: Secretaria de Transportes/Planejamento, DETRAN-CE (para intermunicipal) | SUGESTÃO: tabela de linhas]

[DADO 9.3.2 – Se houver, estimativa de passageiros transportados por mês/ano nas linhas principais | FONTE: empresas operadoras, Prefeitura | SUGESTÃO: quadro com 2–3 cifras-chave]

9.3.2. Modos motorizados individuais

Além do transporte coletivo, a mobilidade cotidiana é fortemente marcada por:

- uso de **motocicletas**, especialmente em distritos e áreas rurais, pelo custo relativamente menor e maior flexibilidade;
- **veículos particulares** (automóveis) na sede e entre a sede, distritos e zona costeira;
- **mototáxis**, amplamente utilizados como modo complementares de transporte.

Esse padrão aumenta a **dependência de modos motorizados individuais** e pressiona o sistema viário, principalmente em áreas sem condições adequadas para pedestres e ciclistas.

[DADO 9.3.3 – Frota de veículos por categoria (automóveis, motocicletas, comerciais leves, ônibus, caminhões) e taxa de motorização (veículos/1000 habitantes) | FONTE: DETRAN-CE – Estatísticas de frota; IBGE – população | SUGESTÃO: tabela + gráfico]

[DADO 9.3.4 – Se houver dados: número de permissões/autorização de mototáxi registrados | FONTE: Secretaria de Transportes/Trânsito | SUGESTÃO: quadro]

9.3.3. Mobilidade ativa (pedestres e bicicletas) e acessibilidade

A infraestrutura para modos ativos é, em geral, **insuficiente**:

- **calçadas**:
  - frequentemente estreitas, descontínuas, mal conservadas ou inexistentes;
  - ocupadas por degraus, rampas improvisadas, postes, mobiliário, veículos;
  - sem respeito sistemático às normas de **acessibilidade universal**.
- **ciclovias e ciclofaixas**:
  - praticamente ausentes, apesar do potencial relevante para deslocamentos curtos na sede, distritos e alguns trechos planos da zona costeira.

A Lei do Sistema Viário, em alterações mais recentes, incorporou regras para **calçadas acessíveis**, determinando:

- passeios contínuos, sem obstáculos, com faixa livre mínima para circulação;
- conformidade com normas técnicas de acessibilidade (largura, inclinação, tratamento de esquinas).

O diagnóstico de campo revela que:

- **grande parte das calçadas**, na sede, distritos e núcleos litorâneos, não atende a esses padrões;
- inexiste um programa sistemático de **adequação de calçadas** ou um mecanismo efetivo de fiscalização orientadora.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) e o Estatuto da Cidade reforçam a **prioridade aos modos coletivos e não motorizados**. Para que Beberibe se alinhe a essas diretrizes, o Plano Diretor deverá:

- tratar **acessibilidade e mobilidade ativa** como elementos estruturantes do ordenamento;

- vincular a aprovação de novos empreendimentos e loteamentos ao **atendimento de padrões mínimos de calçadas, travessias e, quando pertinente, ciclovias/ciclofaixas**;
- prever um **programa progressivo de adequação de calçadas existentes**, com prazos, incentivos e fiscalização.

[DADO 9.3.5 – Existência (ou não) de ciclovias/ciclofaixas: extensão total (km), localização | FONTE: Secretaria de Obras/Transporte | SUGESTÃO: quadro + mapa se houver rede]

[DADO 9.3.6 – Se houver levantamento: % de calçadas em conformidade mínima com normas de acessibilidade em algum trecho amostral (ou ao menos descrição dos principais eixos com calçadas adequadas/inadequadas) | FONTE: estudos da Prefeitura ou laudos de acessibilidade, se existirem | SUGESTÃO: nota qualitativa]

[DADO 9.3.7 – Dados de acidentes de trânsito envolvendo pedestres/ciclistas (nº de ocorrências, óbitos) nos últimos anos | FONTE: Batalhão de Polícia Rodoviária, Polícia Militar, DETRAN-CE | SUGESTÃO: tabela simples por ano]

9.4. Acessibilidade às comunidades rurais e costeiras e conectividade territorial

A Lei do Sistema Viário estabelece, em planta e anexos, os principais corredores de ligação entre:

- a sede e as sedes distritais;
- a CE-040 e as localidades litorâneas;
- os eixos internos do sertão (ZRPA, ZRPP, ZRPE, ZRL) e os centros de serviços.

O diagnóstico aponta, porém, que:

- muitos desses corredores, embora constem na lei, apresentam **padrão precário de infraestrutura** (pavimento parcial, ausência de drenagem, sinalização deficiente);
- **novas centralidades turísticas e produtivas** surgiram (pontos de atração ao longo da costa e do interior) sem atualização correspondente do sistema viário planejado;

- a vulnerabilidade de trechos próximos a **rios, lagoas, dunas e falésias** não foi plenamente considerada no desenho de alguns acessos, gerando riscos de erosão, alagamentos e danos à infraestrutura.

[DADO 9.4.1 – Mapa dos principais eixos de ligação: sede ↔ distritos ↔ comunidades rurais e ↔ localidades litorâneas, com indicação de tipo de via (pavimentada/não) | FONTE: base viária municipal, DER-CE | SUGESTÃO: mapa]

9.4.1. Comunidades rurais

As comunidades rurais dependem fortemente da qualidade das **estradas vicinais, caminhos e acessos** para:

- escoar a produção agrícola e pecuária;
- acessar educação, saúde e serviços na sede ou distritos;
- participar de atividades culturais e de participação social.

Os principais problemas observados são:

- estradas vicinais **sem manutenção regular**, com trechos críticos de erosão, lama e atoleiros em épocas de chuva;
- ausência de **drenagem adequada**, resultando em corte de caminhos e isolamento temporário de comunidades;
- falta de **sinalização e pontos de apoio** (paradas, abrigos, áreas de estacionamento ordenado).

[DADO 9.4.2 – Listagem (ou ao menos principais exemplos) de comunidades que ficam isoladas ou com acesso muito dificultado em períodos de chuva, segundo a Defesa Civil/Obras | FONTE: Defesa Civil, Secretaria de Obras | SUGESTÃO: quadro]

[DADO 9.4.3 – Se houver, km de estradas rurais com manutenção periódica vs sem manutenção; orçamento municipal médio anual com manutenção de estradas vicinais | FONTE: Secretaria de Obras/Finanças | SUGESTÃO: tabela]

9.4.2. Comunidades costeiras

Para as comunidades costeiras, em especial:

- o acesso ao **mar e às áreas de pesca** é, por vezes, conflitante com empreendimentos turísticos ou imobiliários, que podem restringir **passagens tradicionais** ou deslocar áreas de apoio à pesca;

- a carência de infraestrutura mínima (rampas, trapiches, áreas de desembarque, galpões para equipamentos) compromete a eficiência da atividade e a segurança de trabalhadores;
- alguns acessos à praia se fazem por **trilhas improvisadas** em dunas ou margens de rios, contribuindo para degradação ambiental e dificultando o deslocamento seguro de pessoas e veículos.

No contexto do Plano Diretor, a acessibilidade às comunidades rurais e costeiras deve ser tratada como:

- condição básica de **cidadania e inclusão territorial**;
- componente essencial da **política de desenvolvimento econômico** (agricultura, pesca, turismo);
- parte integrante do **macrozoneamento**, com definição de eixos prioritários de melhoria e conservação de estradas e acessos.
- [DADO 9.4.4 – Mapa/localização dos principais acessos à praia (vias oficiais, trilhas, servidões), indicando se são pavimentados, em leito natural, com restrições | FONTE: Secretaria de Turismo/Obras, associações comunitárias | SUGESTÃO: mapa esquemático]
- [DADO 9.4.5 – Se houver: nº de pontos de desembarque de pesca com alguma infraestrutura (rampa, trapiche, galpão) x pontos totalmente precários | FONTE: Secretaria de Pesca/Meio Ambiente, associações de pescadores | SUGESTÃO: quadro]

9.5. Corredores potenciais para desenvolvimento logístico e industrial

A posição de Beberibe em relação às rodovias estaduais/federais e aos centros urbanos cria **oportunidades para atividades logísticas e industriais** de pequena e média escala, desde que planejadas de forma compatível com a proteção ambiental e a estrutura urbana.

O diagnóstico identifica:

- corredores viários com potencial para receber **usos logísticos e industriais**, em zonas de interface entre a sede e as rodovias;
    - áreas nas proximidades de entroncamentos rodoviários onde poderia ser viável implantar:
      um **polo industrial ou de serviços logísticos** (centros de distribuição, armazéns, oficinas, pequenas indústrias não poluentes);

    - eventualmente, um **porto seco ou terminal de cargas**, articulado a políticas estaduais e federais.

Entretanto, o desenvolvimento desses corredores exige cuidados:

- evitar a **ocupação desordenada da faixa de domínio** das rodovias, com acessos diretos indiscriminados e multiplicação de pontos de conflito viário;
- definir critérios de implantação (recuos, dimensões mínimas de lotes, exigência de infraestrutura de água, esgoto, drenagem e energia);
- proteger áreas ambientalmente sensíveis, como margens de rios, APPs e zonas de recarga de aquíferos, que **não devem ser destinadas a usos industriais ou logísticos de maior impacto**.

O novo Plano Diretor deverá:

1. delimitar **zonas específicas de uso logístico e industrial**, articuladas a eixos viários estratégicos;
2. integrar essas zonas ao **macrozoneamento**, de forma compatível com proteção ambiental e qualidade de vida;
3. prever instrumentos urbanísticos e econômicos (outorga onerosa, incentivos condicionados, contrapartidas em infraestrutura) que **orientem a implantação de empreendimentos em áreas adequadas**, evitando sua dispersão aleatória pelo território.

[DADO 9.5.1 – Mapa indicando trechos de rodovias/entroncamentos com potencial logístico/industrial (com base em proximidade a CE-040, acessos à sede, existência de áreas livres) | FONTE: geoprocessamento municipal + zoneamento (ZI, áreas propostas) | SUGESTÃO: mapa conceitual]

[DADO 9.5.2 – Dados de empresas industriais/logísticas já existentes ao longo desses corredores (quantidade, tipo de atividade) | FONTE: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, RAIS | SUGESTÃO: tabela curta]

9.6. Síntese dos principais problemas e desafios em mobilidade

(Aqui a inserção é só de referências cruzadas: "como visto no DADO 9.3.3, a frota de motocicletas cresceu X% em tantos anos", etc.)

A análise da mobilidade, acessibilidade e conectividade territorial em Beberibe permite destacar os seguintes pontos críticos:

- **Descompasso** entre a hierarquia de vias prevista em lei e o uso real do sistema viário;
- **Calçadas e espaços para pedestres** em desconformidade com padrões de acessibilidade, restringindo a mobilidade de pessoas idosas, com deficiência e de crianças;
- Ausência de **estratégia integrada** que articule zoneamento, adensamento, transporte coletivo e mobilidade ativa;
- **Conectividade frágil** entre sede, distritos, comunidades rurais e núcleos litorâneos, com trechos críticos de estradas vicinais e acessos à orla;
- **Riscos ambientais e geotécnicos** em vias que avançam sobre áreas sensíveis (dunas, margens de rios, falésias) sem critérios de proteção.

Do ponto de vista do Plano Diretor, isso significa que:

- a mobilidade precisa ser tratada **em estreita articulação com o uso do solo, o saneamento e o meio ambiente**;
- os futuros zoneamentos e macrozoneamentos deverão levar em conta a **capacidade e a qualidade da estrutura viária e do transporte público**;
- será necessário definir **prioridades de investimento em mobilidade** que reduzam desigualdades territoriais e aumentem a segurança e a eficiência dos deslocamentos.

10. HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PATRIMÔNIO CONSTRUÍDO

A situação habitacional de Beberibe reflete as desigualdades territoriais identificadas nos capítulos anteriores: forte valorização e pressão imobiliária na orla e em áreas turísticas; crescimento de periferias urbanas com infraestrutura parcial; permanência de núcleos rurais com moradias precárias; e expansão de loteamentos formais e informais em áreas ambientalmente frágeis ou sem infraestrutura adequada.

Ao mesmo tempo, o município dispõe, em sua legislação urbanística, de um conjunto importante de **instrumentos de política fundiária e habitacional** – como ZEIS, Fundo de Terras Públicas, usucapião especial, concessões de uso, regularização fundiária (REURB) – que ainda não foram utilizados de forma sistemática e estratégica.

- **Dados necessários**:
  - Déficit habitacional (Fundação João Pinheiro, IBGE);
  - Número de REURB em andamento (Prefeitura, Ministério das Cidades);
  - Mapeamento de assentamentos precários (IBGE, MapBiomas).
- **Fontes**:
  - Fundação João Pinheiro, IBGE, Ministério das Cidades, Prefeitura.
- **Como inserir**:
  - Tabela de déficit + mapa de assentamentos.

10.1. Situação habitacional: tipologias, déficit e precariedade

O parque habitacional de Beberibe é composto por:

- **moradias formais** em bairros centrais da sede, sedes distritais e alguns loteamentos regulares da orla, em geral com padrão construtivo simples ou médio;
- **assentamentos informais e autoconstrução** em periferias da sede, distritos e núcleos costeiros, muitas vezes em áreas sem infraestrutura de saneamento, drenagem ou pavimentação;

- **moradias rurais dispersas**, em sítios e pequenas propriedades, com padrões variados de qualidade, desde habitações consolidadas a casas de taipa ou alvenaria precária;
- **segundas residências e unidades turísticas** (pousadas, casas de aluguel por temporada, condomínios) concentradas na orla e no entorno de lagoas.

Os principais problemas habitacionais incluem:

- **déficit quantitativo** – famílias sem moradia própria ou vivendo em coabitação forçada;
- **déficit qualitativo** – moradias com inadequações de material, ventilação, iluminação, saneamento e em situação de risco (encostas, margens de rios e lagoas, áreas sujeitas a inundação ou erosão);
- forte dependência de **soluções individuais de saneamento** (fossas rudimentares, lançamento de esgoto a céu aberto) em grande parte dos assentamentos populares, inclusive em áreas de expansão da orla;
- **distância e dificuldade de acesso** a equipamentos públicos (escolas, unidades de saúde, espaços de lazer) em bairros periféricos e comunidades rurais.

Isso evidencia a necessidade de combinar:

- **produção habitacional nova** em áreas adequadas (infraestruturadas e ambientalmente aptas);
- **requalificação de assentamentos existentes**, com melhorias de infraestrutura e da habitação;
- **regularização fundiária plena**, integrando titulação, urbanização e proteção socioambiental.
- [DADO 10.1.1 – Número total de domicílios ocupados, desocupados, de uso ocasional; condição de ocupação (próprio, alugado, cedido, outra) | FONTE: IBGE Censo (domicílios) | SUGESTÃO: tabela sintética]
- [DADO 10.1.2 – Déficit habitacional quantitativo e qualitativo (se houver estudo específico, como da Fundação João Pinheiro; senão, estimativa com base em critérios: coabitação, aluguel excessivo, improviso, adensamento excessivo) | FONTE: Fundação João Pinheiro; IBGE; estudos municipais | SUGESTÃO: tabela "Componentes do déficit habitacional"]
- [DADO 10.1.3 – Proporção de domicílios com paredes de taipa, madeira aproveitada ou materiais precários; sem banheiro exclusivo; com adensamento excessivo (mais de 3 moradores/dormitório) | FONTE: IBGE Censo (características dos domicílios) | SUGESTÃO: quadro com 4–5 indicadores de precariedade]

10.2. Assentamentos precários e áreas de risco

O diagnóstico territorial aponta a existência de **assentamentos precários** em diferentes contextos:

- **Periferias da sede municipal** – em áreas classificadas como ZUC, ZUIP ou, em alguns casos, ZEU/ZUR, com traçado irregular, ausência de áreas públicas definidas e ocupação de fundos de vale, margens de cursos d'água ou declividades acentuadas;
- **Núcleos litorâneos** – com ocupações densas em faixas de praia, campos dunares, margens de lagoas e proximidades de falésias, muitas vezes em áreas reconhecidas como ZPA, ZRCA ou UCA;
- **Comunidades rurais** – com habitações em margens de rios e açudes, sujeitas a eventos de cheia e processos erosivos.

Esses assentamentos expõem seus moradores a:

- **riscos ambientais** (alagamento, deslizamento, erosão de margens, instabilidade de falésias);
- **condições sanitárias inadequadas**, com impacto direto na saúde;
- **insegurança jurídica** quanto à posse e ao uso da terra, dificultando investimentos familiares na melhoria da moradia.

A Lei de Uso e Ocupação do Solo reconhece, em seu sistema de zonas especiais, categorias voltadas à **proteção e ordenamento de áreas sensíveis** (ZPA, ZRCA, UCA) e de comunidades tradicionais (ZECT). Entretanto, a ocupação real em muitos trechos da orla e de margens de lagoas/rios apresenta situações de fato consumado, que requerem soluções diferenciadas:

- **remoção e reassentamento** em casos de risco iminente ou irreversível;
- **regularização fundiária e urbanística** onde for possível compatibilizar permanência com segurança e proteção ambiental;
- **contenção de novas ocupações** por meio de fiscalização, instrumentos fundiários e políticas habitacionais proativas.
- [DADO 10.2.1 – Mapeamento dos assentamentos precários (nome/localização, nº estimado de domicílios/famílias, tipo de posse – pública/privada, principais carências de infraestrutura) | FONTE: Secretaria de Habitação/Urbanismo, Assistência Social, Defesa Civil; eventualmente IBGE (aglomerados subnormais, se existirem cadastrados em Beberibe) | SUGESTÃO: mapa + tabela]

- [DADO 10.2.2 – Mapeamento de áreas de risco (erosão, inundação, instabilidade de falésias), com nº de domicílios em risco alto/muito alto | FONTE: Defesa Civil, estudos ambientais (Cap. 4) | SUGESTÃO: mapa de risco + quadro]
- [DADO 10.2.3 – Se existirem, números de remoções/desocupações realizadas nos últimos anos (por risco ou por decisões judiciais) e se houve reassentamento formal | FONTE: Secretaria de Habitação/Defesa Civil/Procuradoria | SUGESTÃO: breve quadro]

10.3. Irregularidade fundiária e potencial de REURB

Grande parte dos assentamentos populares em Beberibe apresenta algum grau de **irregularidade fundiária**:

- ausência de matrícula individualizada dos lotes;
- parcelamentos implantados sem aprovação formal;
- ocupação de áreas públicas ou de domínio incerto;
- moradias construídas sem licenciamento ou alvará.

Mesmo antes da Lei Federal nº 13.465/2017 (REURB), a legislação municipal já incorporava instrumentos como:

- **Usucapião Especial de Imóvel Urbano**;
- **Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia**;
- **Concessão de Direito Real de Uso (CDRU)**;
- **Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)** como sobreposição ao zoneamento de base.

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, o município passa a dispor do marco da **Regularização Fundiária Urbana (REURB)**, nas modalidades:

- **REURB-S** (de interesse social), voltada à população de baixa renda;
- **REURB-E** (de interesse específico), para demais situações.

A combinação entre o **arcabouço municipal** (usucapião, CDRU, Concessão de Uso Especial, ZEIS, Fundo de Terras) e a **REURB** permite estruturar uma política municipal de regularização que:

- **reconheça e classifique** assentamentos passíveis de REURB-S e REURB-E;

- utilize **ZEIS** para garantir parâmetros urbanísticos adequados e permanência das famílias;
- articule **titulação** com **melhorias urbanísticas e de infraestrutura** (não apenas entrega de documentos);
- respeite as **restrições ambientais** (ZPA, ZRCA, UCA), indicando onde a permanência é possível e onde são necessários projetos de reassentamento.

Hoje, porém, o uso desses instrumentos é **pontual e fragmentado**, sem uma política municipal integrada de REURB.

[DADO 10.3.1 – Número estimado de imóveis ou áreas com irregularidade fundiária; nº de núcleos informais identificados pela Prefeitura | FONTE: Secretaria de Urbanismo/Habitação; cadastro de REURB | SUGESTÃO: quadro]

[DADO 10.3.2 – Situação da implementação da REURB: nº de processos abertos (REURB-S/E); nº de títulos já entregues; bairros/localidades atendidas | FONTE: setor de Regularização Fundiária; cartório | SUGESTÃO: tabela "Processos de REURB em andamento/concluídos"]

10.4. ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social

A Lei de Uso e Ocupação do Solo define as **Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)** como um dos principais instrumentos de política fundiária e habitacional. Em síntese, as ZEIS:

- se **sobrepõem ao zoneamento de base**, para propiciar acesso à terra urbanizada à população de baixa renda;
- exigem **tratamento especial** na definição de parâmetros de uso e ocupação do solo, adequados à realidade dos assentamentos populares;
- têm como critérios básicos para reconhecimento:
    - predominância de **ocupação por população de baixa renda**;
    - consolidação da ocupação há pelo menos 5 anos;
    - uso predominantemente **residencial** (ou agrícola de pequeno/médio porte, em áreas rurais);
    - possibilidade de **regularização fundiária e urbanística**.

A lei prevê a aplicação de ZEIS:

- nas **ZUC** (como um dos instrumentos aplicáveis);

- nas **ZUIP, ZEU e ZUR**, como mecanismo para reconhecer e tratar assentamentos consolidados de baixa renda.

Do ponto de vista do diagnóstico:

- o município **reconhece ZEIS em lei**, mas a implementação concreta (delimitação em mapa, regulamentação, planos específicos) é limitada;
- há um número significativo de **assentamentos que preenchem os critérios de ZEIS**, tanto urbanos quanto periurbanos, ainda não formalmente classificados;
- sem delimitação clara de ZEIS, a regularização tende a ocorrer de forma **casuística**, sem garantias de permanência e sem parâmetros urbanísticos ajustados às condições locais.

A revisão do Plano Diretor deve:

- **mapear e delimitar ZEIS explicitamente**, integrando o diagnóstico de assentamentos precários, o zoneamento e o ZEE/condicionantes ambientais;
- vincular ZEIS a **programas de REURB-S**, com diretrizes específicas de urbanização, infraestrutura e titulação;
- articular ZEIS ao **Fundo de Terras Públicas** e a contrapartidas urbanísticas, financiando intervenções.

[DADO 10.4.1 – Lista das ZEIS já delimitadas em lei ou em decreto, com indicação de: nome, localização, área aproximada, população estimada, status (apenas delimitada, em processo de regularização, com obras de urbanização etc.) | FONTE: Lei de uso, decretos específicos, Secretaria de Urbanismo/Habitação | SUGESTÃO: tabela por ZEIS]

[DADO 10.4.2 – Mapa das ZEIS sobrepostas ao tecido urbano e às infraestruturas (água/esgoto, equipamentos) | FONTE: geoprocessamento municipal | SUGESTÃO: mapa síntese]

[DADO 10.4.3 – Se existirem ZEIS potenciais ainda não formalizadas: citar exemplos com base no diagnóstico de assentamentos | FONTE: Secretaria de Habitação/Urbanismo | SUGESTÃO: lista indicativa]

10.5. Fundo de Terras Públicas e política fundiária

O **Fundo de Terras Públicas** é instrumento central na política fundiária de Beberibe (Lei Municipal nº 1.011-A/2009 e referências na Lei de Uso). Ele se constitui por:

- áreas doadas ao município em razão de **parcelamentos do solo** (loteamentos, condomínios), conforme percentuais adicionais (ex.: 5% da gleba loteada além das áreas livres de uso público), destinados preferencialmente a assentamentos populares;
- áreas públicas de outras origens (desafetações, reversões, doações, desapropriações);
- recursos financeiros vinculados a **permutas, contribuições em dinheiro ou obras** de requalificação urbana e habitacional, admitidos por alteração legislativa.

Em tese, isso possibilita direcionar o Fundo de Terras para:

- implantação de **projetos habitacionais de interesse social**;
- **reassentamento de famílias** retiradas de áreas de risco ou proteção integral;
- **urbanização e requalificação de assentamentos** em ZEIS ou áreas de REURB-S;
- instalação de **equipamentos públicos** em bairros carentes de serviços.

Na prática, porém:

- não há uma **estratégia clara e transparente de gestão do Fundo**, com critérios territoriais de priorização;
- permutas e substituições por dinheiro ou obras podem, se mal reguladas, **reduzir a capacidade do município** de consolidar áreas públicas em pontos estratégicos;
- parte significativa das terras do Fundo permanece **subutilizada ou sem destinação definida**.

A revisão do Plano Diretor deve:

- integrar o Fundo de Terras à **política habitacional e de regularização**, definindo zonas prioritárias (ZEIS, áreas de reassentamento, bairros com maior déficit);
- estabelecer **critérios objetivos e participativos** para permutas, conversão em dinheiro ou obras, garantindo que o interesse público prevaleça;
- promover um **cadastro público e atualizado** das áreas do Fundo de Terras, acessível à CGA e à população.

[DADO 10.5.1 – Relação atualizada das áreas que compõem o Fundo de Terras: localização, área, origem (loteamento X, doação, desapropriação), situação (vazia, ocupada, em uso institucional) | FONTE: Prefeitura – setor de Patrimônio/Fundo de Terras | SUGESTÃO: tabela + (se possível) mapa de localização]

[DADO 10.5.2 – Uso recente do Fundo: nº de famílias ou projetos de HIS atendidos com áreas do Fundo; nº de permutas realizadas; contrapartidas recebidas (em área, dinheiro ou obras) | FONTE: relatórios da gestão do Fundo; leis/decretos específicos | SUGESTÃO: quadro]

10.6. Instrumentos de regularização e permanência (usucapião, concessões, REURB)

Aqui os dados são mais qualitativos/normativos, mas cabem alguns números:

[DADO 10.6.1 – Número de processos de usucapião especial urbano em que o município participou (se tiver esse dado); nº de concessões de uso especial/concessões de direito real de uso para fins de moradia | FONTE: Procuradoria, cartórios, Secretaria de Habitação | SUGESTÃO: quadro]

Além de ZEIS e do Fundo de Terras, a Lei de Uso prevê, em várias zonas (especialmente ZUC, ZUIP, ZEU, ZUR), a aplicação de instrumentos de **regularização e permanência**, como:

- **Usucapião Especial de Imóvel Urbano** – para regularização da posse de pequenos lotes ocupados por famílias de baixa renda, atendidos os requisitos legais;
- **Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia** – voltada a ocupações consolidadas em áreas públicas urbanas, garantindo direito de uso da moradia;
- **Concessão de Direito Real de Uso (CDRU)** – aplicável a áreas públicas destinadas à habitação social ou projetos comunitários.

Esses instrumentos:

- permitem **regularizar juridicamente** situações consolidadas de ocupação;
- podem ser combinados com **ZEIS** e projetos de urbanização, para dar **segurança de permanência** às famílias;
- são relevantes em contextos em que a titulação plena por registro de propriedade é **mais complexa ou demorada**.

A REURB, por sua vez, articula:

- **identificação de núcleos informais**;
- definição da modalidade (REURB-S ou REURB-E);
- elaboração de **projetos de regularização** (urbanístico, ambiental, social, jurídico);

- emissão de títulos individuais, podendo utilizar **usucapião administrativo e legitimações fundiária e de posse**.

O diagnóstico indica que falta a Beberibe:

- uma **política municipal de regularização fundiária estruturada**, que combine REURB, ZEIS, Fundo de Terras e concessões de forma articulada;
- mecanismos institucionais e técnicos permanentes para **planejar, implementar e acompanhar** programas de regularização.

10.7. Patrimônio construído e áreas de proteção cultural

Como visto no Capítulo 6, a legislação municipal prevê **ZPPH** e mecanismos de proteção do patrimônio construído. O diagnóstico identificou:

- edificações e conjuntos de valor histórico (igrejas, praças, equipamentos públicos, casas antigas), sobretudo na sede e em alguns distritos e localidades;
- elementos materiais associados a práticas culturais (casas de pesca, galpões de beneficiamento, trapiches, mercados) que compõem a **paisagem cultural** de comunidades litorâneas e rurais;
- situações de **degradação física ou descaracterização** por abandono, falta de manutenção ou reformas sem critérios de preservação.

Muitos desses bens se situam em áreas:

- sujeitas à **pressão imobiliária e turística**, que tende a substituir edificações tradicionais por novas tipologias;
- impactadas por **obras viárias e de infraestrutura**, que alteram o entorno imediato.

A revisão do Plano Diretor deve:

- consolidar um **inventário municipal do patrimônio construído**, articulado às ZPPH e a instrumentos de proteção (tombamento, áreas de entorno);
- integrar diretrizes de preservação às **regras de uso e ocupação do solo** e a projetos de requalificação;
- estimular **usos compatíveis** que garantam vitalidade aos imóveis e conjuntos (habitação, usos culturais, turísticos, educativos), evitando tanto o abandono quanto a descaracterização.

[DADO 10.7.1 – Inventário (mesmo que parcial) de bens tombados ou em processo de tombamento: nome, tipo (religioso, residencial, institucional), localização, instrumento de proteção (municipal/estadual/federal), estado de conservação | FONTE: Secretaria de Cultura, IPHAN, SECULT-CE | SUGESTÃO: tabela]

[DADO 10.7.2 – Mapa ou croqui dos perímetros de ZPPH, se previstos em lei, e dos bens pontuais | FONTE: anexos da Lei de Uso, geoprocessamento municipal | SUGESTÃO: mapa simples]

[DADO 10.7.3 – Projetos em andamento de restauro/reutilização de edifícios de valor histórico (se existirem), citando financiadores (IPTU Verde, Lei de Incentivo, etc.) | FONTE: Secretaria de Cultura/Planejamento | SUGESTÃO: box "boas práticas"]

10.8. Síntese e desafios para a política habitacional e fundiária

A leitura integrada da situação habitacional, da irregularidade fundiária e dos instrumentos disponíveis permite destacar desafios centrais:

Aqui, os dados já levantados são usados apenas para reforçar as afirmações (sem novos dados brutos)

- **déficit e precariedade habitacional** persistem, sobretudo entre a população de baixa renda em periferias urbanas, núcleos litorâneos e áreas rurais;
- há um **estoque significativo de assentamentos** passíveis de regularização (REURB-S/E), ainda sem enquadramento sistemático;
- instrumentos como **ZEIS, Fundo de Terras, usucapião, CDRU e Concessão de Uso Especial** não são aplicados de forma articulada, reduzindo seu potencial;
- a **pressão imobiliária e turística** sobre a orla e áreas sensíveis gera conflitos entre permanência das comunidades, proteção ambiental e expansão de empreendimentos;
- o **patrimônio construído** de valor histórico e cultural enfrenta riscos de descaracterização ou perda, sem sistema robusto de proteção e gestão.

Ao mesmo tempo, Beberibe dispõe de uma base legal relevante, que, se ativada e ajustada na revisão do Plano Diretor, pode sustentar uma política consistente de:

- **produção habitacional de interesse social** em áreas adequadas e bem infraestruturadas;

- **regularização fundiária integrada** (REURB + ZEIS + Fundo de Terras + concessões), com foco na permanência segura das famílias;
- **reassentamento qualificado** de moradores em áreas de risco ou proteção integral;
- **preservação e requalificação do patrimônio construído** como componente da identidade e da economia local (turismo cultural, memória, educação).

11. SÍNTESE DIAGNÓSTICA E ENCAMINHAMENTOS

Este capítulo integra os resultados dos capítulos anteriores, organizando:

- os **principais problemas** por eixo temático;
- as **potencialidades estratégicas** do município;
- indicações preliminares para **macrozoneamento e ZEE municipal**;
- pontos críticos da legislação vigente a serem revisados;
- e a **ponte para a etapa propositiva** do Plano Diretor.
- **Dados necessários**:
    - Consolidação dos principais indicadores e mapas já citados;
    - Referências a estudos de caso e boas práticas (ex.: experiências de outros municípios cearenses).
- **Fontes**:
    - Todos os órgãos já citados, artigos acadêmicos, manuais do Ministério das Cidades.
- **Como inserir**:
    - Quadro-resumo de problemas/potencialidades + referências bibliográficas.

11.1. Síntese dos principais problemas por eixo temático

11.1.1. Meio físico, ambiental e zona costeira (Cap. 4)

- Ocupação urbana e turística avançando sobre áreas de **dunas, falésias, margens de rios e lagoas**, frequentemente classificadas como ZPA, ZRCA ou UCA;

- Processos de **erosão costeira, desplacamento de falésias, assoreamento** de corpos d'água e risco geotécnico em áreas ocupadas;
- **APPs degradadas** por ocupação irregular e lançamento de efluentes e resíduos;
- Conflitos entre **empreendimentos turísticos/imobiliários e usos tradicionais** (pesca, extrativismo, agricultura familiar).

11.1.2. Dinâmica demográfica e socioeconômica (Cap. 5)

- Crescimento populacional concentrado na sede e na orla, com **desigualdades territoriais** marcantes;
- **Baixa renda média** e alta informalidade no trabalho, especialmente em agricultura, pesca e serviços;
- Potencial turístico subaproveitado e pouco articulado a cadeias produtivas locais;
- Desafios persistentes em **educação, saúde e assistência social**, com maiores carências em periferias e áreas rurais.

11.1.3. Cultura, comunidades e patrimônio (Cap. 6)

- Riqueza cultural e presença de **comunidades tradicionais** (pesca, agricultura, extrativismo) sem reconhecimento territorial pleno;
- Pressão imobiliária sobre **territórios de uso tradicional**;
- Patrimônio histórico-arquitetônico com **riscos de descaracterização ou perda**, por falta de instrumentos de proteção efetiva;
- Acesso desigual a equipamentos e atividades culturais entre sede, distritos e zona rural.

11.1.4. Estrutura territorial, uso do solo e infraestrutura (Cap. 7 e 8)

- **Descompasso** entre o zoneamento vigente e a ocupação real, sobretudo na orla e em periferias;
- Sobreposição de **zonas urbanas/turísticas (ZV, ZUM, AIT, AITS)** com ZPA, ZRCA e UCA;
- Parâmetros urbanísticos (densidade, gabarito, taxa de ocupação) **desconectados da capacidade de infraestrutura**;
- **Infraestrutura urbana e rural insuficientes** (água, esgoto, drenagem, resíduos, energia, telecomunicações), com grandes desigualdades territoriais;
- Áreas institucionais subutilizadas e **ausência de política clara de equipamentos urbanos**.

11.1.5. Mobilidade, acessibilidade e conectividade (Cap. 9)

- Hierarquia viária legal não condizente com o **uso real das vias**;
- Falta de infraestrutura adequada para **pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência**;
- Transporte público insuficiente, com **baixa frequência e integração limitada**;
- Estradas vicinais rurais e acessos à orla em **más condições**, isolando comunidades e comprometendo a logística de produção e turismo.

11.1.6. Habitação, regularização fundiária e patrimônio construído (Cap. 10)

- Presença de **assentamentos precários e áreas de risco** em contexto urbano, litorâneo e rural;
- **Irregularidade fundiária ampla**, sem política municipal de REURB estruturada;
- Instrumentos como **ZEIS, Fundo de Terras, usucapião e concessões** subutilizados;
- Pressão sobre **comunidades tradicionais** e patrimônio construído em áreas valorizadas, especialmente na orla.

11.2. Síntese das potencialidades estratégicas

- **Patrimônio natural e paisagístico singular** (praias, falésias, dunas, lagoas, rios), que pode sustentar um turismo ambientalmente responsável e diferenciado;
- **Cultura e comunidades tradicionais** com forte identidade, capazes de ancorar turismo cultural e de base comunitária;
- **Vocação agropecuária e extrativista** (fruticultura, pesca, caranguejo, mel, artesanato), com potencial de agregação de valor e inserção em mercados regionais;
- **Posição estratégica** em eixos viários estaduais/federais, criando oportunidades para atividades logísticas e industriais de pequeno/médio porte;
- Existência de um **arcabouço legal relativamente completo** (zonas/microzonas, UCs, ZEIS, Fundo de Terras, instrumentos fundiários) que pode ser ajustado, consolidado e efetivamente implementado.

11.3. Indicações preliminares para o macrozoneamento

Com base no diagnóstico, indicam-se, de forma preliminar, macrozonas a serem detalhadas na etapa propositiva:

1. **Macrozona Costeira**
    - Faixa litorânea e entornos de lagoas, dunas e falésias;
    - Subdivisões internas para:
        - proteção ambiental estrita;
        - uso turístico sustentável;
        - áreas de comunidades tradicionais costeiras.
2. **Macrozona Urbana Consolidada**
    - Sede municipal e sedes distritais com tecido urbano consolidado;
    - Priorização de requalificação, adensamento controlado e regularização fundiária.
3. **Macrozona de Expansão Urbana**
    - Áreas onde a urbanização é prevista ou em curso, condicionada à infraestrutura e à avaliação ambiental;
    - Definição clara de fases e condicionantes para novos parcelamentos.
4. **Macrozona Rural/Produtiva**
    - Áreas rurais e de sertão com forte vocação agropecuária e extrativista;
    - Proteção de áreas produtivas e de uso tradicional, evitando fragmentação desordenada.
5. **Macrozona de Proteção Ambiental e de Recursos Hídricos**
    - ZPA, ZRCA, UCA, margens de rios e lagoas, áreas de recarga de aquíferos;
    - Regras específicas de uso restrito e recuperação ambiental.
6. **Macrozona de Interesse Logístico e Industrial**
    - Áreas articuladas a eixos viários estratégicos, adequadas para atividades logísticas/industriais;
    - Critérios rigorosos de localização, mitigação de impactos e compatibilidade com zonas vizinhas.
    -

11.4. Indicações preliminares para o ZEE costeiro municipal

Tomando o ZEE Costeiro do Ceará como referência, sugerem-se diretrizes iniciais para o ZEE em escala municipal:

- delimitar **zonas de preservação estrita** em dunas, falésias, manguezais, margens de lagoas e trechos de maior fragilidade;
- estabelecer **zonas de uso turístico sustentável** com regras de densidade, altura, recuos, taxa de permeabilidade e exigências de infraestrutura (saneamento, drenagem, acessibilidade);
- identificar **zonas de risco geotécnico e erosivo** associadas a falésias e recuo da linha de costa, proibindo ou limitando fortemente ocupações novas;
- garantir **corredores e acessos públicos às praias** e áreas de desembarque de pesca;
- integrar o ZEE municipal à **política de regularização fundiária**, definindo onde é possível compatibilizar permanência e proteção ambiental e onde há necessidade de reassentamento.

11.5. Pontos críticos da legislação vigente a serem revistos

O diagnóstico jurídico-territorial aponta, entre outros, os seguintes pontos críticos:

- parâmetros de **uso e ocupação do solo** em zonas como ZV, ZUM, AIT, AITS, que não consideram suficientemente a **fragilidade ambiental** nem a capacidade de infraestrutura;
- **sobreposição** de zonas urbanas/turísticas com ZPA, ZRCA e UCA, sem regras claras de prevalência e compatibilização;
- uso ainda **incipiente de ZEIS, Fundo de Terras, usucapião, CDRU e Concessão de Uso Especial**;
- ausência de uma **política integrada de regularização fundiária** (REURB) articulada com o zoneamento e o Fundo de Terras;
- falta de clareza em critérios de **cessão e uso de áreas públicas e institucionais**;
- necessidade de **atualizar a Lei do Sistema Viário** para refletir o uso real das vias, incorporar prioridades de mobilidade ativa e transporte coletivo;
- lacunas na **proteção do patrimônio histórico-arquitetônico e dos territórios de comunidades tradicionais**, que precisam ser incorporados ao zoneamento.

11.6. Ponte para a etapa propositiva do Plano Diretor

A partir desta síntese, a etapa propositiva do Plano Diretor deverá:

1. **Ajustar e detalhar o macrozoneamento**, definindo objetivos, diretrizes e parâmetros para cada macrozona.
2. **Rever e atualizar o zoneamento urbano e rural**, redesenhando zonas e microzonas onde necessário e calibrando parâmetros urbanísticos (densidade, gabarito, taxa de ocupação e permeabilidade) em consonância com:
    - fragilidades ambientais;
    - capacidade de infraestrutura;
    - objetivos de inclusão social e função social da propriedade.
3. **Definir o ZEE costeiro municipal**, integrando ZEE estadual, UCs e zoneamento local.
4. **Estruturar uma política municipal de regularização fundiária** (REURB), articulada a ZEIS, Fundo de Terras e instrumentos de permanência (usucapião, concessões).
5. **Consolidar uma política de equipamentos urbanos e comunitários**, vinculada a Regiões Administrativas e áreas institucionais.
6. **Integrar as propostas do Plano Diretor** aos instrumentos de planejamento e orçamento (PPA, LDO, LOA), definindo prioridades de investimento por território.

Esse conjunto de encaminhamentos será debatido com a CGA e com a sociedade nas **oficinas e audiências** previstas na metodologia (Cap. 2), garantindo que a passagem do diagnóstico às propostas seja feita de forma **transparente, participativa e tecnicamente fundamentada**.

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Legislação

1.1. Legislação Federal

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. **Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 set. 1981.

BRASIL. **Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000**. Regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 jul. 2000.

BRASIL. **Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jul. 2001.

BRASIL. **Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007**. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 jan. 2007.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 ago. 2010.

BRASIL. **Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012**. Institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 jan. 2012.

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012**. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (Código Florestal). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 mai. 2012.

BRASIL. **Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017**. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana (REURB) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 jul. 2017.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). **Resolução nº 303, de 20 de março de 2002**. Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 mai. 2002.

(Adicionar aqui outras leis federais que forem sendo efetivamente usadas no texto: Saneamento (Lei 14.026/2020), etc.)

1.2. Legislação Estadual – Ceará

CEARÁ. **Constituição do Estado do Ceará de 1989**. Fortaleza, CE, 1989.

CEARÁ. **Decreto nº *, de de* de *. Institui o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) da Zona Costeira do Estado do Ceará. Diário Oficial do Estado do Ceará, Fortaleza, CE, __***.

CEARÁ. **Lei nº *, de de* de *. Cria a Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa do Uruaú. Diário Oficial do Estado do Ceará, Fortaleza, CE, __***.

CEARÁ. **Lei nº *, de de* de *. Cria o Monumento Natural das Falésias de Beberibe. Diário Oficial do Estado do Ceará, Fortaleza, CE, __***.

CEARÁ. **Lei nº *, de de* de *. Cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Serra do Félix. Diário Oficial do Estado do Ceará, Fortaleza, CE, __***.

(Completar com os dados exatos dos decretos/leis estaduais utilizados no texto.)

1.3. Legislação Municipal – Beberibe

Beberibe (CE). **Lei Municipal nº 889, de 10 de agosto de 2007**. Dispõe sobre o Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Beberibe e dá outras providências.

Beeribe (CE). **Lei Municipal nº 887, de 10 de agosto de 2007**. Institui o Sistema Viário do Município de Beberibe e dá outras providências.

BEberibe (CE). **Lei Municipal nº 888, de 10 de agosto de 2007**. Institui o Código de Obras do Município de Beberibe e dá outras providências.

BEeberibe (CE). **Lei Municipal nº 1.011-A, de 17 de dezembro de 2009**. Cria o Fundo de Terras Públicas do Município de Beberibe e dá outras providências.

Beberibe (CE). **Lei Municipal nº *, de _ de* de __**. Institui o Plano Diretor Municipal de Beberibe (2007).

(Adicionar todas as leis municipais citadas no diagnóstico: patrimônio, meio ambiente, turismo, UCs municipais, alterações das leis de uso/viário/obras etc.)

2. Documentos Oficiais, Planos e Relatórios Técnicos

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022: resultados preliminares do Município de Beberibe – CE**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

IBGE. **Cidades e Estados – Beberibe (CE)**. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: _ _ __.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE). **Perfil Municipal de Beberibe**. Fortaleza: IPECE, 20__.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO (SNIS). **Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – Beberibe (CE)**. Brasília: Ministério das Cidades, 20__.

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS (FUNCEME). **Dados pluviométricos históricos – Estações de Beberibe e entorno**. Fortaleza: FUNCEME, 20__.

LABORATÓRIO DE OCEANOGRAFIA (LABOMAR/UFC). **Relatório de Monitoramento da Linha de Costa de Beberibe**. Fortaleza: UFC, 20__.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEARÁ (SEMACE). **Boletins de Balneabilidade das Praias de Beberibe**. Fortaleza: SEMACE, 20__.

SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ (SETUR-CE). **Estatísticas de Turismo – Região Litoral Leste / Beberibe**. Fortaleza: SETUR-CE, 20__.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE. **Relatório de Gestão de Saneamento Básico**. Beberibe, 20__.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE. **Relatórios de Fiscalização Urbanística e Ambiental**. Beberibe, 20__.

(Aqui você lista: planos de manejo da APA/UCA/RDS, Plano Estadual de Recursos Hídricos, Plano Estadual de Turismo, relatórios do ZEE, relatórios da Defesa Civil, etc.)

3. Bases de Dados e Sistemas de Informação

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **DATASUS – Departamento de Informática do SUS**. Indicadores de saúde para o Município de Beberibe – CE. Disponível em: http://www.datasus.gov.br/. Acesso em: _ _ __.

BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento**. Disponível em: http://www.snis.gov.br/. Acesso em: _ _ __.

MAPBIOMAS. **Coleção X – Uso e Cobertura da Terra no Brasil (Série 1985–2023)**. Recorte para o Município de Beberibe – CE. Disponível em: https://plataforma.mapbiomas.org/. Acesso em: _ _ __.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ (DETRAN-CE). **Estatísticas de Frota – Beberibe (CE)**. Disponível em: https://www.detran.ce.gov.br/. Acesso em: _ _ __.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Banco de Informações de Geração e Distribuição**. Dados de atendimento ao Município de Beberibe (CE). Disponível em: https://www.aneel.gov.br/. Acesso em: _ _ __.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). **Panorama dos Serviços de Telecomunicações – Beberibe (CE)**. Disponível em: https://www.anatel.gov.br/. Acesso em: _ _ __.

4. Artigos Científicos e Publicações Acadêmicas

*SOBRENOME, Nome do autor. **Título do artigo**. Nome da Revista, cidade, v. X, n. Y, p. xx–yy, ano.*

Exemplos (a serem substituídos pelas referências reais que você usar):

SILVA, J. R.; LIMA, A. F.; SOUSA, M. P. ***Erosão costeira e vulnerabilidade ambiental na orla de Beberibe (CE)****. Revista Brasileira de Geografia Física, Recife, v. 15, n. 2, p. 123–145, 2022.*

OLIVEIRA, C. M.; ARAÚJO, R. S. ***Turismo e comunidades tradicionais no litoral leste cearense: o caso de Beberibe****. Cadernos de Turismo, Salvador, v. 10, n. 1, p. 55–78, 2021.*

FERREIRA, L. P.; MORAES, F. G. ***Regularização fundiária e ZEIS em municípios litorâneos do Nordeste****. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Campinas, v. 24, n. 3, p. 89–110, 2022.*

(Aqui entram todos os artigos que você efetivamente citar ao discutir erosão, turismo, pesca, regularização fundiária, etc.)

5. Livros, Teses e Dissertações

SOBRENOME, Nome. **Título da obra**. Edição. Cidade: Editora, ano.

Exemplos:

COSTA, E. A. **Planejamento urbano e zoneamento ambiental em áreas costeiras**. 2. ed. São Paulo: XYZ Editora, 2019.

ALMEIDA, P. F. de. **Dinâmica socioambiental da zona costeira do Ceará**. 2018. 200 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

6. Outros Documentos e Fontes

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). **Inventário de Bens Culturais do Litoral Leste Cearense**. Fortaleza: IPHAN, 20__.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. **Déficit Habitacional no Brasil – Resultados Municipais: Beberibe (CE)**. Belo Horizonte: FJP, 20__.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU-HABITAT). **Guia para Planos Diretores Participativos**. Nairobi, 20__.

ONDE E COMO EXTRAIR E ORGANIZAR DADOS PARA APRESENTAÇÃO NOS CAPITULOS 5, 8 E 10 (onde tem mais dados oficiais padronizados)

1. Demografia e perfil socioeconômico (Cap. 5)

1.1. População total, urbana/rural, densidade (DADO 5.1.1 e 5.1.2)

Onde buscar:

- IBGE – Cidades@ → Beberibe → "População"
- Ou SIDRA/IBGE: tabela 6579 (população residente por situação do domicílio – urbana/rural).

O que extrair:

- População total de Beberibe nos Censos:
  - 1991
  - 2000
  - 2010
  - 2022 (Censo mais recente – já tem total municipal)
- População urbana e rural (pelo menos para 2000, 2010, 2022).
- Área territorial do município (km²) → para calcular **densidade (hab/km²)**.

Como montar a tabela no texto:

Ano	População total	Pop. urbana	Pop. rural	% urbana	% rural	Densidade (hab/km²)
1991						
2000						
2010						
2022						

(a equipe só precisa preencher os números)

1.2. Estrutura etária, gênero, composição familiar (DADO 5.1.4 e 5.1.5)

Onde buscar:

- SIDRA/IBGE – tabela 1378 (população por sexo e grupos de idade, para o município).
- Tabela 6678 (estrutura dos domicílios).

O que extrair:

- População por grupos etários (0–4, 5–9, …, 75+), por sexo.
- Tamanho médio dos domicílios.
- % de domicílios chefiados por mulheres.

Como usar:

- Gerar **pirâmide etária** (gráfico) e um quadro síntese, por exemplo:

Indicador	Valor
Tamanho médio dos domicílios	
% domicílios chefiados por mulheres	
% população 0–14 anos	
% população 15–59 anos	
% população 60+	

1.3. Renda, pobreza, trabalho (DADO 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3)

Onde buscar:

- IBGE Censo 2010 (até sair 2022 detalhado) – renda domiciliar per capita.
- PNAD Contínua – mas em geral não tem dado **municipal**, então use:
    - Região imediata ou metropolitana que inclui Beberibe (para contextualizar).
- RAIS – para **empregos formais** por setor.

O que extrair (Censo 2010, por exemplo):

- Renda domiciliar per capita média do município (R$).

- % da população com renda per capita abaixo de ½ salário mínimo.
- % domicílios com rendimento até 2 salários mínimos.

RAIS (Ministério do Trabalho):

- Nº de empregos formais em:
    - Agropecuária
    - Indústria
    - Comércio
    - Serviços
    - Administração pública

Tabela sugerida:

Setor	Empregos formais	% do total
Agropecuária		
Indústria		
Comércio		
Serviços		
Administração pública		

1.4. Educação (DADO 5.2.4, 5.2.5)

Onde buscar:

- INEP – IDEB → consultar por **município**.
- INEP – Censo Escolar (para nº de escolas e alunos).
- Secretaria Municipal de Educação (para transporte escolar).

O que extrair:

- IDEB dos anos iniciais (1º–5º) e finais (6º–9º) do fundamental, em pelo menos:
    - 2013
    - 2015

    - 2017
    - 2019
- Nº de escolas urbanas x rurais.
- Nº de alunos atendidos por transporte escolar.

Tabela IDEB:

Ano	IDEB anos iniciais EF	IDEB anos finais EF
2013		
2015		
2017		
2019		

1.5. Saúde (DADO 5.2.6, 5.2.7)

Onde buscar:

- DATASUS – TABNET → "Indicadores de saúde" por município.
- CNES → nº de unidades de saúde, leitos, profissionais.
- Secretaria Municipal de Saúde (para dados de sazonalidade).

O que extrair (mínimo):

- Mortalidade infantil (óbitos <1 ano / 1.000 nascidos vivos).
- Principais causas de internação.
- Cobertura de ESF (Estratégia Saúde da Família): nº de equipes / população.
- Nº de unidades básicas de saúde (UBS).

Tabela síntese:

Indicador	Valor (ano base)
Mortalidade infantil (por 1.000 NV)	
% população coberta por ESF	

Indicador	Valor (ano base)
Nº de UBS	
Nº leitos SUS/habitante	

1.6. Assistência social / vulnerabilidade (DADO 5.2.8, 5.2.9)

Onde buscar:

- Secretaria de Assistência Social → relatórios CadÚnico.

O que extrair:

- Nº de famílias no CadÚnico.
- Nº de famílias beneficiárias de Bolsa Família/Auxílio Brasil.
- Nº de CRAS/CREAS e média de atendimentos mensais.

2. Saneamento e infraestrutura (Cap. 8)

Aqui dá para ser bem objetivo, porque as fontes são claras.

2.1. Abastecimento de água (DADO 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3)

Onde buscar:

- SNIS – módulo Água e Esgotos → município Beberibe.
- IBGE Censo – características dos domicílios (abastecimento de água).
- Concessionária (CAGECE ou outra).

O que extrair (de preferência o ano mais recente do SNIS):

- % domicílios atendidos com água por rede geral.
- Extensão da rede de água (km).
- Nº de ligações ativas.
- Índice de perdas (%) – se disponível.

Tabela sugerida:

Indicador	Valor	Ano base	Fonte
% domicílios com água por rede geral			SNIS
Extensão de rede de água (km)			SNIS
Nº de ligações de água			SNIS
Índice de perdas na distribuição (%)			SNIS

2.2. Esgotamento sanitário (DADO 8.2.1, 8.2.2)

Onde buscar:

- SNIS – módulo Esgoto.
- IBGE Censo – esgotamento sanitário.

O que extrair:

- % domicílios com esgoto via rede geral ou pluvial.
- % com fossa séptica.
- % com fossa rudimentar.
- % com esgoto a céu aberto/valas.
- Extensão de rede de esgoto (km).
- Nº de ligações ativas.
- Existência/nº de ETEs (estações de tratamento).

Tabela IBGE (domicílios):

Tipo de esgotamento	% de domicílios
Rede geral ou pluvial	
Fossa séptica	
Fossa rudimentar	
Esgoto a céu aberto / vala / outro	

2.3. Resíduos sólidos (DADO 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3)

Onde buscar:

- SNIS – módulo Resíduos Sólidos.
- Secretaria de Meio Ambiente / Limpeza urbana.
- ABRELPE (Brasil como referência, se faltar dado local).

O que extrair:

- Geração per capita de resíduos (kg/hab/dia).
- Quantidade total de resíduos coletados/ano (t/ano).
- % da população atendida por coleta regular.
- Tipo de destinação final (lixão / aterro controlado / aterro sanitário / consórcio).
- Existência (ou não) de coleta seletiva; quantidade reciclada se houver.

Tabela síntese:

Indicador	Valor	Ano	Fonte
Geração de resíduos (kg/hab/dia)			SNIS
Resíduos coletados (t/ano)			SNIS
% população atendida pela coleta			SNIS
Tipo de destinação final			
Coleta seletiva implantada? (sim/não)			

2.4. Energia e telecom (DADO 8.5.1, 8.5.3)

Onde buscar:

- IBGE Censo – “forma de iluminação do domicílio”.
- ANEEL – informações da distribuidora (se necessário).
- IBGE Censo – “acesso à internet e tipo de conexão”.

O que extrair:

- % domicílios com iluminação elétrica de companhia distribuidora (quase sempre > 95%).
- % domicílios com acesso à internet.
- Entre estes, % com internet fixa x móvel.

Tabela internet:

Indicador	% domicílios
Com acesso à internet (qualquer tipo)	
Com internet fixa (banda larga)	
Com internet móvel (3G/4G, chip, modem etc.)	

3. Habitação e regularização (Cap. 10)

3.1. Déficit habitacional / precariedade (DADO 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3)

Onde buscar:

- IBGE Censo – domicílios.
- Fundação João Pinheiro – se houver estudo de déficit com recorte municipal.

O que extrair:

- Nº de domicílios ocupados, desocupados, de uso ocasional.
- Condição de ocupação: próprio, alugado, cedido, outro.
- % domicílios com:
    - material de parede precário (taipa, madeira aproveitada etc.);
    - sem banheiro de uso exclusivo;
    - adensamento excessivo (IBGE costuma ter "nº de moradores/dormitório").

Tabela sugerida (domicílios):

Indicador	Valor
Nº domicílios ocupados	

Indicador	Valor
Nº domicílios de uso ocasional (segunda residência)	
% domicílios próprios	
% domicílios alugados	
% com parede de material precário	
% sem banheiro exclusivo	
% com > 3 moradores por dormitório	

3.2. Assentamentos precários e REURB (DADO 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x, 10.5.x)

Aqui, praticamente tudo depende de **secretarias internas** (Habitação, Urbanismo, Patrimônio, Defesa Civil).
É onde o checklist com a CGA vai ser decisivo.

Você já tem:

- estrutura de tabelas/mapeamentos;
- clareza do tipo de dado: nº de núcleos, nº de famílias, localização, situação jurídica, nº de processos de REURB, configurações do Fundo de Terras, etc.

Para estes, a pesquisa externa ajuda pouco; o foco será mesmo **pedido dirigido** às áreas internas.